



平潭 A 区海上风电场项目

环境影响报告书

(送审稿)

厦门中广海勘察设计院有限公司

2023 年 11 月

编制单位和编制人员情况表

建设项目名称	平潭A区海上风电场项目		
建设项目类别	54--151海洋能源开发利用类工程		
环境影响评价文件类型	报告书		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	中能建（平潭）新能源有限责任公司		
统一社会信用代码	91350128MABQ59FB8A		
法定代表人（签章）	孙黎明，		
主要负责人（签字）	孙黎明		
直接负责的主管人员（签字）	寇希文		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	厦门中广海勘察设计院有限公司		
统一社会信用代码	91350200MA33FY5D8K		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
刘维	2016035310352015310104000304	BH032676	刘维
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
刘维	概述、总则、建设项目概况与工程分析、环境影响预测与评价、评价结论	BH032676	刘维
陈晶晶	环境保护措施及其可行性论证、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划	BH061880	陈晶晶
梁杭海	环境现状调查与评价、环境风险评价	BH006560	梁杭海

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位 厦门中广海勘察设计院有限公司（统一社会信用代码 91350200MA33FY5D8K）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形， （属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的 平潭A区海上风电场项目 项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为 刘维（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 2016035310352015310104000304，信用编号 BH032676），主要编制人员包括 刘维（信用编号 BH032676）、梁杭海（信用编号 BH006560）、陈晶晶（信用编号 BH061880）（依次全部列出）等 3 人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章):

2023 年 01 月 09 日

目 录

1 概述	1
1.1 建设项目的特点	1
1.2 环境影响评价工作过程	1
1.3 分析判断相关情况	2
1.4 项目主要环境问题及环境影响	2
1.5 环境影响评价报告书主要结论	3
2 总则	4
2.1 报告书编制依据	4
2.1.1 法律、法规依据	4
2.1.2 规划、区划	5
2.1.3 技术依据	6
2.1.4 基础依据和资料	6
2.2 环境影响要素识别及评价因子筛选	7
2.3 环境功能区划	8
2.4 评价内容	8
2.5 评价工作等级	10
2.5.1 大气环境评价等级	10
2.5.2 声环境影响评价等级	11
2.5.3 地表水环境影响评价等级	11
2.5.4 海洋环境影响评价等级	11
2.5.5 电磁环境评价等级	12
2.5.6 环境风险影响评价等级	12
2.5.7 陆域生态环境影响评价等级	12
2.5.8 其他评价等级	12
2.6 评价范围	13
2.7 评价标准	14
2.7.1 环境质量标准	14
2.7.2 污染物排放标准	16
2.8 环境保护目标	18
2.9 评价工作程序	21
3 建设项目概况与工程分析	22
3.1 建设项目概况	22
3.1.1 项目基本情况	22
3.1.2 平面布置	23
3.1.3 主要结构和尺度	33
3.1.4 项目施工方案	43
3.1.5 施工条件	55
3.1.6“三场”设置	57
3.1.7 土石方平衡	57
3.1.8 施工进度	57

3.1.9 项目申请用海情况.....	59
3.2 工程分析.....	68
3.2.1 施工期污染物产生分析.....	68
3.2.2 运营期污染物产生分析.....	71
3.2.3 本工程建设的非污染环境影响分析.....	71
3.2.4 本项目清洁生产分析.....	72
3.3 产业政策符合性分析.....	74
3.4 与环境功能区划和区域相关规划的符合性分析.....	74
3.4.1 项目用海与国土空间规划的符合性分析.....	74
3.4.2 与《福建省“三区三线”划定成果》符合性分析.....	89
3.4.3 与《福建省近海海上风电场工程规划报告（送审稿）（2021 年修编）》的符合性分析.....	91
3.4.4 与风电产业政策的符合性分析.....	92
3.4.5 与《福建省“十四五”海洋强省建设专项规划》的符合性.....	94
3.4.6 与《福建省“十四五”能源发展专项规划》的符合性分析.....	94
3.4.7 与《福建省“十四五”海洋生态环境保护规划》的符合性.....	95
3.4.8 与《福建省海岛保护规划（2011-2020 年）》的符合性分析.....	96
3.4.9 项目建设与相关湿地保护条例的符合性分析.....	101
3.4.10 与《福州港总体规划（2035 年）》的符合性分析.....	102
3.4.11 与《平潭国际旅游岛建设方案》的符合性分析.....	105
3.4.12 与《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019 年-2030 年）》的符合性分析.....	107
3.5 选址合理性分析.....	109
3.5.1 选址合理性.....	109
3.5.2 路由比选.....	115
4 环境现状调查与评价.....	119
4.1 环境现状调查与评价.....	119
4.1.1 气候气象.....	119
4.1.2 水文特征.....	120
4.1.3 工程地质.....	161
4.1.4 自然灾害.....	180
4.1.5 土壤.....	183
4.1.6 植被.....	183
4.2 资源分布与利用现状.....	184
4.2.1 港口岸线资源.....	184
4.2.2 航道、水道航标和锚地资源.....	185
4.2.3 风能资源.....	189
4.2.4 旅游资源.....	195
4.2.5 鸟类资源.....	196
4.2.6 海岛资源.....	202
4.2.7 渔业资源.....	205
4.2.8 地质遗迹景观资源.....	205
4.2.9 项目周边海域利用现状.....	207
4.3 海水水质环境质量现状调查与评价.....	212
4.3.1 调查时间、站位布设.....	212

4.3.2 监测项目与分析方法.....	216
4.3.3 评价标准与评价方法.....	217
4.3.4 海水水质监测结果与评价.....	218
4.4 海洋沉积物环境质量现状调查与评价.....	228
4.4.1 调查时间、站位.....	228
4.4.2 监测项目与分析方法.....	228
4.4.3 评价标准与评价方法.....	228
4.4.4 沉积物监测结果与评价.....	229
4.5 海洋生物质量调查与评价.....	231
4.5.1 监测时间、站位.....	231
4.5.2 调查项目与分析方法.....	231
4.5.3 评价标准与方法.....	232
4.5.4 海洋生物监测结果与评价.....	232
4.6 海洋生态环境质量现状调查与评价.....	234
4.6.1 监测时间、站位.....	234
4.6.2 调查项目与分析方法.....	234
4.6.3 评价方法.....	235
4.6.4 海洋生态环境质量监测结果与评价.....	237
4.8 声环境质量现状调查与评价.....	252
4.9 电磁环境质量现状调查与评价.....	254
5 环境影响预测与评价.....	256
5.1 海洋水动力与冲淤环境影响预测与评价.....	256
5.1.1 数学模型概况.....	256
5.1.2 模型计算区域及相关参数.....	259
5.1.3 模型验证.....	262
5.1.4 潮流场分析.....	263
5.1.5 地形地貌与冲淤环境影响分析.....	272
5.2 海水水质环境影响预测与分析.....	277
5.2.1 施工期泥沙入海对海水水质的影响.....	277
5.2.2 施工期污水排放对海域水环境的影响.....	279
5.2.3 运营期水环境影响.....	280
5.2.4 退役期水环境影响.....	280
5.3 沉积物环境影响分析.....	281
5.3.1 施工入海泥沙对海洋沉积物环境的影响分析.....	281
5.3.2 施工期废水对海洋沉积物环境影响分析.....	281
5.3.3 运营期海洋沉积物环境影响分析.....	281
5.3.4 退役期海洋沉积物环境影响分析.....	281
5.4 海洋生态环境影响预测与评价.....	282
5.4.1 施工期海洋生态环境影响分析.....	282
5.4.2 运营期海洋生态环境影响预测与分析.....	286
5.5 项目建设对周边主要保护目标和开发活动的影响分析.....	286
5.5.1 对养殖的影响.....	286
5.5.2 对渔场的影响.....	288
5.5.3 通航影响分析.....	289

5.5.4 对无居民海岛的影响.....	290
5.6.大气环境影响预测与分析.....	290
5.6.1 施工期大气环境影响分析.....	290
5.6.2 运营期大气环境影响分析.....	291
5.7 声环境影响分析.....	291
5.7.1 施工期声环境影响分析.....	291
5.7.2 运营期声环境影响分析.....	293
5.8 电磁环境影响分析.....	297
5.8.1 海域电磁辐射影响分析.....	297
5.8.2 陆域电磁辐射影响分析.....	300
5.9 固体废弃物环境影响分析.....	301
5.9.1 施工期产生的固体废弃物环境影响分析.....	301
5.9.2 运营期产生的固体废弃物环境影响分析.....	301
5.10 工程建设对鸟类的影响.....	302
5.10.1 施工期对鸟类的影响.....	302
5.10.2 运营期对鸟类的影响.....	303
6 环境风险评价.....	308
6.1 环境风险识别.....	308
6.2 溢油风险分析.....	308
6.2.1 船舶溢油事故.....	308
6.2.2 溢油事故环境风险预测.....	310
6.2.3 风险防范及对策措施.....	322
6.2.4 溢油事故应急预案.....	323
6.3 通航安全风险分析.....	326
6.3.1 事故风险分析.....	326
6.3.2 通航环境风险防范对策措施.....	329
6.4 自然灾害风险分析.....	332
6.4.1 雷击风险.....	332
6.4.2 台风、风暴潮风险分析.....	332
6.4.3 工程地质灾害风险分析.....	333
6.5 其他事故风险分析.....	334
6.5.1 风机损坏、倒塌风险分析.....	334
6.5.2 海底电缆及风机基础泥沙冲刷掏空风险分析.....	334
6.5.3 鸟类飞行碰撞风机风险分析.....	335
6.5.4 海缆短路环境事故风险分析.....	335
7 环境保护措施及及其可行性论证.....	336
7.1 施工期污染防治措施及可行性分析.....	336
7.1.1 水污染防治措施.....	336
7.1.2 大气污染防治措施.....	337
7.1.3 噪声污染防治措施.....	338
7.1.4 固体废物污染防治措施.....	339
7.1.5 污染防治措施可行性分析.....	339
7.2 运营期污染防治措施及可行性分析.....	339

7.2.1 水污染防治措施.....	339
7.2.2 噪声污染防治措施.....	340
7.2.3 固体废物污染防治措施.....	340
7.2.4 电磁环境保护措施.....	340
7.2.5 污染防治措施可行性分析.....	340
7.3 风险防范措施及可行性分析.....	341
7.3.1 溢油事故风险防范及对策措施.....	341
7.3.2 自然灾害风险防范对策措施.....	341
7.3.3 其他事故风险防范措施.....	341
7.3.4 环境风险防范措施可行性分析.....	345
7.4 生态环境保护与修复对策措施及可行性分析.....	345
7.4.1 施工期生态环境保护措施.....	345
7.4.2 运营期生态环境保护措施.....	346
7.4.3 生态修复措施.....	347
7.4.4 生态环境保护与修复对策措施可行性分析.....	348
8 环境影响经济损益分析.....	349
8.1 项目经济社会效益评述.....	349
8.1.1 经济效益.....	349
8.1.2 社会效益.....	349
8.2 环境损益估算.....	349
8.2.1 环境效益.....	349
8.2.2 环境损失.....	350
8.2.3 环保设备与环保投资估算.....	351
8.3 环境经济损益综合分析与评价.....	351
9 环境管理与监测计划.....	352
9.1 环境管理.....	352
9.1.1 环境管理计划.....	352
9.1.2 环境管理机构设置.....	352
9.1.3 环境管理职责.....	352
9.1.4 环境管理的主要内容.....	356
9.2 环境监测计划.....	356
9.3 环保竣工验收.....	358
10 评价结论.....	361
10.1 项目工程概况.....	361
10.2 工程环境影响评价结论.....	361
10.2.1 环境空气影响.....	361
10.2.2 声环境影响.....	362
10.2.3 固体废物环境影响.....	364
10.2.4 海洋水文动力与冲淤环境.....	364
10.2.5 海域水质环境影响.....	365
10.2.6 海域沉积物环境影响.....	367
10.2.7 海域生态环境影响.....	368
10.2.8 项目建设对周边主要保护目标和开发活动的影响.....	373

10.3 环境风险评价结论.....	375
10.4 污染防治措施.....	377
10.5 环保投资.....	378
10.6 建议.....	378
10.7 评价结论.....	379
10.8 建议.....	379
附件.....	380
附表.....	404

1 概述

1.1 建设项目的特点

当前，能源发展正处于深刻变革和重大调整的关键时期。面对全球气候变化和生态环境恶化的双重挑战，大力发展清洁能源已成为能源发展的必然趋势。我国已将可再生能源的开发利用作为能源战略的重要组成部分。

2022 年 5 月，福建省人民政府印发《福建省“十四五”能源发展专项规划》，文件指出，2025 年，福建省电力规划装机目标要达到 8500 万 kW，其中，风电 900 万 kW、占 10.6%，新增 410 万 kW。文件明确“十四五”期间将加大风电建设规模，积极推进规模化集中连片海上风电开发，在保障国防、海事、通航、生态等要求的前提下，科学组织海上风电开发建设；“十四五”期间有序择优推进《福建省海上风电场工程规划》内省管海域海上风电项目建设，新增开发规模 1030 万 kW。

福建省海域广阔，全省海域面积有 13.6 万 km²，海岸线总长 3752km，风能资源丰富，风能理论蕴藏量大，开发海上风电具有得天独厚的条件。受季风气候影响，海上风能资源丰富，特别是闽江口以南至厦门湾部分的台湾海峡中部，海域受台湾海峡“狭管效应”的影响，其年平均风速大，风向稳定，是全国风资源最丰富的地区。平潭地处台湾海峡与海坛海峡之间的突出部，“狭管效应”显著，风能资源丰富，具有很好的开发价值，建设海上风电场能有效利用风能资源，对于降低福建省的煤炭消耗、缓解环境污染、改善电源结构等具有积极的意义，是发展循环经济、建设节约型社会的具体体现，是福建省能源发展战略的重要组成部分。

平潭 A 区海上风电场项目位于福建省平潭岛北侧海域，风能资源具有很好的开发价值，其开发建设不仅符合国家可再生能源中长期发展规划的要求，也符合福建省风电发展规划的要求。

1.2 环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《福建省环境保护条例》相关规定，平潭 A 区海上风电场项目需进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目应编制环

境影响报告书。为此，中能建（平潭）新能源有限责任公司委托厦门中广海勘察设计院有限公司承担该项目的环评工作。我公司接受委托后，根据设计单位提供的资料，对项目进行了详细的现场踏勘、环境本底和现状调查，并收集有关资料，组织实施环评工作。在建设、设计及有关单位的协助配合下，对项目建设过程以及建设后可能产生的环境问题和生态破坏进行分析论证，提出减轻或消除不利影响的环保措施和建议。按照《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》等要求编制完成本项目的环境影响报告书。

1.3 分析判断相关情况

（1）产业政策符合性分析

根据 2019 年 10 月 30 日国家发展改革委第 29 号令的《国家发展改革委修订发布〈产业结构调整指导目录（2019 年本）〉》，本项目建设属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中第一类鼓励项目“新能源”的第 12 条“海上风电场建设与设备及海底电缆制造”项目，符合国家产业政策。

（2）规划符合性分析

本项目不占用平潭岛礁海洋特别保护区，且不属于管控要求中禁止、严格限制的海域开发活动。本项目与山洲列岛厚壳贻贝繁育特别保护区的保护海域距离较近，与风电桩基最外缘的最近距离为 62m。项目在施工期产生的悬浮泥沙会对水质造成一定的影响，但是水质的影响是暂时性且可恢复的，一旦施工结束，海水水质将逐渐恢复到原有水平。项目运营期间不产生污染物，可达到环境保护要求。本项目总体符合《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》。

项目建设符合《福建省“三区三线”划定成果》、《福建省“十四五”海洋生态环境保护规划》等规划。

1.4 项目主要环境问题及环境影响

（1）本项目施工期过程产生的环境问题主要为：

风电场桩基及海底电缆施工造成海洋生态环境损失。施工船舶及施工营地污水排放对海域水质、沉积物环境和生态环境的影响，以及施工期间运输车辆排放尾气、交通噪声、路面扬尘等对大气环境和声环境的影响

(2) 本项目运营期过程产生的环境问题主要为:

本项目运营期的污染物主要为桩基基础牺牲阳极释放锌离子对海水水质的影响,以及风电机组检修产生的废油对环境的影响。

1.5 环境影响评价报告书主要结论

本项目建设符合《平潭综合实验区国土空间总体规划(2018-2035)》、《福建省“三区三线”划定成果》等功能区划要求。符合国家相关产业政策,建成后基本能满足环境功能要求。项目只要认真落实本报告书提出的各项环境保护措施,可以将环境影响降低到可接受的程度,从环保角度上来看,项目产生的环境影响是可以接受的,项目建设是可行的。

2 总则

2.1 报告书编制依据

2.1.1 法律、法规依据

(1)《中华人民共和国环境保护法》，全国人大，1989年12月26日公布，自同日起实施；2014年4月21日通过修订，2015年1月1日起实施；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》，全国人大，2018年12月29日通过修订，2018年12月29日施行；

(3)《中华人民共和国海洋环境保护法》(2017年修订)，全国人大，2017年11月4日通过，自2017年11月5日起实施；

(4)《中华人民共和国水污染防治法》，全国人大，2017年6月修订，2018年1月1日施行；

(5)《中华人民共和国大气污染防治法》，全国人大，2018年10月26日修订通过，自发布之日起施行；

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，全国人大，2020年4月29日修订通过，自2020年9月1日起施行；

(7)《中华人民共和国海域使用管理法》，全国人大，2001年10月27日通过，自2002年1月1日起施行；

(8)《中华人民共和国渔业法》(2013年修订)，全国人大，2013年12月28日通过，2014年3月1日起施行；

(9)《中华人民共和国清洁生产促进法》，全国人大，2012年2月29日修订，自2012年7月1日实施；

(10)《中华人民共和国海上交通安全法》，全国人大，2021年4月29日修订，自2021年9月1日起施行；

(11)《防治船舶污染海洋环境管理条例》，国务院，2018年3月19日修订，自发布之日起施行；

(12)《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》，交通运输部令2021年第24号，自2021年9月1日起施行；

(13)《国家能源局 国家海洋局关于印发<海上风电开发建设管理办法>的通知》，

国能新能[2016]394号，自2016年12月29日起实施；

(14)《国家海洋局关于进一步规范海上风电用海管理的意见》，国海规范[2016]6号，2016年10月31日；

(15)《海底电缆管道保护规定》，国土资源部令第24号，2004年3月1日起实施；

(16)《铺设海底电缆管道管理规定实施办法》，国家海洋局，1992年8月26日；

(17)《建设项目环境保护管理条例》，国务院，2017年6月21日修订，自2017年10月1日起施行；

(18)《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，2020年11月5日通过，2021年1月1日起施行；

(19)《福建省生态环境保护条例》，福建省人大，2022年3月30日修订，自2022年5月1日起施行；

(20)《福建省海洋环境保护条例》，福建省人大，2016年4月1日修订通过，自同日起实施；

(21)《水生生物增殖放流管理规定》，农业部令20号，2009年5月1日；

(22)《关于全面建立实施海洋生态红线制度的意见》，国家海洋局，2016年6月。

2.1.2 规划、区划

(1)《福建省海洋功能区划（2011-2020年）》，国务院，2012年10月10日；

(2)《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》，福建省人民政府，2011年6月15日；

(3)《福建省生态功能区划》，福建省人民政府，2010年1月27日；

(4)《福建省海洋生态保护红线划定成果》（闽政文〔2017〕457号），福建省人民政府，2017年12月；

(6)《全国海洋经济发展“十三五”规划》，国家发展改革委 国家海洋局，2017年5月；

(7)《福建省海岛保护规划》（2011~2020年），福建省海洋与渔业厅，2012年11月；

(8)平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035）》（岚综管办[2020]4号）；

(9)《平潭国际旅游岛建设方案》（发改社会〔2016〕1922号）；

(10)《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019-2030）》，平潭综合实验区管委会，

2019 年 12 月。

2.1.3 技术依据

- (1)《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》(HJ2.1-2016);
- (2)《海洋工程环境影响评价技术导则》(GB/T19485-2014);
- (3)《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018);
- (4)《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2021);
- (5)《环境影响评价技术导则—地表水环境》(HJ2.3-2018);
- (6)《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19-2022);
- (7)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018);
- (8)《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016);
- (9)《环境影响评价技术导则 输变电工程》HJ24-2020;
- (10)《海上风电工程环境影响评价技术规范》，国家海洋局，2014 年；
- (11)《水上溢油环境风险评估技术导则》JT/T1143-2017;
- (12)《海洋调查规范》(GB-T12763-2007);
- (13)《海洋监测规范》(GB17378-2007);
- (14)《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》(SC/T 9110-2007);
- (15)《船舶污染物海洋环境影响跟踪监测技术规范（试行）》(2011.9);
- (16)《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第 4 号);
- (17)《建设项目海洋环境影响跟踪监测技术规程》，国家海洋局，2002 年；
- (18)《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GBT18920-2020);
- (19)《电磁环境控制限值》(GB8702-2014);
- (20)《声学水下噪声测量》(GB/T5265-2009)。

2.1.4 基础依据和资料

(1)《平潭 A 区海上风电项目可行性研究报告》，中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司，2023 年 4 月；

(2)《平潭大练岛海上风电场 A、C 区项目海洋环境现状调查报告（秋季）》，厦门中集信检测技术有限公司，2022 年 12 月；

(3)《平潭 A 区、B 区海上风电场项目海洋环境现状调查报告（春季）》，厦门中集信检测技术有限公司，2023 年 4 月；

(4)《福建平潭海上风电场项目冬夏季海洋水文观测资料汇编》，国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司，2022 年 10 月；

(5)《平潭大练海上风电场项目鸟类资源和重要海湾影响评估报告》，国家海洋局东海信息中心，2023 年 3 月；

(6)《平潭 A 区海上风电场项目选址通航安全分析报告》，中能建（平潭）新能源有限责任公司，2023 年 4 月。

2.2 环境影响要素识别及评价因子筛选

根据项目工程特点、规模及工程区域环境特征，本项目环境影响要素包含污染、非污染要素两个方面，环境影响因素识别见表 2.2-1。

表 2.2.1 环境影响因素和评价因子识别矩阵

评价时段	环境影响要素	评价因子	工程内容与表征	影响程度
施工期	水环境	悬浮物	风机桩基施工和电缆铺设	-2S ↑
		生活生产污水	船舶及陆上集控中心施工废水	-1S ↑
	海洋沉积物	悬浮物	风机桩基施工和电缆铺设	-2S ↑
		废水	船舶及陆域场地施工废水	-2S ↑
	海洋生态	潮间带及潮下带底栖生物	风机桩基施工和电缆铺设浮物排放影响，施工废水排放影响	-2S ↑
		鱼卵仔鱼	风机桩基施工和电缆铺设浮物排放影响，施工废水排放影响	-2S ↑
		浮游生物	风机桩基施工和电缆铺设浮物排放影响，施工废水排放影响	-2S ↑
	海洋水动力与冲淤变化	潮流	风电场建设对工程区附近海域水动力和冲淤环境产生一定影响	-2S ↑
	大气环境	TSP、PM ₁₀ 、NO ₂ 、SO ₂	陆上集控中心施工扬尘、施工船舶机械尾气	-1S ↑
	固体废物	建筑与生活垃圾、清淤过程污泥	施工船舶固废、施工人员生活垃圾、陆上集控中心建筑垃圾、桩基清孔弃渣	-1S ↑
	声环境	噪声	施工船舶机械、陆上集控中心施工产生的噪声	-1S ↑
	环境风险	溢油	船舶溢油事故	-2S ↑
运营期	海洋水动力与冲淤变化	植被面积、生物多样性	海缆登陆沿线、陆上集控中心	-1S ↑
		潮流、冲淤变化	风机与升压站影响对周边潮流与冲淤	-2S ↑

	水环境	锌	风机牺牲阳极	-1S ↑
		含油污水	风电机组设备日常维护	-1S ↑
		生活污水	陆上集控中心	-1S ↑
	海洋沉积物	锌	风机牺牲阳极	-1S ↑
	固体废物	危险固废	风机机舱和轮毂更换的润滑油	-1S ↑
		含油锯末或棉纱	风电机组设备日常维护	-1S ↑
		生活垃圾	陆上集控中心	-1S ↑
	声环境	噪声	风机运转、海上升压站与陆上集控中心生的噪声	-1S ↑
	环境风险	溢油	船舶溢油事故	-2S ↑
	电磁环境	工频电磁场	电场输电电缆、海上升压站、陆上集控中心输变电设备	-1S ↑

注：+正面影响，-负面影响；0、1、2、3 依次为无影响、影响较小、中等、较大；L 长期影响、S 短期影响；↑可逆影响，↓不可逆影响。

2.3 环境功能区划

（1）国土空间总体规划

根据《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》，本项目全部风机、海上升压站、部分海缆位于“海洋发展区”，其余海缆位于“自然保留区（海域）”。具体位置见图 2.3-1。

（2）福建省“十四五”海洋生态环境保护规划

根据《福建省“十四五”海洋生态环境保护规划》，本项目 220kV 海底电缆位于平潭西部湾区，风电场部分位于平潭东北湾区，具体位置见图 2.3-2。

2.4 评价内容

根据项目特点综合考虑本项目海域部分建设内容，本次评价海洋工程部分选择海洋水质环境、海洋沉积物环境、海洋生物生态、鸟类生态、海洋水文动力环境、海洋地形地貌与冲淤环境、声环境、电磁环境、环境风险作为评价内容。

本工程陆域部分工程内容主要为建设集控中心及登陆点到集控中心电缆，集控中心内设置有电气控制楼等。根据陆上工程施工期及运营期的特点，选取电磁环境、声环境、地表水环境、大气环境和陆域生态环境作为评价内容。

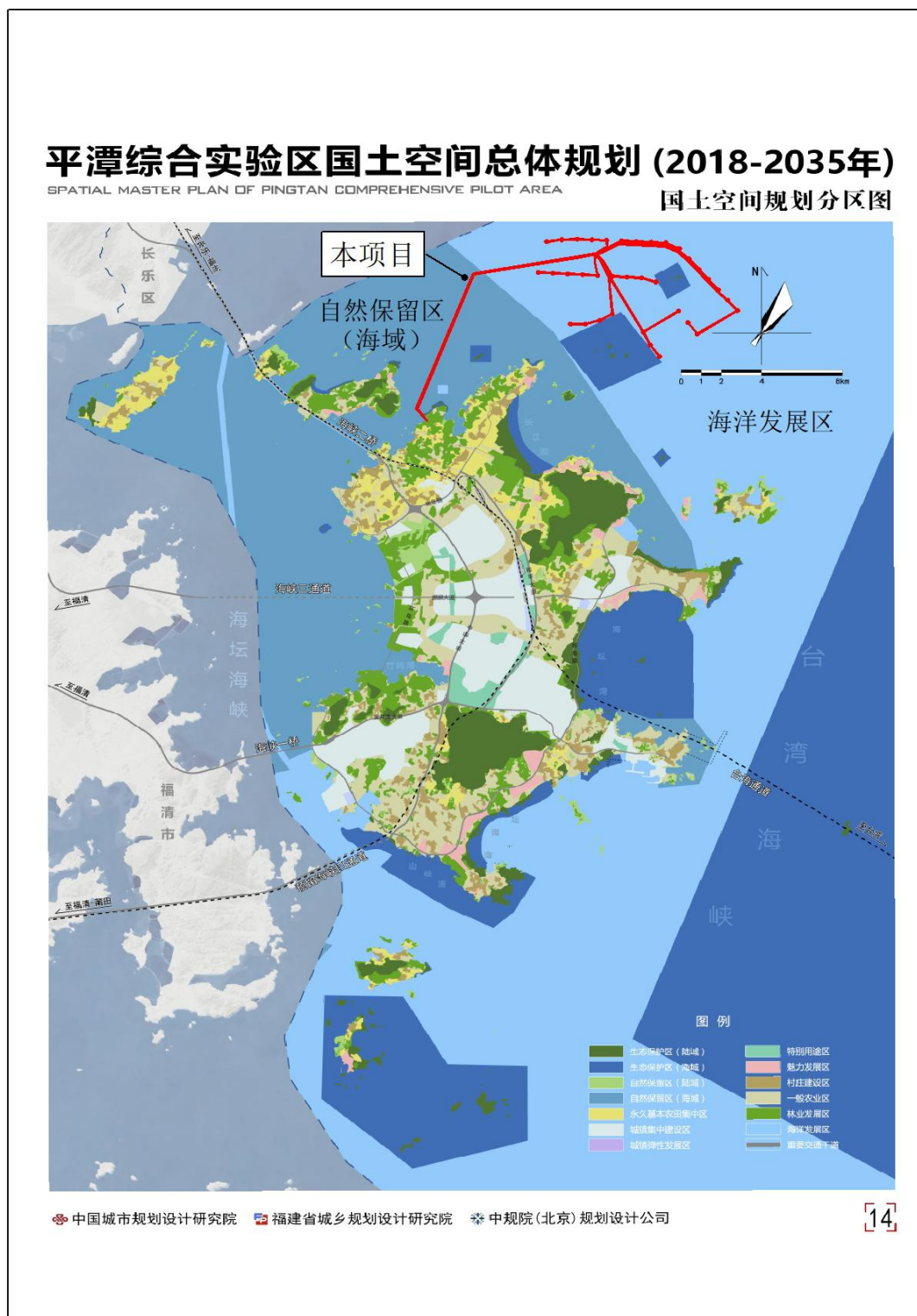


图 2.3-1 项目在平潭综合实验区国土空间总体规划中的位置

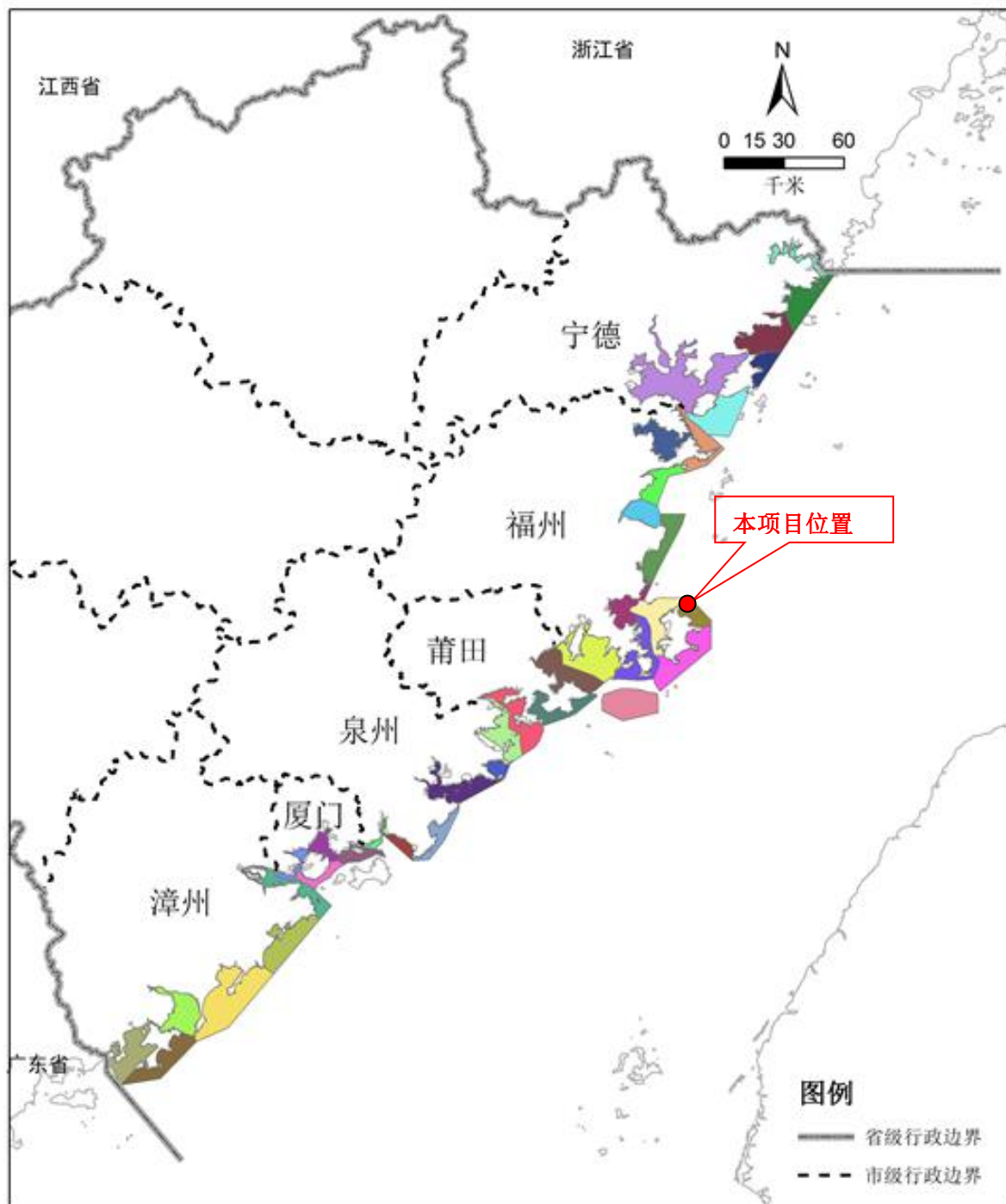


图 2.3-2 福建省“十四五”海洋生态环境保护规划（项目区及周边）

2.5 评价工作等级

2.5.1 大气环境评价等级

本项目施工期主要大气污染物为施工机械排放的尾气，上述污染物排放源强较小，对周边环境空气的影响范围十分有限，且项目主要位于外海，有利于上述污染物的扩散；

运营期废气为职工食堂油烟废气以及备用柴油发电机短期运转产生的废气。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018),本项目大气环境影响评价评价为三级,仅对大气环境影响进行简要分析。

2.5.2 声环境影响评价等级

本项目对区域声环境的影响主要为施工期施工机械噪声和运营期风机运转以及陆上集控中心产生的噪声。根据《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ/T2.4-2021),项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达 3~5dB(A),或受噪声影响人口数量增加较多时,声环境影响评价等级定为二级。

2.5.3 地表水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》(HJ2.3-2018),本项目施工期主要地表水影响属于水文要素型影响,根据表 2 水文要素影响型建设项目评价等级判定,本项目扰动水底面积 $A_2 \leq 0.5\text{km}^2$,海域地表水环境影响评价等级为三级;陆上集控中心产生的废水全部回用于站内绿化,不外排,根据导则表 1 水污染影响型建设项目评价等级判定,陆域地表水环境影响评价等级为三级 B。

2.5.4 海洋环境影响评价等级

本项目在海洋工程分类中海洋风力发电工程,总装机容量为 450MW,工程总用海面积为 205.3995 hm^2 ,考虑项目周边有山洲列岛厚壳贻贝繁育特别保护区,属于“海洋生态环境敏感区”,因此,根据《海洋工程环境影响评价技术导则》(GB/T 19485-2014),并结合《海上风电工程环境影响评价技术规范》(2014 年)确定本项目各单项海洋环境影响评价等级结果见表 2.5-1。

表 2.5-1 海洋环境影响评价等级判定结果

技术导则	工程类型和工程内容	工程规模	单项海洋环境影响评价等级				
			水文动力环境	水质环境	沉积物环境	生态和生物资源环境	地形地貌与冲淤环境
海洋工程环境影响评价技术导则	海洋风力发电	大型($\geq 100\text{MW}$)	1	1	2	1	2
	海底管道、海底电(光)缆工程	长度 20km~5km	2	2	2	1	2
海上风电工程环境影响评价	海上风电机组工程	装机容量 $\geq 300\text{MW}$	1	1	1	1	1

技术规范	海底电缆工程	5k≤ 长度 <20km	2	2	2	1	1
综合判定评价等级			1	1	1	1	1

2.5.5 电磁环境评价等级

项目风电机组输出电压为 66kV，海上升压站主变送出电压等级为 220 kV，输电线路登陆点至集控中心段为架空电缆，根据《电磁环境控制限制》，100 kV 以下电压等级的交流输变电设施产生的电场、磁场、电磁场的设施属于免于管理范围，因此，本报告仅对升压站、220kV 送出线路和集控中心电磁环境进行环境影响评价，根据《海上风电工程环境影响评价技术规范》（2014 年），海上输电线路、升压站电磁环境影响评价等级为三级，陆上工程输电线路电磁环境影响评价等级为三级，陆域集控中心电磁环境影响评价等级为二级

2.5.6 环境风险影响评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），环境风险评价工作等级划分依据详见表 2.5-2。本工程海域主要环境风险为施工船舶碰撞溢油入海事故。其环境风险潜势为 III 级，因此海域风险评价等级为二级；陆域主要环境风险为运营期集控中心变压器油等危险源，其环境风险潜势为 I 级，因此陆域风险评价工作等级为“简单分析”。

表 2.5-2 环境风险评价等级划分依据一览表

环境风险潜势	IV、IV ⁺	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析 ^a

a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明

2.5.7 陆域生态环境影响评价等级

陆上集控中心工程永久、临时占地区域主要为林地，为一般区域，不涉及特殊生态敏感区和重要生态敏感区，总计占地 13977m²，远小于 20km²。属于《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2022）中的除本条 a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；因此，本工程的生态环境影响评价工作等级三级。

2.5.8 其他评价等级

根据《海上风电工程环境影响评价技术规范》（2014 年），海上风电项目鸟类生态和水下声环境影响评价工作不划定具体评价等级。

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环

境影响评价项目类别为IV类。IV类项目可不开展土壤环境影响评价。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价项目类别为IV类。IV类项目不开展地下水环境影响评价。

2.6 评价范围

根据环境影响评价工作等级、工程对环境可能产生影响的范围、周边敏感点的位置、工程所在地周边环境特征等，确定环境影响评价范围。海域评价范围见图 2.5-1，各环境要素的具体评价范围见表 2.6-1。

表 2.6-1 评价范围确定情况一览表

名称	评价范围	确定理由说明
大气环境	无	《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)中三级评价不需设置大气环境影响评价范围
声环境	水上声环境评价范围为场区周围 200m 范围内；水下声环境评价范围与海洋环境评价范围一致；陆域声环境评价范围为站界外 200m。	《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2021)；《海上风电工程环境影响评价技术规范》（2014 年）
地表水和海洋环境	项目区涉海施工区域向东、北、南向各 12km	《海洋工程环境影响评价技术导则》(GB/T19485-2014)和《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），同时结合现状资料调查范围
海洋环境风险	本次海洋环境风险评价范围与海洋环境评价范围相同	《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）
陆域生态	集控中心站场外 500m 内，陆缆开挖段周边 300m 范围内	《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2022）
电磁环境	海上升压站站界外 40m 及海底电缆两侧边缘各外延 40m 范围；陆上集控中心站界外 40m，架空线路两侧边缘各外延 40m（水平距离）	《海上风电工程环境影响评价技术规范》（2014 年）
鸟类	工程边界线向外扩展 8km 区域	《海上风电工程环境影响评价技术规范》（2014 年）

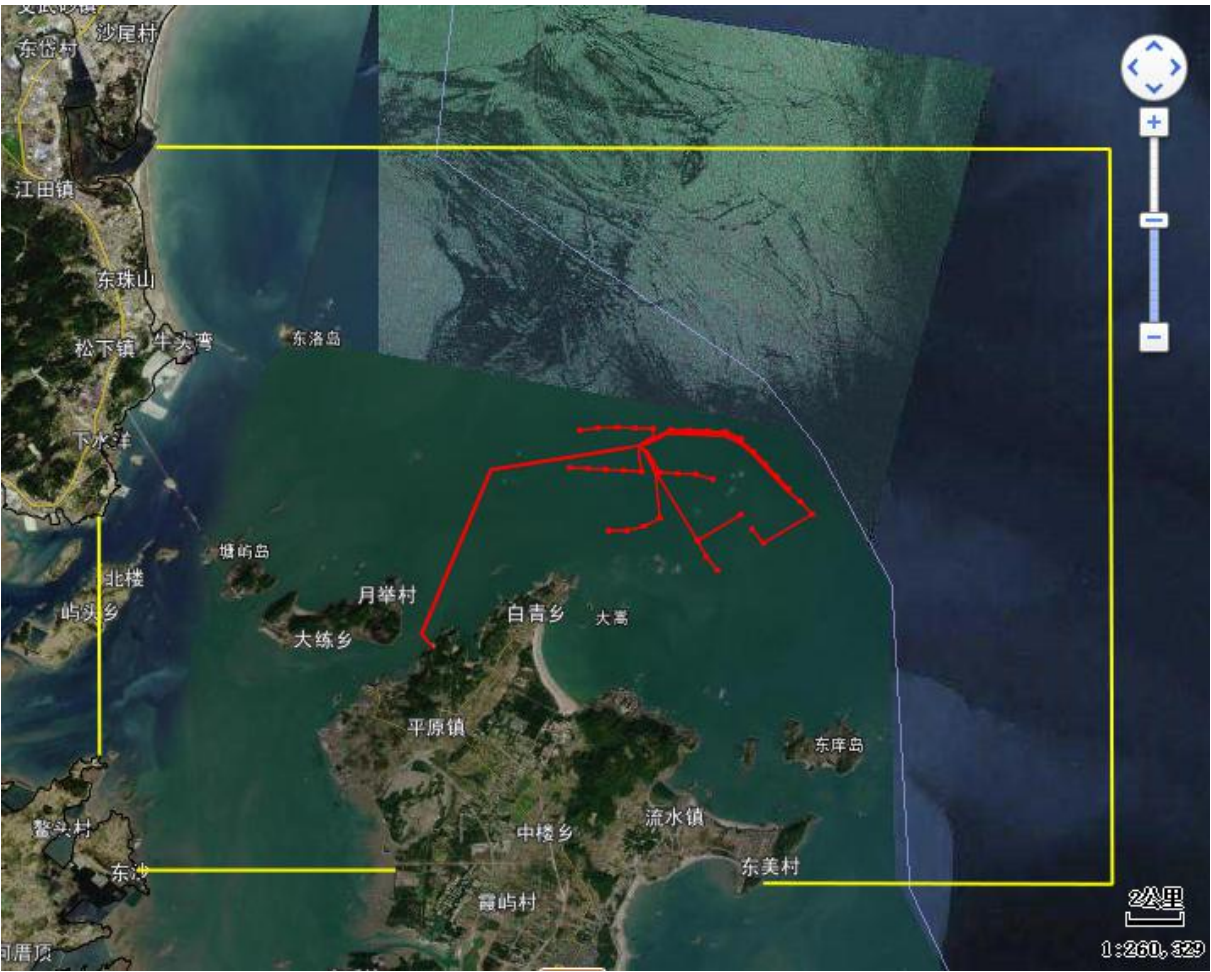


图 2.6-1 评价范围图

2.7 评价标准

2.7.1 环境质量标准

（1）环境空气质量标准

本项目所在区域为二类环境空气功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，见表 2.7-1。

表 2.7-1 环境空气质量标准一览表

污染物名称	二级标准限值(mg/m³)		
	日平均时间		1 小时平均
NO ₂	24 小时平均	0.08	0.20
SO ₂		0.15	0.50
PM ₁₀		0.15	—
PM _{2.5}		0.075	—
CO		0.004	0.01

O ₃	日最大 8 小时平均	0.16	0.20
----------------	---------------	------	------

(2) 声环境质量标准

本项目主体施工位于海域，根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)，陆域域执行 3 类标准，周围村庄执行 2 类标准，见表 2.7-2。

表 2.7-2 环境噪声限值单位：dB(A)

标准类别	噪声限值	
	昼间	夜间
2 类	60	50
3 类	65	55

(3) 海水水质标准

根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011-2020 年）》和《福建省海洋功能区划（2011~2020 年）》，评价海域位于“海坛海峡及海坛岛周边海域二类区”执行第二类海水水质标准，各水质标准详见表 2.7-3。

表 2.7-3 海水水质标准一览表

指 标	第一类	第二类	第三类
悬浮物质	人为增加的量≤10		人为增加的量≤100
水温(°C)	人为造成的海水温升夏季不超过当时当地 1°C， 其它季节不超过 2°C		人为造成的海水温升 不超过当时当地 4°C
pH 值	7.8-8.5 同时不超出该海域正常变动范围的 0.2pH 单位		6.8-8.8，同时不超过海域正常 变动范围的 0.5pH 单位
溶解氧	>6	>5	>4
化学需氧量	≤2	≤3	≤4
无机氮（以 N 计）	≤0.20	≤0.30	≤0.40
活性磷酸盐(以 P 计)	≤0.015	≤0.030	≤0.030
石油类	≤0.05	≤0.05	≤0.30
铜	≤0.005	≤0.01	≤0.050
砷	≤0.02	≤0.03	≤0.050
汞	≤0.00005	≤0.0002	≤0.0002
铅	≤0.001	≤0.005	≤0.10
镉	≤0.001	≤0.005	≤0.010
锌	≤0.020	≤0.050	≤0.010
总铬	≤0.05	≤0.10	≤0.20

注：除 pH、水温外，其他单位均为 mg/L。

(4) 海洋沉积物质量标准

根据《福建省海洋环境保护规划（2011-2020 年）》，结合《海洋沉积物质量》

(GB18668-2002)中的相关要求,评价海域执行第一类海洋沉积物标准具体见表 2.7-4。

表 2.7-4 海洋沉积物质量标准一览表 (mg/kg)

项目	第一类
汞($\times 10^{-4}$)	≤ 0.20
镉($\times 10^{-4}$)	≤ 0.50
铅($\times 10^{-6}$)	≤ 60.0
锌($\times 10^{-6}$)	≤ 150.0
铜($\times 10^{-6}$)	≤ 35.0
铬($\times 10^{-4}$)	≤ 80.0
砷($\times 10^{-6}$)	≤ 20.0
石油类($\times 10^{-6}$)	≤ 500.0
硫化物($\times 10^{-6}$)	≤ 300.0
有机碳($\times 10^{-2}$)	≤ 2.0

(5) 海洋生物质量标准

根据《福建省海洋环境保护规划(2011-2020年)》,结合《海洋生物质量标准》(GB18421-2001)中相关要求,评价海域执行第一类海洋生物质量标准,具体见表 2.7-5。

表 2.7-5 海洋生物质量标准值(鲜重)一览表 (mg/kg)

项目	第一类
铜 $\leq$	10
铅 $\leq$	0.1
砷 $\leq$	1.0
镉 $\leq$	0.2
汞 $\leq$	0.05
锌 $\leq$	20
铬 $\leq$	0.5
石油烃 $\leq$	15

(6) 工频电磁场

根据《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)控制限值,以 4kV/m 作为工频电场强度评价标准,以 0.1mT 作为工频磁感应强度评价标准。

2.7.2 污染物排放标准

(1) 水污染物排放标准

工程施工期机修废水处理循环使用或回用于道路洒水,执行《城市污水再生利用—城市杂用水水质》(GB18920-2020),不外排;施工期海上施工船舶及运营期维护船舶污水由具有资质单位回收,不排放;相应标准后回用于施工过程中的洒水降尘等生产工序;运营期生活污水经埋地式污水处理设施处理达到《城市污水再生利用—城市杂

用水水质》(GB/T18920-2020)相应标准后用于集控中心绿化及道路浇洒,不外排,具体见表 2.7-6

表 2.7-6 污水城市污水再利用 杂用水水质标准 (部分)

项目	冲厕、车辆冲洗	城市绿化、道路清扫、消防建筑施工
	6.0~9.0	
色度≤	30	
嗅	无不快感	
浊度 (NTU) ≤	5	10
BOD ₅ ≤	10	10
氨氮≤	5	8
DO≤	2.0	

(2) 大气污染物排放标准

施工期扬尘无组织排放的颗粒物及机械车辆废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB/16297-1996)表 2 中规定的最高允许排放浓度和无组织排放监控浓度限值,见表 2.7-7;本项目厨房油烟废气参照《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)执行,即油烟排放浓度 $\leq 2\text{mg/m}^3$ 。

表 2.7-7 大气污染物排放标准

污染物名称	最高允许排放浓度(mg/m ³)	无组织排放监控浓度限值	
		监控点	浓度(mg/m ³)
氮氧化物	240	周界外浓度最高点	0.12
颗粒物	120	周界外浓度最高点	1.0
二氧化硫	550	周界外浓度最高点	0.40

(3) 噪声控制标准

施工期陆上集控中心噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011),具体见表 2.7-8;运营期陆上集控中心厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准,具体见表 2.7-8。

表 2.7-8 噪声排放限值 单位: dB (A)

时期	类别	昼间	夜间
施工期		70	55
运营期	2	60	50

(4) 固体废弃物

一般工业废物满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；生活垃圾交由环卫部门处理；危险暂存废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)(2013年修订)；危险废物转运执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)相关要求。

(5) 电磁环境

依据《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1“公众曝露控制限值”规定为控制本工程工频电场、磁场所致公众曝露，因此根据控制限值要求以0.1mT作为公众暴露工频磁感应强度评价标准限值。

2.8 环境保护目标

主要环境保护目标见表2.8-1，环境保护目标分布图见图2.8-1~图2.8-2。

表 2.8-1 主要环境保护目标一览表

序号	保护目标名称	与项目方位关系	最近距离(m)	敏感要素描述
1	海域生态及生物资源	项目区及周边海域	0	海域生态
2	地表水水质			地表水水质
3	陆缆与集控中心周边植被	陆缆与集控中心周边		陆域生态环境
4	山洲列岛海洋保护区	南侧	62	海洋保护区
5	平潭国家地质公园生态红线	风电场南侧	4	地质遗迹
6	大练岛养殖	西侧	2480	海水水质
7	舍仁宫村养殖	西侧	4630	海水水质
8	苏平开放式养殖	东侧	1480	海水水质
9	平潭大练海上风电场项目	西侧	250	风险
10	钟门村养殖	西南侧	1390	海水水质
11	龙头村养殖	西南侧	1570	海水水质
12	前钟门	陆缆南侧	125	大气、噪声
13	福厝岭	陆缆南侧	200	
14	榕山村	陆缆东侧	47	
15	上攀村	陆缆东侧	139	
16	剑湖村	陆缆东侧	28	
17	招康村	陆缆东侧	113	
18	东占村	陆缆东侧	350	
19	丰田村	陆缆东侧	39	
20	青峰村	陆域集控中心东侧	38	

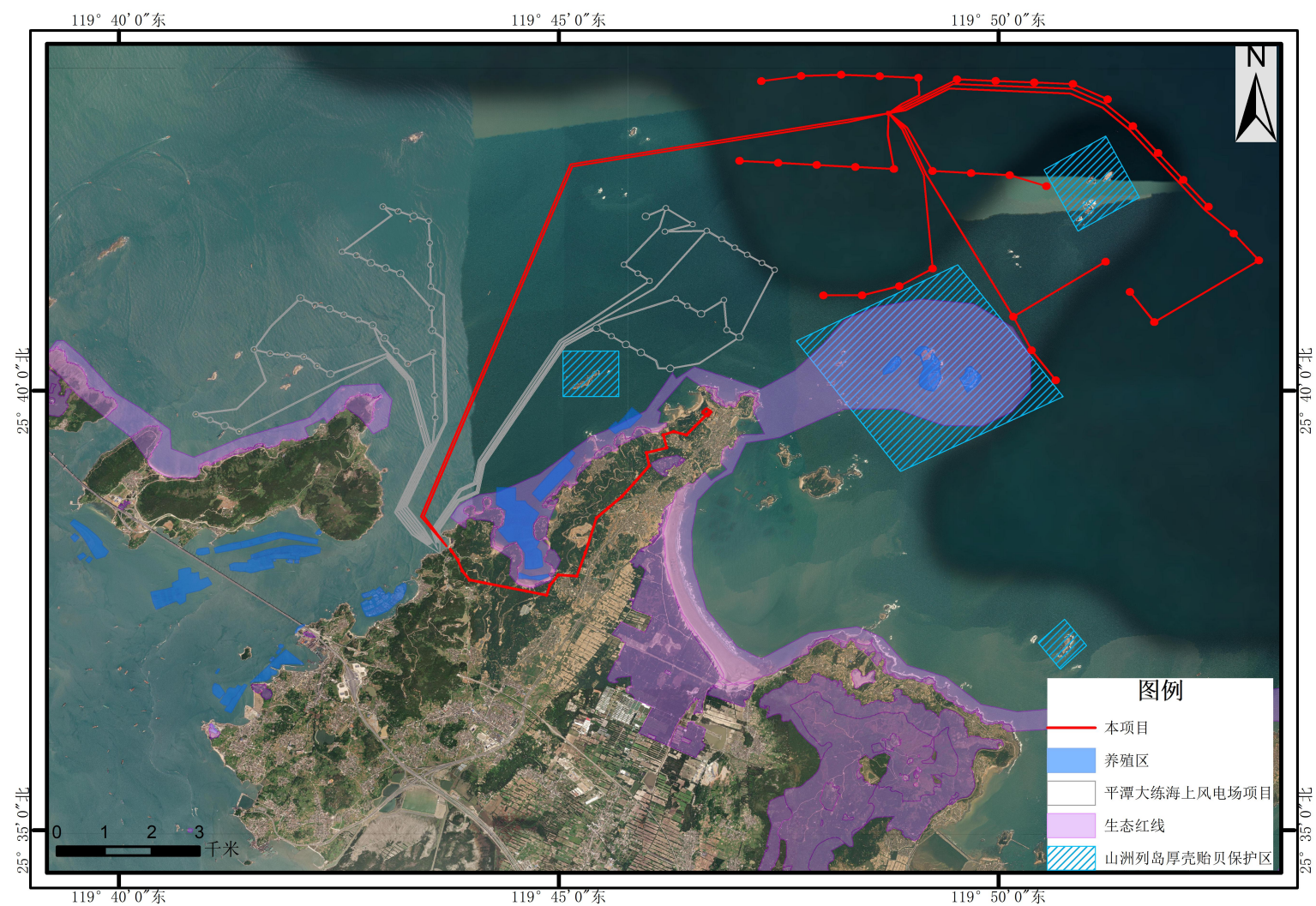


图 2.8-1 项目区海洋环境敏感目标分布

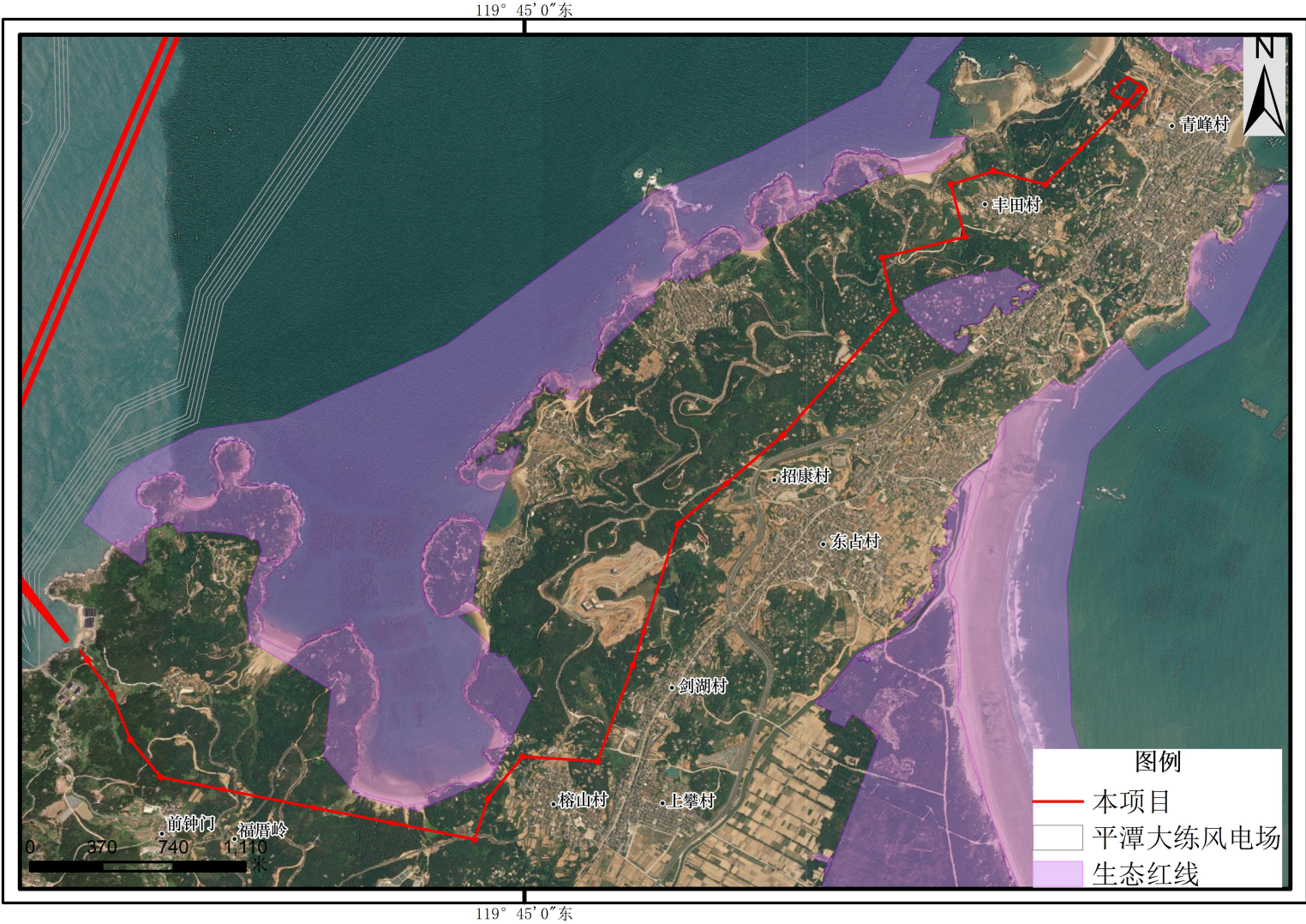


图 2.8-2 项目陆域环境敏感目标分布

2.9 评价工作程序

根据工程建设特征及环评导则的要求，针对项目施工期和运营期的特点、敏感性，结合现场调查、区域环境状况及资料收集整理结果，对本项目做出全面的评价。评价工作程序见图 2.9-1。

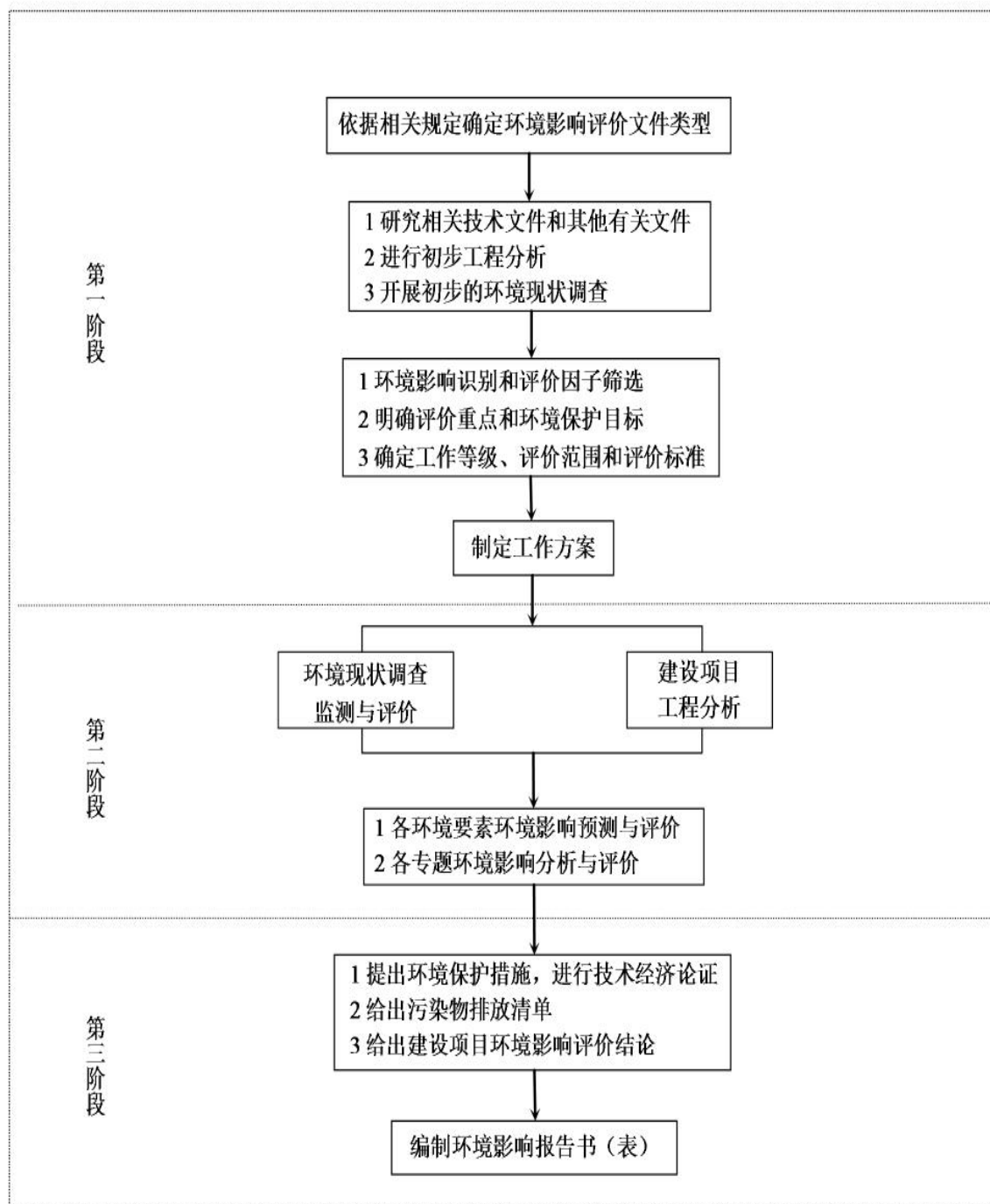


图 2.9-1 环境影响评价工作程序图

3 建设项目概况与工程分析

3.1 建设项目概况

3.1.1 项目基本情况

(1) 项目名称：平潭 A 区海上风电场项目

(2) 建设单位：中能建（平潭）新能源有限责任公司

(3) 建设性质：新建

(4) 地理位置：平潭 A 区海上风电场项目位于福建省平潭岛北侧海域，场址中心离岸距离约 20km，场区面积 42km²，水深约 23.5~32.1m（85 高程），风电场规划容量 450MW。项目概位见图 3.1-1；陆上集控中心位于福建省平潭综合实验区苏平片区沙垵坪地块。具体位置见图 3.1-2。

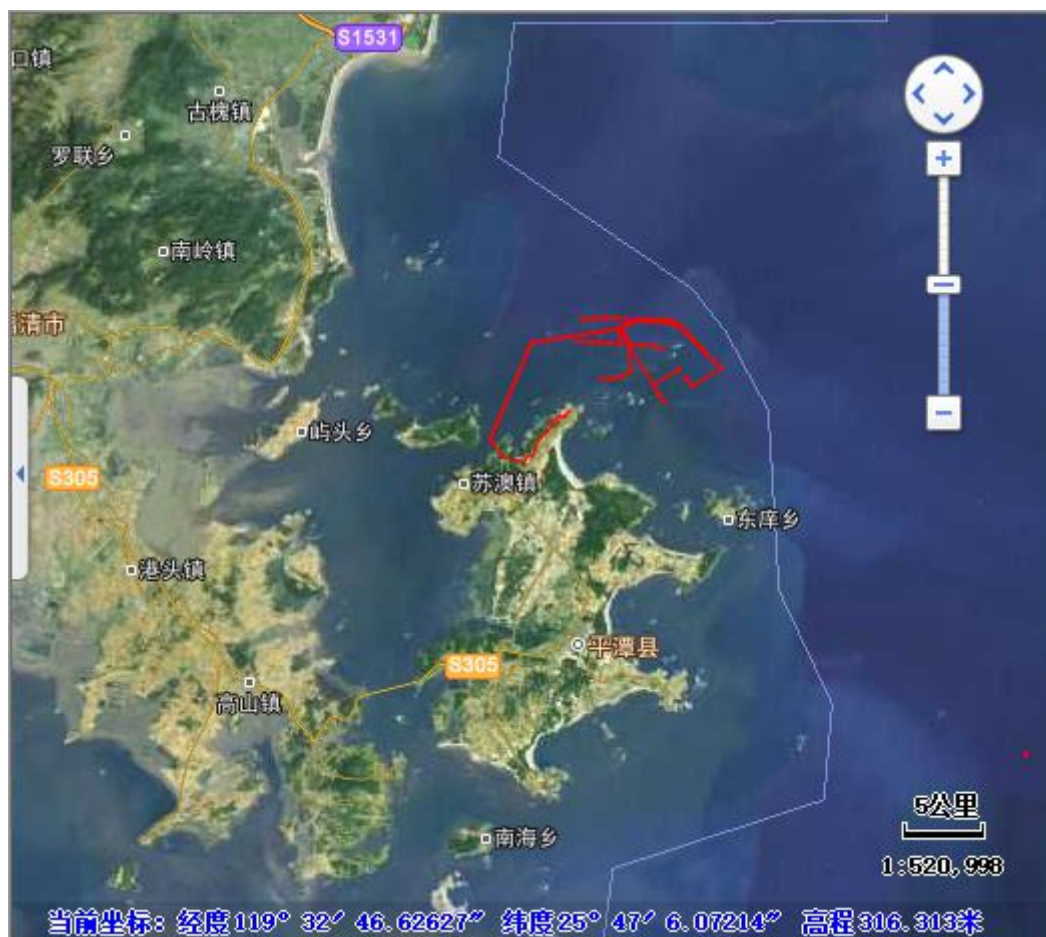


图 3.1-1 风电场概位图

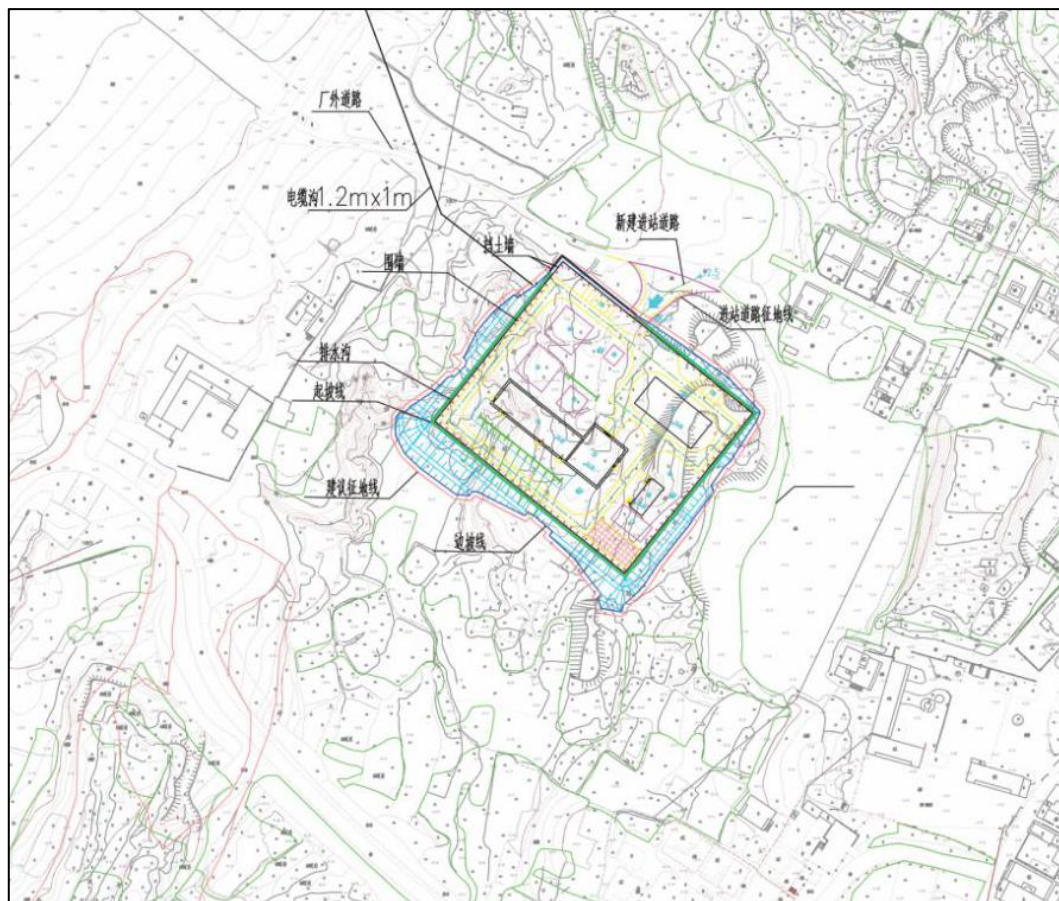


图 3.1-2 陆上集控中心概位图

(5) 建设内容与规模

平潭 A 区海上风电场项目规划容量 450MW，工程拟安装 35 台 13.0MW 风电机组，风机基础推荐采用导管架基础，风机安装推荐采用分体式安装。本风电场机组通过 8 回 66kV 海缆接入 220kV 海上升压站，升压后拟以 2 回 220kV 海缆接入平潭北部青峰村陆上集控中心，再以 220kV 电压等级送出接至福州电网。工程建设总工期为 24 个月。风电场总投资 706994 万元。总平面布置见图 3.1-3。

3.1.2 平面布置

(1) 海上工程

① 风电机组布置

本风电场工程共布置 35 台单机容量为 13MW 的风电机组，总装机规模 455MW。风电场区域主导风向及主风能方向为 NNE，风电机组按大致垂直于主风能方向成排进行布置，大致以东西向布置 3 排，近东西方向间距略小，近南北方向间距要略大，结合

场地空间和方向尽量减小风机间尾流影响，排内间距不小于 2.8D，排间间距控制在 7.4D~10.2D。每台风机的离岸距离与设计参考水深见表 3.1-1，

表 3.1-1 风机离岸、水深表

风机编号	设计参考水深 (m)	距大陆岸线 (m)	风机编号	设计参考水深 (m)	距大陆岸线 (m)
1	-28.0	18492	19	-30.0	20309
2	-28.1	19174	20	-30.4	20957
3	-28.7	19745	21	-30.8	21644
4	-30.4	20196	22	-31.2	15925
5	-30.4	23241	23	-31.2	16658
6	-30.8	22591	24	-30.7	17402
7	-31.7	21984	25	-33.0	18073
8	-32.5	23220	26	-34.8	18857
9	-33.9	23855	27	-33.5	19559
10	-35.1	24513	28	-33.1	20308
11	-36.6	26008	29	-34.5	21010
12	-36.2	25365	30	-35.4	21796
13	-35.4	15990	31	-35.9	22441
14	-34.7	16688	32	-35.1	23056
15	-34.5	17375	33	-36.1	23644
16	-34.6	18078	34	-35.0	24184
17	-30.3	18774	35	-32.1	24858
18	-30.6	19515			

②海底电缆

本项目输变电方案为：66kV 集电线路+1 座 220kV 海上升压站+220kV 海缆（陆缆）+陆上集控中心。设置一座 220kV 海上升压站和一座 220kV 陆上集控中心。机组配套升压变将风机出口电能升压至 66kV，通过 8 回 66kV 海缆，汇集至海上升压站 66kV 母线，经海上升压站主变升压至 220kV 后由 2 回 220kV 的三芯海底电缆送出，登陆后送至陆上集控中心。海底电缆布置图见图 3.1-3。

③海上升压站

海上升压站采用整体式布置，包括上部结构和下部结构。下部结构采用导管架型式，并设置了 4 根钢管桩。上部结构拟整体安装，即整个升压站包括其内部的电气设备在陆上建造、组装后整体运输和安装。海上升压站上部组块采用三层布置，平面尺寸约为 56.0m×53.3m，高约 17.0m（不包括吊机突出高度）。一层为电缆层，布置水泵房、事

故油罐、楼梯间、油罐间、储藏室及相应的救生设备等设备，同时一层也作为电缆层，66kV 和 220kV 海缆通过 J 型管穿过本层甲板，然后采用电缆桥架敷设，根据电缆弯曲半径要求及甲板层作为结构转换层的要求，层高 6.5m。二层中间布置主变，两台主变分两个房间布置，另布置 220kV 及 66kV GIS 室、10kV 开关柜室、应急配电室、低压配电室、电阻柜室、蓄电池室、暖通机房、楼梯间，层高 5.5m。三层中间为主变上空区域，另布置柴油机房、备品备用间、暖通机房、通信继保室、GIS 室上空区域，三层层高 5.0m。屋顶层布置屋顶楼梯间、避雷针和通讯天线设备检修孔、悬停区等。具体见图 3.1-4~3.1-7）。

（2）陆上工程

①陆上集控中心

陆上集控中心位于福建省平潭综合实验区苏平片区沙垵坪地块。陆上集控中心站区总用地面积为 13977m²，合 20.97 亩，进站道路面积约 407m²，合 0.61 亩，集控中心围墙内面积约 9400m²，合 14.1 亩，边坡及排水沟用地约 3244m²，合 4.87 亩。站区场地设计标高初步定为 13.00m。集控中心主要构（建）筑物有集控楼、GIS 楼、生产辅助楼和消防泵房等。具体见图 3.1-8。

②架空线路

海缆线路从猫头墘登陆后，采用架空走线，平行已建大练-平原 220kV 线路走线至福厝岭东侧，线路左转，在上攀村西侧山上往东北走线，至青峰村西侧接入集控中心。陆上架空线路布置图见图 3.1-9。

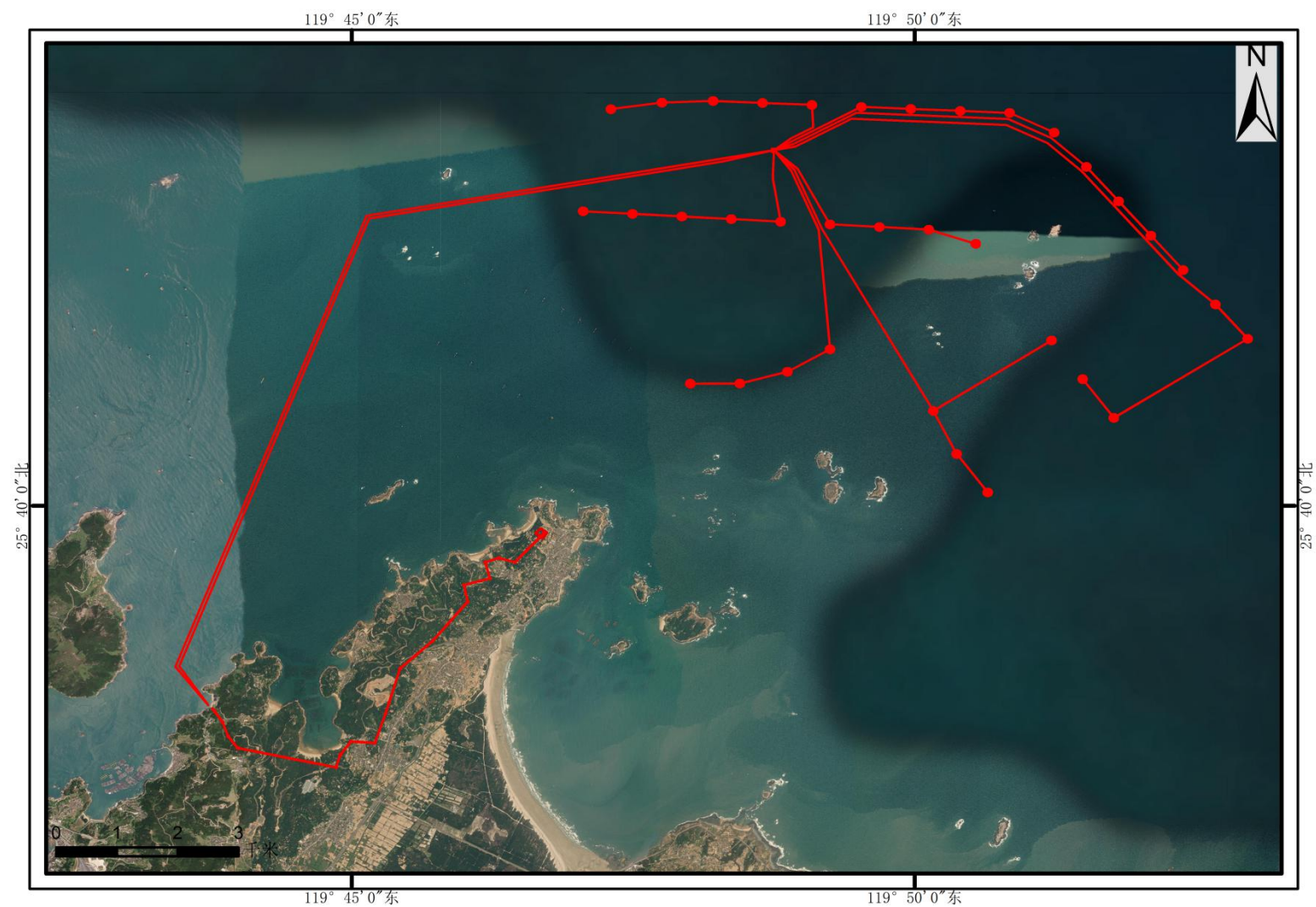


图 3.1-3 总平面布置图

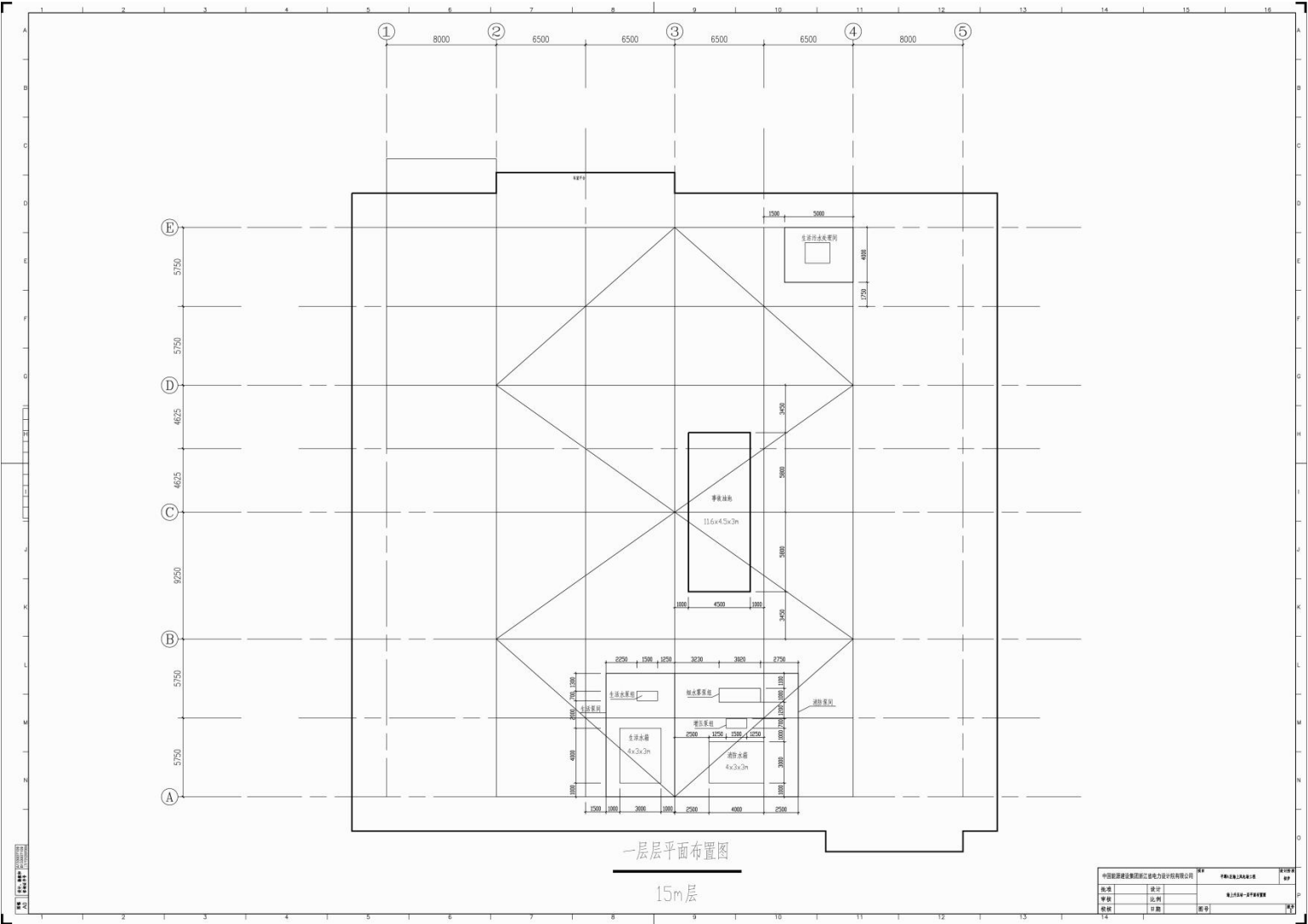
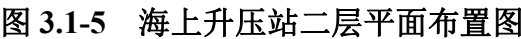


图 3.1-4 海上升压站一层平面布置图



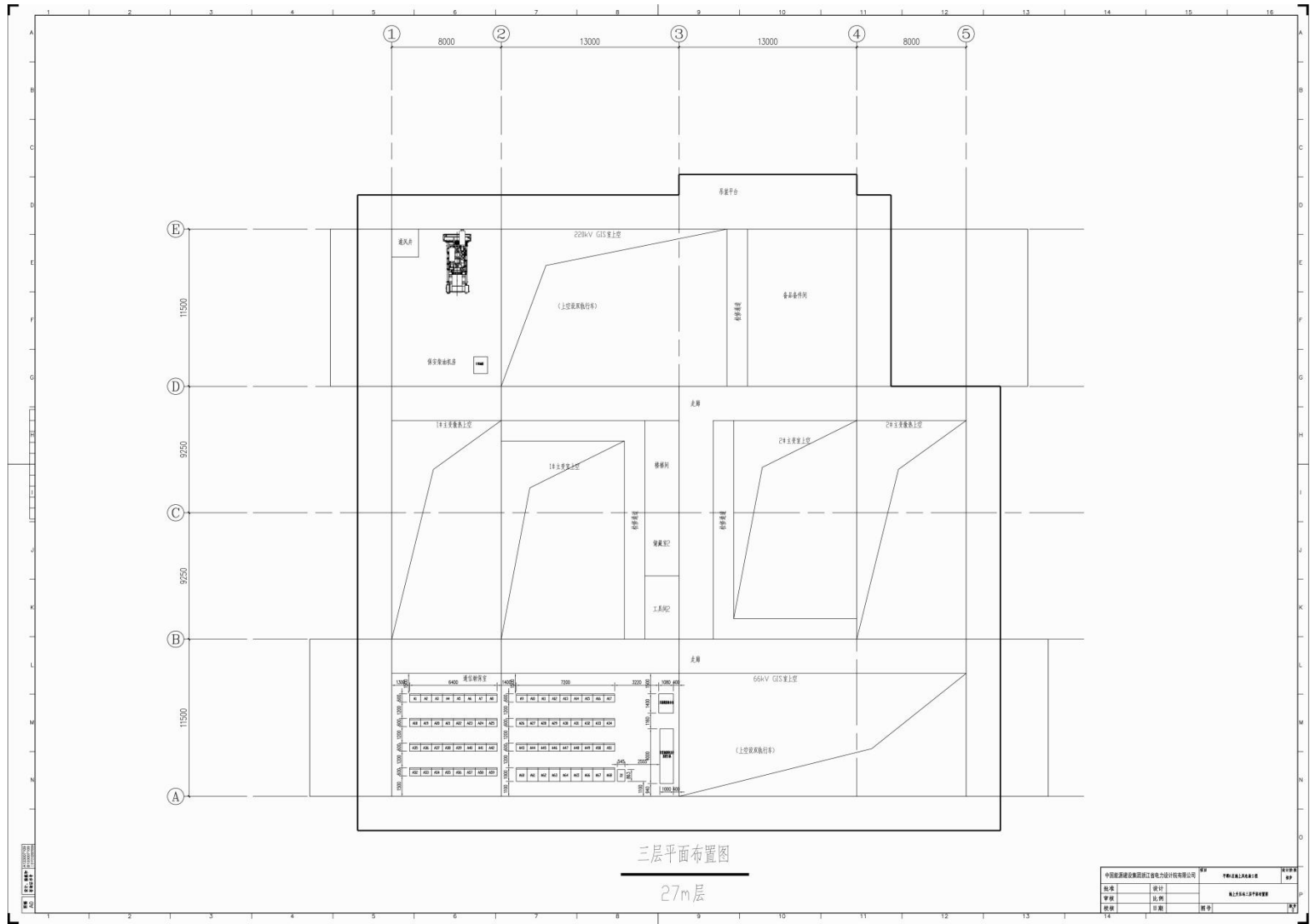


图 3.1-6 海上升压站三层平面布置图

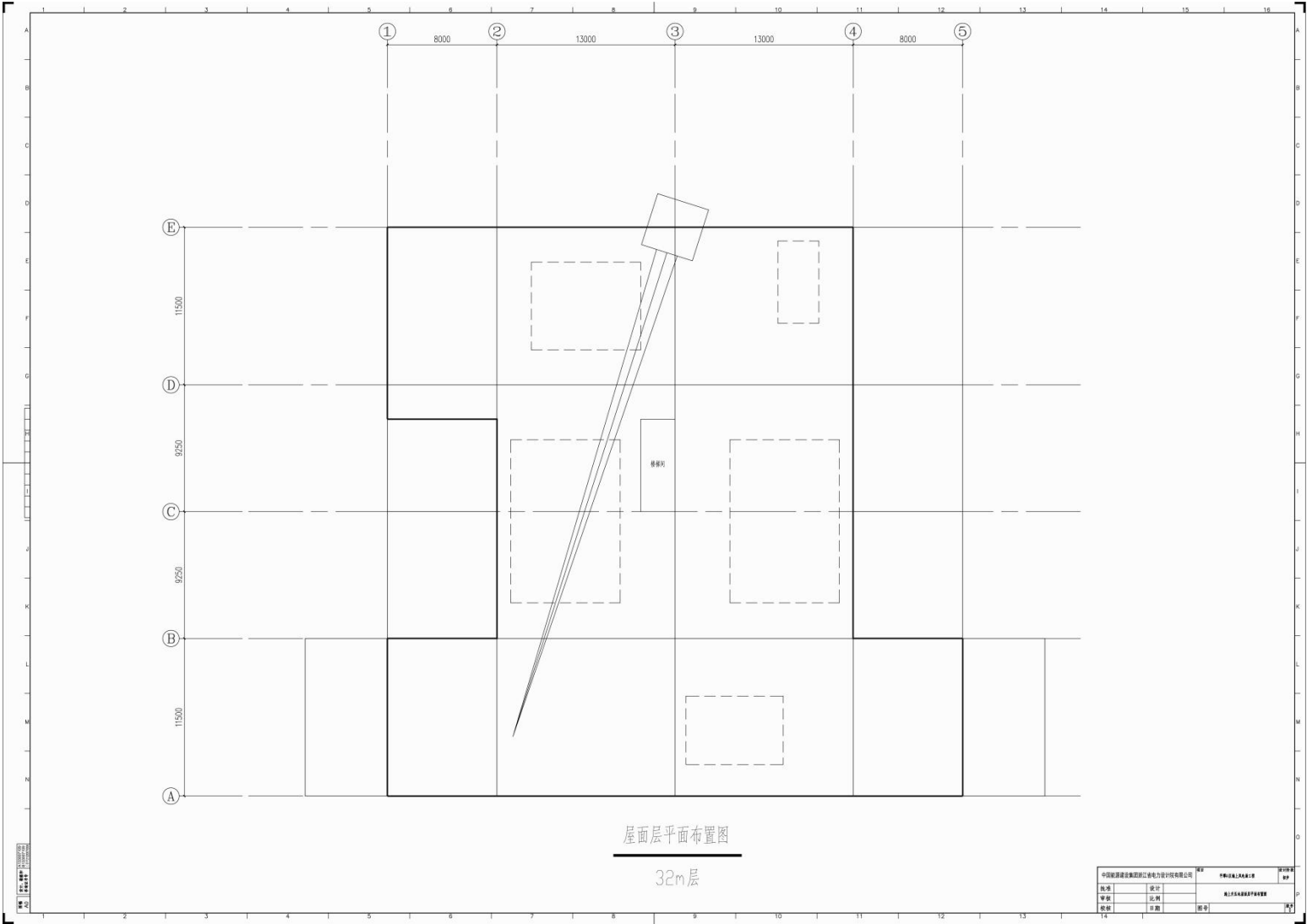


图3.1-7 海上升压站屋顶层平面布置图

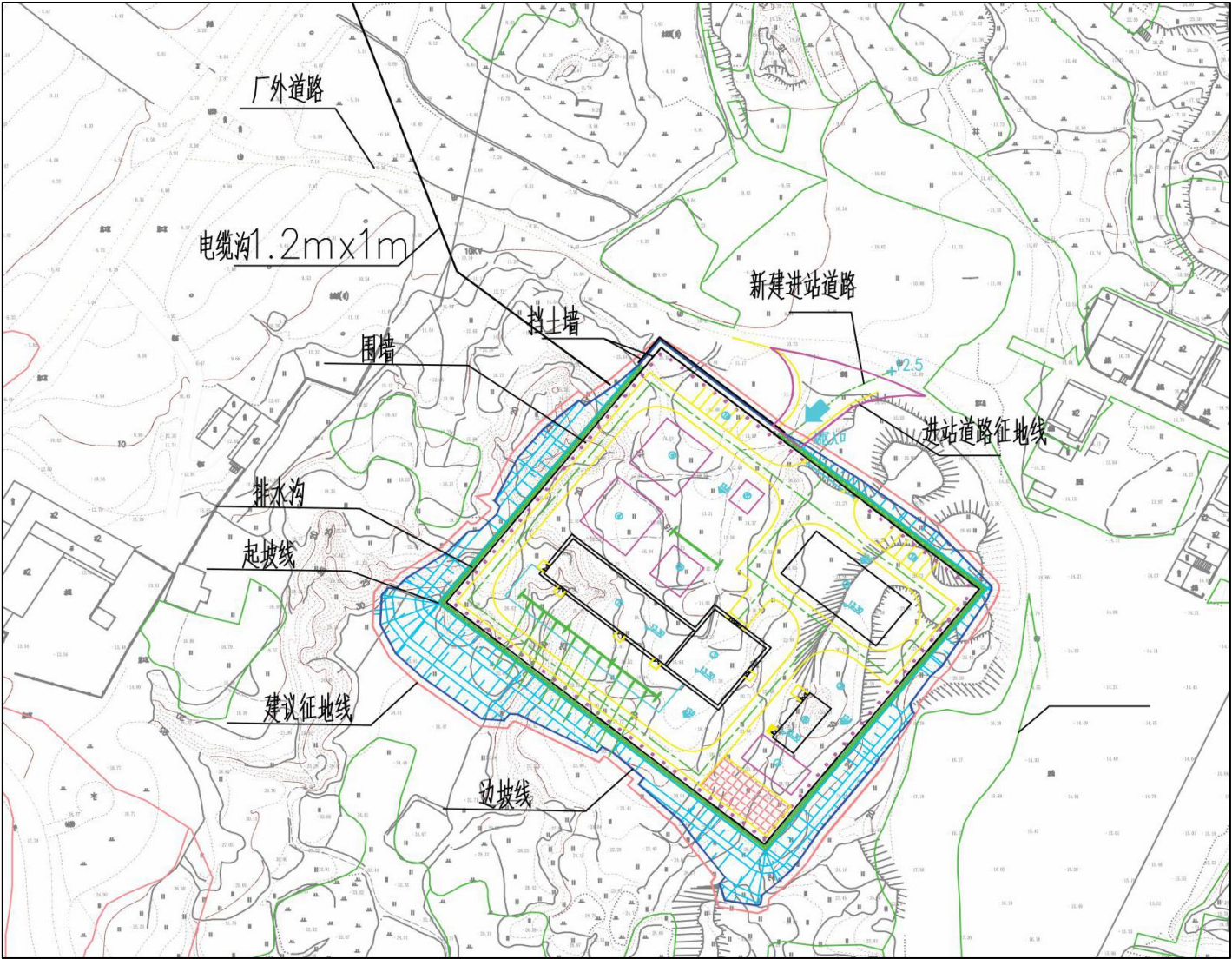


图 3.1-8 陆上集控中心平面布置图

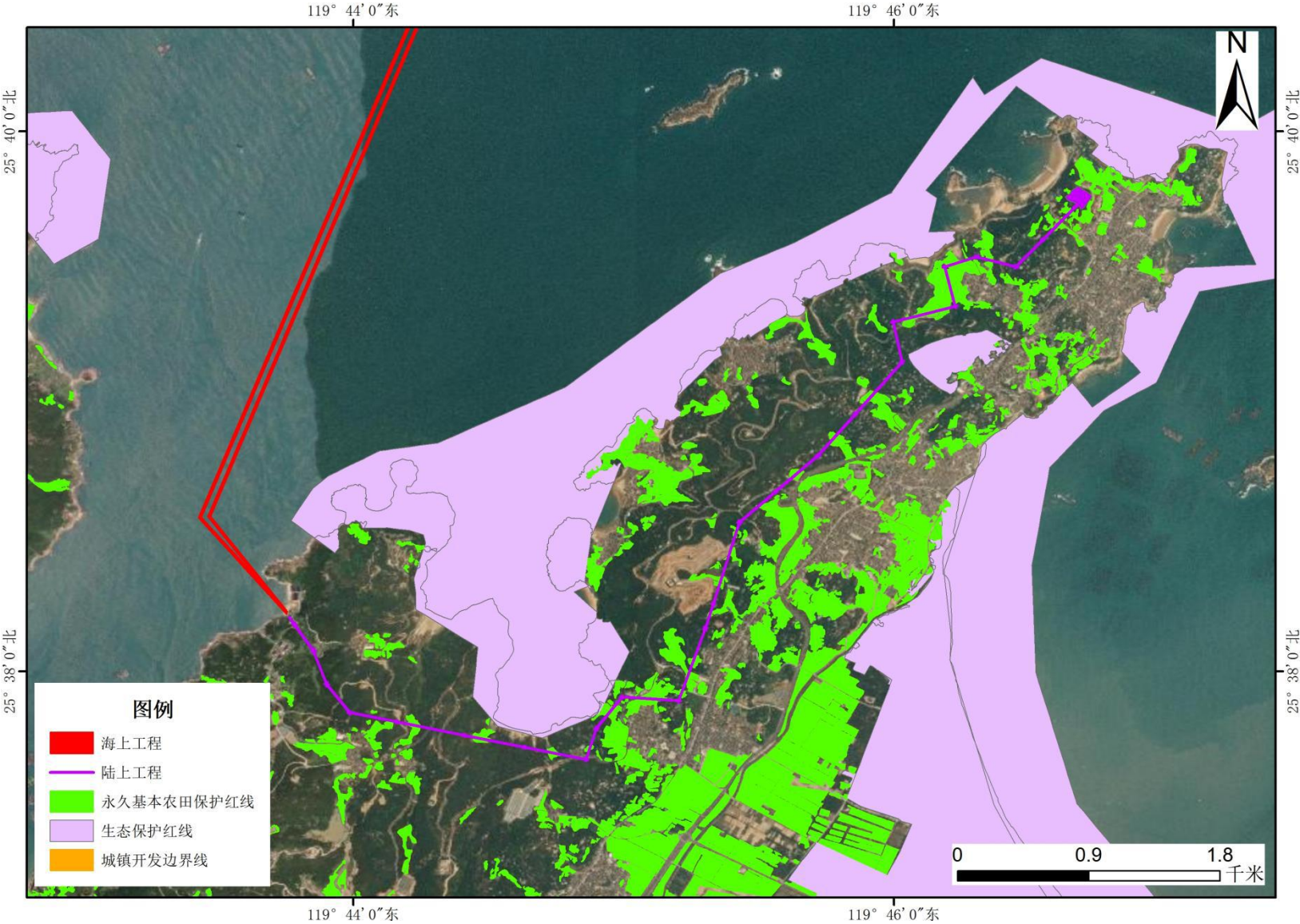


图3.1-9 陆上架空线路布置图

3.1.3 主要结构和尺度

3.1.3.1 风机

(1) 风机机型

结合本项目的特点、海上风电机组市场现状，本项目选择单机容量 13.0MW，转轮直径 252m 的风电机组，机型技术参数见表 3.1-2。

表 3.1-2 风机设备特征一览表

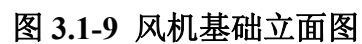
序号	参数	单位	数值
1	机组基本参数		
	额定功率	kW	13000
	功率调节		变速变桨
	转轮直径	m	252
	风轮扫风面积	m ²	49876
	单位千瓦扫风面积	m ² /kW	
	切入风速	m/s	3
	额定风速	m/s	11
	切出风速	m/s	25
	IEC 等级		S
	极端（生存）风速（3s 极大值）	m/s	79.8
	极端（生存）风速（10min 最大值）	m/s	57
	运行温度	°C	-20°C~+40°C
	生存温度	°C	-30°C~+50°C
2	叶片		
	长度	m	122
	材料		碳玻混
3	齿轮箱		
	型式		三级行星齿轮
4	发电机		
	型式		中速永磁
	额定功率	kW	13950
	电压	V	950
	频率	Hz	122.4
	防护		IP54
	功率因数		
5	主要部件重量尺寸		
	机舱（含发电机和齿轮箱等）	t	383
	叶轮（含轮毂和叶片等）	t	305

（2）风机基础

本风电场风机基础拟采用导管架基础型式，具体见图 3.1-9。

导管架基础结构型式为：由 4 根双斜竖向主导管和 3 层斜撑导管组成，均采用圆形钢管焊接而成，斜撑导管均为“X”型连接形式。导管架顶部为过渡转换段，过渡转换段连接导管架与风机塔筒，过渡段由竖向主钢管、主斜撑导管和水平联系杆件、平台板组成。导管架 4 根主导管底端设置下伸腿柱，通过灌浆形式与桩基相连接，并设置抗剪键。过渡转换部分的竖向主钢管顶部设置与风机塔筒相连接的法兰。将风机塔筒传递来的荷载通过竖向主撑、主斜撑钢管等传递到 4 角导管架顶部，同时导管架承受波浪力、水流力和风荷载等，通过导管架底部设置的下伸腿柱将荷载传递给桩基础。

本项目的导管架初步考虑主导管采用双斜布置方式，导管架底部设置下伸腿柱，下伸腿柱与导管架之间通过焊接钢板进行连接。导管架桩基采用 4 根直径为 3.0m 的钢管桩，壁厚为 26~30mm。场址区表层覆盖厚度不一的软弱土层，以⑩1 散体状强风化花岗岩或下部风化基岩作为桩端持力层，风机基础埋深约 57-87m。桩基周围采用预留冲刷深度的办法可以从结构设计方面解决冲刷造成的稳定、强度和变形的安全性影响。



3.1.3.2 海上升压站

海上升压站上部组块采用三层布置，平面尺寸约为 56.0m×53.3m，高约 17.0m（不包括吊机突出高度），屋顶距海平面约 32.0m（楼梯间顶部至甲板层顶部）。上部组块主梁采用焊接 H 型钢 H1200、H1000、H800，次梁采用热轧 H 型钢 HN600、HN500、HN400、HN300、HN200 等。立柱采用φ1500、φ1200 钢管，两层主甲板间斜撑采用φ508、φ406 钢管，甲板之上满铺 8mm 厚钢板。

导管架采用 4 腿导管架型式，主导管在两个垂直方向上的斜率均为 1: 9.3。导管架顶标高 12.50m，底标高-28.76m。主导管采用φ1500~φ1900 钢管，成矩形布置，在标高-27.50m，-7.50m，11.50m 处设水平拉筋φ900 钢管及斜拉筋φ950、φ1050 钢管，导管架局部节点用钢材 DH36-Z35 加强。导管架上设靠船构件、登船平台等附属构件。导管架上设置靠船构件、登船平台等。导管架约重 2252t。

钢管桩采用φ4000 钢管桩，共 4 根，壁厚为 40~50mm，桩长约为 60~70m，桩顶高程为-18.75m，桩底高程约为-80~-90m，桩入泥约 50~60m，采用⑥1 强风化花岗岩层作为持力层。钢管桩在陆上加工制作，用打桩船沉桩施工。单根桩重约 300t，4 根桩总重约 1200t。

在海上升压站两侧沿导管架分别布置φ325mm 的 66kV 海缆保护 J 型套管和φ508mm 的 220kV 海缆保护 J 型套管。66kV 海缆和 220kV 海缆沿 J 型套管登入、登出海上升压站平台。电缆保护 J 型套管固定在导管架上，上部延伸到一层甲板，下面伸到泥面处。

海上升压站主变压器拟选用 2 台容量为 270MVA，三相、铜绕组、自然油循环、自冷却型、油浸式、低损耗、双绕组带平衡绕组的有载调压电力变压器，220kV 及 66kV 配电装置拟采用 GIS；陆上集控中心拟选用 1 台容量为 100MVA，三相、双绕组、铜绕组、自然油循环、自冷却型、油浸式、低损耗的有载调压电力变压器，220kV 配电装置拟采用 GIS，35kV 配电装置拟选用金属铠装开关柜，无功补偿装置型式拟采用 SVG。

3.1.3.3 陆上工程

（1）集控中心主要构筑物

集控中心主要建、构筑物有集控楼、GIS 楼、生产辅助楼和消防泵房等。

集控楼：集控楼与GIS配电装置楼合建，为二层建筑，一层层高为4.2m，布置有门

厅、蓄电池室、继保通信室等房间；二层层高为4.2m，布置有中控室、办公室、会议室、卫生间等房间。集控楼内设有两部楼梯，楼梯宽度为1.35m。

GIS配电装置楼：GIS配电装置楼与集控楼合建，为三层建筑，GIS配电装置楼一层的层高为5m，布置有低压配电室、35kV开关柜室、备品间等房间；二层为GIS配电装置室，布置有检修空间和吊物平台等，层高10m。

生产辅助楼：生产辅助楼为二层建筑，一层设置职工宿舍、餐厅、活动室、杂物间等；二层设置职工宿舍、阅览室。生产辅助楼所有内墙采用乳胶漆墙面，外墙采用真石漆和外墙涂料饰面，屋面保温层采用A级泡沫玻璃保温板，防水层采用SBS防水卷材及聚氨酯防水涂料。宿舍采用实木地板，活动室采用釉面砖地面，卫生间、盥洗室采用防滑瓷砖地面，门厅、走廊采用花岗岩地面。

消防泵房：消防泵房为一层建筑，建筑面积127.5 m²，层高6.0m。

（2）集控中心电气设备

①主变压器

集控中心设计安装1台降压变，容量为100MVA，电压等级为220/35kV双绕组油浸变压器。

②220kV 配电装置

主变高压220kV侧为单母线接线，采用220kV SF₆气体绝缘金属封闭式组合电器（GIS），共设置有5个间隔，包括1个主变进线间隔、1个母线设备间隔、2回架空进线间隔及1回架空出线间隔。

③35kV 配电装置

主变低压35kV侧为单母线接线，安装35kV开关柜5面，分别为1面主变进线柜、1面母设柜、2面SVG出线柜、1面站用变出线柜。

④无功补偿装置

为提高220kV系统的稳定性和风电场送出电能的质量，并考虑到海上升压变电平台空间限制等原因，本工程海上风电场所有无功补偿装置集中布置在陆上集控中心。本工程无功补偿装置容量暂按风电场装机容量的20%配置，即配置±90Mvar无功补偿装置。考虑到风电场无功变化范围较大的实际情况，补偿容量推荐采用动态无功补偿装置。因此拟安装2套±45MVar SVG型直挂水冷式动态无功补偿装置，实现对感性无功0~

90MVar，容性无功 0~90MVar 的连续动态补偿。在下阶段设计工作中，可根据工程接入系统方案对无功补偿装置的设置容量及安装套数进行优化。

⑤接地系统

220kV 系统采用中性点选择性接地方式，主变压器 220kV 侧中性点采用经隔离开关直接接地或经避雷器、放电间隙接地。

⑥场用电系统

陆上集控中心场用电电压等级为 380/220V，采用单母线接线方式，采用 2 回电源进线供电，1 回工作电源取自场用变压器且引自场内 35kV 母线，另 1 回备用电源建议由施工电源（施工完成后转化为风电场集控中心的备用电源）引接，施工电源考虑从集控中心附近 10kV 配网引接。

（3）塔杆

本工程按基本风速 39m/s、设计覆冰 C=0mm、杆塔重要性系数 1.0；铁塔采用《国家电网有限公司标 35~750kV 输变电工程通用设计、通用设备）应用目录（2023 年版）》通用设计 220-GJ21S 模块。规划条件见表 3.1-3，塔杆型式见图 3.1-10。

本工程杆塔采用角钢塔，杆件及连接板材质采用 Q420B、Q355B 和 Q235B 级钢。角钢塔杆件之间采用螺栓连接，连接螺栓采用 6.8 级和 8.8 级，焊接件对 Q235、Q355、Q420 钢分别采用 E43、E50、E55 型焊条。杆塔与基础之间采用地脚螺栓连接。

表 3.1-3 塔杆参数表

塔型	呼高	水平档距	垂直档距	Kv/转角度数
220-GJ21S-JC1	21-36	450	750	0° -20°
220-GJ21S-JC2	21-36			20° -40°
220-GJ21S-JC3	21-36			40° -60°
220-GJ21S-JC4	21-36			60° -90°
220-GJ21S-DJC	21-36			0° -90°
220-GJ21S-ZC1	21-33	380	600	0.85
220-GJ21S-ZC2	21-33	480	800	0.75
220-GJ21S-ZCK	45-60	600	1000	0.75

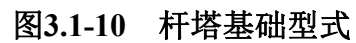
（4）塔杆基础

综合考虑山丘塔位地形地质及荷载特点，本工程山丘地区基础主要采用挖孔基础、

岩石嵌固基础，条件允许的塔位，采用岩石锚杆基础。塔杆基础见图 3.1-11。

据地质资料综合判定，低山丘陵地区地下水类型为基岩裂隙水，地下水位埋藏较深，可不考虑地下水水质对混凝土结构及钢筋混凝土的腐蚀性。岩石锚杆基础混凝土强度等级为 C30，其他基础混凝土强度等级为 C25，混凝土质量标准应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）的要求。基础保护帽混凝土等级采用 C15，垫层采用 C20 素混凝土。

基础钢筋采用 HPB300、HRB335 和 HRB400 级钢筋；HPB300 钢筋系指现行国家标准《钢筋混凝土用钢:热轧光圆钢筋》（GB1499.1-2008）中的 HPB300 钢筋，HRB335、HRB400 钢筋系指现行国家标准《钢筋混凝土用钢:热轧带肋钢筋》（GB1499.2-2008）中的 HRB335、HRB400 钢筋。



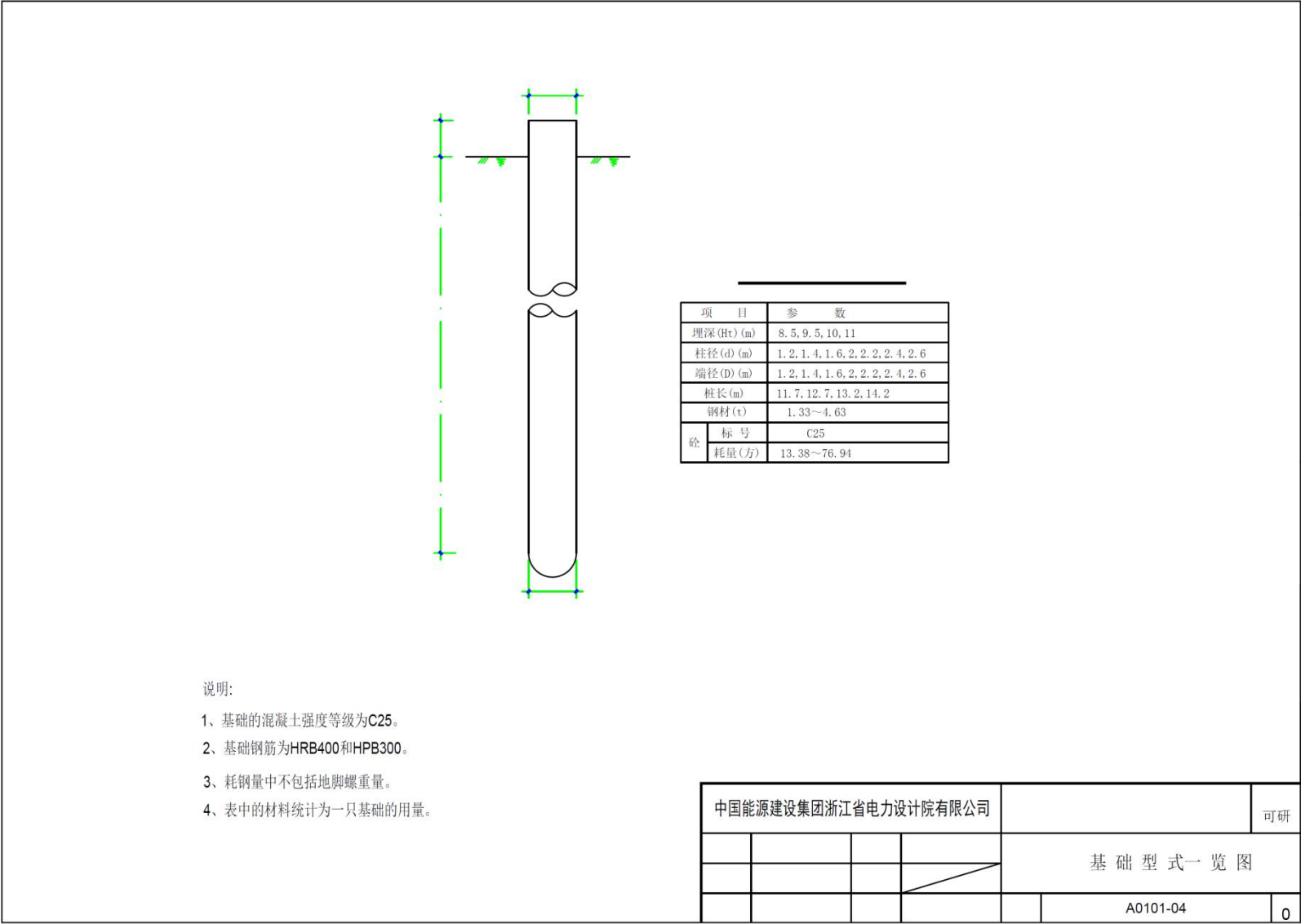


图3.1-11 塔杆型式

3.1.3.5 公用工程

(1) 防腐工程

本工程采用的风机基础结构防腐方案具体见表 3.1-3；海上升压站防腐方案具体见表 3.1-4。

表 3.1-3 风机基础防腐方案

防腐部位	防腐方案与措施
大气区、飞溅区、水位变动区	采用物理防护与电化学保护的联合保护方式,辅以长寿命重防腐涂料双层改性环氧玻璃鳞片漆进行防腐,漆膜干膜厚度 800~1000 μm 。
全浸区	采用物理防护与电化学保护的联合保护方式,辅以长寿命重防腐涂料双层改性环氧玻璃鳞片漆进行防腐,漆膜干膜厚度 600~800 μm 。

表 3.1-4 海上升压站防腐方案

防腐部位	防腐措施	备注
大气区 (上部组块)	采用长寿命重防腐涂料改性环氧组合漆进行防腐,漆膜干膜厚度不低于 600 μm 。	局部构件可以采用不锈钢或镀锌防腐。
飞溅区、全浸区	外露部分采用物理防护与电化学保护的联合保护方式,辅以长寿命重防腐涂料双层改性环氧玻璃鳞片漆 (1000 μm ~1200 μm) + 面漆进行防腐	
泥下区	采用环氧玻璃鳞片 (600 μm) 和牺牲阳极 (Al-Zn-In-Mg-Ti 合金牺牲阳极) 的阴极保护方式进行防腐。	

(2) 消防工程

本工程主变配置干粉及干砂用于灭火,在主变压器附近设置 2 具推车式干粉灭火器和 1 座消防砂箱(1 m^3),并配置 5 把消防铲及 5 个消防铅桶。

陆上集控中心建筑物按国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140—2005 及《电力设备典型消防规程》DL 5027-2015 中的规定配置移动式化学灭火器。其中主控楼、GIS 配电楼、35KV 配电楼、无功补偿装置楼配置手提式干粉灭火器和手提式二氧化碳

灭火器；附属楼、备品库、消防水泵房均配置手提式干粉灭火器。

风机消防设计按照中国建设工程协会标准《风力发电机组消防系统设计规程》（CECS 391:2014）由风机供应商负责完成。本工程风电场风机及箱式变压器消防：在每台风机机舱及塔筒底部设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器。另外，根据《电力设备典型消防规程》（DL5027-2015），750kW 以上的风机机舱内应设置无源型悬挂式超细干粉灭火装置，采用自身热敏感元件探测并自动启动。箱式变压器附近设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器。

（3）防冲刷

在基础的计算分析中，采用预留冲刷深度的办法可以从结构设计方面解决冲刷造成的稳定、强度和变形的安全性影响。导管架基础预留冲刷深度定为 6.0m。

（4）靠泊和防撞

工程规划风电场选址阶段，通过与当地海洋与渔业局、海事局及其他相关部门的沟通，已避开海上主要航道航线及养殖试验区。同时，风电场建设完成后，将完成风电场场址的征海工作，在风电场外围设置航标灯，引导过往渔船航行。

根据海上风电场在风机设备调试、运行和检修工作需要，基础设计时考虑直接由基础结构承受靠船荷载，为保证结构运行需要，在基础外侧设置防撞钢管进行缓冲保护。

3.1.4 项目施工方案

3.1.4.1 风机基础施工

由项目区水深可知，钢管桩与导管架均属于特殊型号与尺寸的大型钢构件，若选择在工程现场进行加工，其施工质量很难满足要求，因此钢管桩与导管架均拟在工程场区附近的大型钢结构加工企业类企业中进行整体的加工制作，通过海运至工程施工现场，此类钢结构制造类企业为适应大型设备部件的长途运输工作，一般均自备有物资出运码头，可充分发挥港口航运的优势，通过海运至工程场区。

本工程拟定导管架基础结构型式为：由 4 根双斜竖向主导管和 3 层斜撑导管组成，均采用圆形钢管焊接而成，斜撑导管均为“X”型连接形式。导管架 4 根主导管底端设置下伸腿柱，通过灌浆形式与桩基相连接，并设置抗剪键。导管架桩基采用 4 根直径为 3.0m 的钢管桩，壁厚为 25mm。

本阶段四桩桁架式导管架基础主要施工工序：钢管桩、导管架的制作→钢管桩、导管架的运输→辅助定位架施工→钢管桩沉桩→导管架沉放→导管架与钢管桩间隙灌浆→基础施工完成。

（1）基础结构加工运输

基础结构委托工程地区周边具备大型钢结构加工能力，且有海洋平台钢结构加工制作经验的生产厂家进行加工制作及行装船出运，本阶段初步选用 10000t 甲板驳船进行海上运输。

（2）辅助定位架施

选用辅助工艺定位导向架作为导管架钢管桩沉桩的精度控制措施。沉桩系统采用采用设置工艺辅助桩和定位架的方式来保证钢管桩沉桩的质量控制，通过打设工艺辅助桩保证定位架的稳定，在工艺定位架上设置 4 个 GPS 和 2 台测倾仪，并通过设置在定位导向架上的液压调平装置进行工艺定位架的调平来保证钢管桩的平面位置和垂直度。

（3）钢管桩沉桩

选择 2000t 级（起重能力）的船载起重机和 S-1200 型液压打桩锤进行沉桩施工。

（4）导管架沉放

在钢管桩沉桩完成、施工精度满足设计要求后，即可进行导管架的沉放工序。本工程四桩导管架吊重约 1256t，根据导管架吊重、吊装尺寸的要求，本阶段初步选择起重能力 2500t 级及以上的浮式起重船进行导管架的沉放工序，可满足导管架吊重要求。导管架沉放时，首先下放水下监控仪器，实时获取水下视讯，指挥控制导管架安装动作，同时通过安装与导管架平台上的 GPS 定位设备观察导管架实时位置。水上通过设置于工作船上的缆风绳进行动作调整，将导管架下部锥体缓慢的插入对应钢桩内。

导管架安装到位后，使用水准仪对导管架桩顶法兰水面度进行复测及法兰面水平度数据进行采集。测评合格后，完成导管架沉放工序。

（5）导管架连接段灌浆

管桩与导管架之间环形空隙通过高强灌浆材料连接，其作用是使钢管桩与导管架连接均匀、可靠。钢管桩、导管架之间的间隙灌浆在打桩完毕、调整好导管架与桩管间的间隙后进行。灌浆施工由甲板驳船上所载的灌浆泵高压泵送灌注专用的灌浆材料，灌浆作业前，应进行原材料作业和配合比设计，并进行相关的试验工作。

灌浆施工由甲板驳船上所载的灌浆泵高压泵送灌注专用的灌浆材料，灌浆作业前，应进行原材料作业和配合比设计，并进行相关的试验工作。施工时，通过预埋在导管架上的灌浆孔采取自下而上的纯压式灌浆，采用灌浆分隔器与水下监控仪器控制灌浆的施工过程至设计标准。

3.1.4.2 风机机组安装

（1）风机设备组装

本工程考虑以施工临时码头作为风机设备零散部件转运码头，在后方堆场完成机舱与轮毂、下节塔筒与内部电气设备的组装工作。为提高自升式船舶的适用工效，考虑采用 10000t 级驳船将风机零散设备部件（机舱、轮毂、叶片和塔筒）运输至拟安装风机机位。

（2）风机设备海上安装

风机吊装顺序是：下段塔筒→中下段塔筒→中上段塔筒→上段塔筒→机舱+轮毂→叶片，机组安装由风机机舱+轮毂的吊装工况控制，其吊重约为 563.3t，吊装高度 155m（考虑吊索具长度 10m）。根据此吊装要求分析，选择在 155m 吊高、30m 吊幅工况下的起重能力为 1000t 以上的起重设备，满足风机各组件吊装要求。

风机安装过程如下：

当风电机组结构具备安装条件时，在气象条件和海况条件允许情况下，开始进行风机设备陆域组装和运输、船舶定位等前期和准备工作；

① 吊装准备作业完成后，即开始进行吊装作业。吊装顺序是：下段塔筒→中下段塔筒→中上段塔筒→上段塔筒→机舱+轮毂→叶片。

② 各结构的吊装过程中应提前安排好参加结构连接的施工人员，每连接完一个塔筒必须经检验确认合格后才能进行下一设备的吊装作业。在塔筒设备安装方面，应掌握安装期间工程区气象条件，以确保安装作业安全。安装时，先利用吊车提升下塔筒，慢慢将塔筒竖立，使塔筒的下端准确坐落在基础的法兰钢管上，按设计要求连接法兰盘，做到牢固可靠。中塔筒、上塔筒的安装方法与下塔筒相同。

在风力发电机组安装方面，风速是影响风力发电机组安装的主要因素之一，当风速超过 10m/s 时，不允许安装机舱、塔筒；当风速超过 8m/s 时，不允许安装叶片。在与当地气象部门密切联系的同时，现场设置风力观测站，以便现场施工人员做出可靠判断，

确保风力发电机组安装顺利进行。

机舱+轮毂组合体或叶片安装时，施工人员站在塔架平台上，利用吊机提升机舱+轮毂组合体或叶片组合体，提起至安装高度后，再慢慢下落，机舱应完全坐落在塔筒的法兰盘上，按设计要求连结法兰盘。所有安装作业完成并经验收合格后，移去施工设施，进行风力发电机组调试工作。

3.1.4.3 海上升压站施工

220kV 海上升压站的施工内容包括钢结构制作、基础施工、上部组块安装三大部分。主要施工工艺流程为：钢结构加工与制作→电气设备安装、调试→导管架沉放→钢管桩沉桩施工→上部平台整体安装→电气设备联动调试。

（1）管桩与钢结构平台的制作与运输

钢结构平台与下部的组合导管架结构可选择风机基础钢结构加工的企业进行生产，生产完成后，即装船运输，直接运抵工程场区施工。

（2）导管架结构沉放

测量人员在正式施工前进行机位的扫海工作，扫海面积以机位中心为圆心，半径 40m 范围内进行详细测量，并复测机位实际高程，绘制机位等深线

在导管架运输至海上升压站位置后，首先开始进行导管架的沉放工序。导管架结构安装尽量选择风浪环境相对较好的时间进行安装，降低外界环境对导管架安装的影响。

（3）钢管桩沉桩施工、灌浆作业

本工程拟采用整根管桩沉桩施工的方式，选择导管架吊装所用的浮式起重船进行海上升压站工程基础钢管桩的沉桩施工。桩锤系统根据海上升压站工程基础管桩的设计参数，选用 S-1200 液压打桩锤作为首选锤型，S-1800 液压打桩锤作为备选。

（4）导管架调平及灌浆

选择 S-1800 型液压打桩锤作为首选锤型，S-2400 型液压打桩锤作为备选。沉桩完毕后即进行灌浆施工，本工程导管架主导管与钢管桩连接灌浆施工采用高强化学灌浆材料。灌浆用水采用淡水（一般为饮用自来水），出海前将饮用自来水存储在灌浆施工用船的水舱内备用。

导管架调平完成后，套筒与钢管桩间的环形空间内通过高强灌浆材料连接，压力灌浆工艺采用工作船上的灌浆泵进行施工。在沉桩、调平后进行环形空间灌浆将钢管

桩与主导管固结联系，本导管架外套至桩顶牛腿后，止水橡胶收到挤压进而阻止外部海水进入主导管和桩基形成的封闭空间内，在抽干管内水后，形成干燥的灌浆环境。由于调平装置的阻隔，需在导管架上预留灌浆管，出浆管口预留设置在桩上。灌浆设备均放置在多功能驳上，施工时将多功能驳上的灌浆泵通过胶管与已安装在导管架上的管道连接。施工前对整个灌浆系统的设备、管线、压力表等进行检查，确保设备运转正常、管线连接完好。灌浆作业前，应进行原材料和配合比设计，并进行相关的试验工作。注浆前通过注浆管压注清水冲洗管腔。套筒与钢管桩相连接部位之间的灌浆，由高压泵泵送。为保证灌浆的均匀性和可靠性，灌浆作业采取由下至上的方向进行灌浆。连接注浆管后，高强灌浆材料向腔体底部注浆，浆液液面自下而上上升，当灌浆材料充满，钢管桩顶部溢出原浆，灌浆工作随即完成。完成灌浆工序后，拆除临时调平装置，进入下一道工序。

（5）上部组块海上运输与安装

本阶段推荐采取滑移装船的模式进行升压站上部组块的装船工序。

（6）升压站上部平台安装

海上升压站上部平台采用陆上总装的方式，将各层结构分层、分片预制拼装，在相应安装层完成后进行其层面上电气设备的安装工作，最终形成可整体出运的上部组块（包括电气设备）组合体。本阶段考虑选用 10000t 级甲板驳船进行上部组块的运输，5000t 级及以上浮式起重船进行组合体的整体安装工作，采取滑移装船的模式进行升压站上部组块的装船工序。

（7）电气设备安装

按有关规定和施工图纸要求，进行电缆线路、220kV 主变压器安装。

3.1.4.4 海缆敷设工程施工

（1）登陆段电缆路径敷设

1) 电缆登陆敷设

电缆登陆段水深较浅，将 2 台两栖式挖掘机运抵登陆点，两栖式挖掘机乘落潮期，在海堤外侧沿每回海底电缆设计路由各挖出宽约 3m，深 2.5m 的电缆沟一条，随后开始登陆敷设。

①铺缆船乘高潮位就位于登陆段附近海域，并用起抛锚艇抛出 4 个工作定位锚。

②用船上工作艇将尼龙缆沿预挖缆沟从铺缆船牵向登陆点，并与拖缆绞车上钢缆

联接,然后用铺缆船上的绞盘回绞尼龙缆绳,直到拖拉绞车钢缆被牵引至铺缆船尾,然后将钢缆与海底电缆拖拉网套连接。

③用登陆点绞车回卷钢缆,牵引海底电缆至登陆点设定位置(在海底电缆入水前在其上绑扎泡沫浮筒,控制海底电缆在水中的重量不大于 5kg/m)。浮筒绑扎位置可使电缆呈往复弧状,以防止复合缆因涨潮浮出电缆沟。

水位变动区海缆套上铸铁管后,敷设至海缆路径上,采用混凝土包裹。海缆爬坡区域在初步拟定的地形起伏区域预先砌筑的混凝土电缆沟,沿起伏区域内的电缆沟槽内按照 20m 左右的敷缆长度设置卷扬机牵引设备,通过逐级牵引的方式将电缆沿沟槽路径至转换点。

2) 定向钻孔施工

电缆穿堤施工采用定向钻孔的方式,成孔施工设备布置与操作均在海堤两侧的施工场地内进行,通过定向钻导首先在河道从陆域向海域侧沿设计路径进行先导孔的钻设施工,在穿堤临海侧海域内先导孔出海底泥面后通过反向扩孔并附带电缆保护管形成设计断面,完成海缆穿堤施工。

3) 登陆后电缆路径施工

本项目海缆登陆后转同塔双回架空线,架空进入陆上集控中心,其中海缆登陆段征地面积为 750 m^2 ,架空线塔基共25基,征地面积为 4900 m^2 ,征地面积总计为 5650 m^2 。

(2) 近海海域电缆敷设施工

近海海域水深条件较好,工作水深大于 4m ,可满足敷缆船只正常施工的近海海域,此海域范围内海缆敷设施工主要有两方面施工内容。

1) 海底电缆风机之间近海海域正常敷设

在海底电缆登陆铺设结束至海底电缆结束端上风机平台铺设过程中,海域水深条件相对较好,满足铺缆船正常航行所需要的水深条件,同时也满足射水挖沟犁高压射水挖沟所需要的水压条件,铺缆船进入海底电缆正常铺设状态,另外在风机与风机之间中间段电缆铺设过程中,也同样进入海底电缆正常铺设状态。

①在铺缆船船尾将海底电缆装入电缆挖沟犁头内,用铺缆船自身的吊机将电缆挖沟犁吊离甲板,慢慢放入水中,然后潜水员下水检查海底电缆及电缆挖沟犁姿态,如果海底电缆及电缆挖沟犁姿态正常,则进入正常铺缆状态。

②在水位满足铺缆船可移动的深度条件下，开启电缆挖沟犁的射流泵，同时铺缆船向前移动铺缆。

③电缆正常铺设过程中，埋设机姿态仪随时反映出埋设机的姿态。

④海缆埋深按不小于 3.0m 控制，对具有通航功能的海域敷设深度应适当加深。当电缆穿越航道时，若出现存在航道淤高的情况，需先疏浚至航道底高程以下位置，再埋设海缆，埋深 3.0m 及以上，必要时可采用 S 型敷设的方式，预留足够的海缆长度。敷设时施工船依靠水力埋设机的开沟犁挖沟后敷设，敷设过程应通过船上监测仪器全程监控，控制铺埋速度，监测电缆张力和埋设深度。

⑤铺缆船铺缆时，高压水冲击联合作用形成初步断面（可能形成的断面附图），在淤泥坍塌前及时铺缆，一边开沟一边铺缆，开沟与铺缆同时进行，电缆敷设时采用 GPS 定位系统进行定位，牵引钢缆的敷设精度控制在拟定路由 $\pm 5\text{m}$ 范围内。

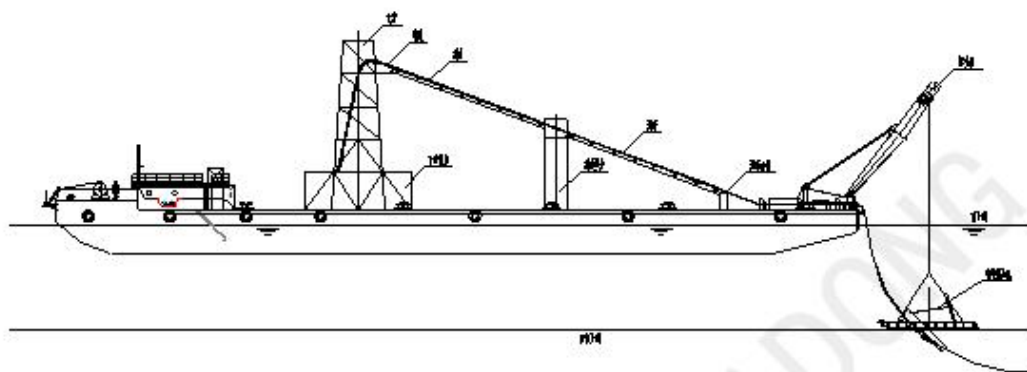


图 3.1-12 电缆正常敷设施工示意图

2) 海底电缆结束端上风机铺设

① 当海底复合缆被铺设到风机附近后，将电缆挖沟犁吊放到甲板上，铺缆船调整前行方向，用船上吊机抽放海底电缆，当到达设定的电缆截止点后，用电砂轮将海底电缆截断，并将海底电缆头做好绝缘和水密，绑扎好海底电缆拖网（Cable Stoper），再用吊机将电缆头吊放到电缆护管底部（同时在海底电缆吊放过程中，在海底电缆上绑扎适当的浮袋）。

② 在风机电缆护管上端出口正上方安装一个导向滑轮，潜水员在电缆护管下端喇叭口检查方向，另外需要检查是否有海洋生物阻塞喇叭口。

③在电缆护管上部喇叭口处，将备好的电缆拖拉钢缆与铁球/其它重物相联接，然后

将铁球/其它重物放入电缆护管内，靠铁球/其它重物的重力将电缆拖拉钢缆带到电缆护管底部，同时潜水员下水，到电缆护管底部将已到电缆护管底部的铁球/其它重物与电缆拖缆解掉，然后把由电缆拖拉钢缆与弃到海底的电缆拖拉网头联接。

④通过电缆护管上部的导向滑轮将拖拉缆绳引回铺缆船上，通过船上锚机，并在潜水员水下指挥下，慢慢拖拉海底电缆穿过电缆护管登上终点平台（或风机）。

3）海缆穿越航道方案

本工程 220kV 海缆存在与航道交越的情况，在交越处海缆埋深不小于 3m。

4）海缆交越段施工方案

根据《海上风电场交流海底电选型敷设技术导则》(NB/T 31117-2017)第5.5.7条规定，“海底电缆与已有管线的交越施工，宜采用上交越的施工工艺，交越范围为已有水下管线交越点两侧50m~100m的区域在交越范围段应采取保护措施。”

基于以上规定，本工程拟采用上交越方式，2回220kV海缆敷设于已有4回35kV海缆之上。根据中广核平潭大练海上风电项目相关图纸资料，由于本区域海底基岩出露严重，因此已有的4回35kV 海缆均已采用铸铁套管加混凝土联排的海缆保护方式，并直接铺设与基岩之上，已有海缆间距约 40m，已有混凝土联排宽度约4.21m。本工程新增的2回220kV海缆间距50m，拟采用相同的保护措施，新增混凝土联排宽度拟设为4m。交越点海缆保护平面图见图3.1-13，交越点海缆保护断面图见图3.1-14。

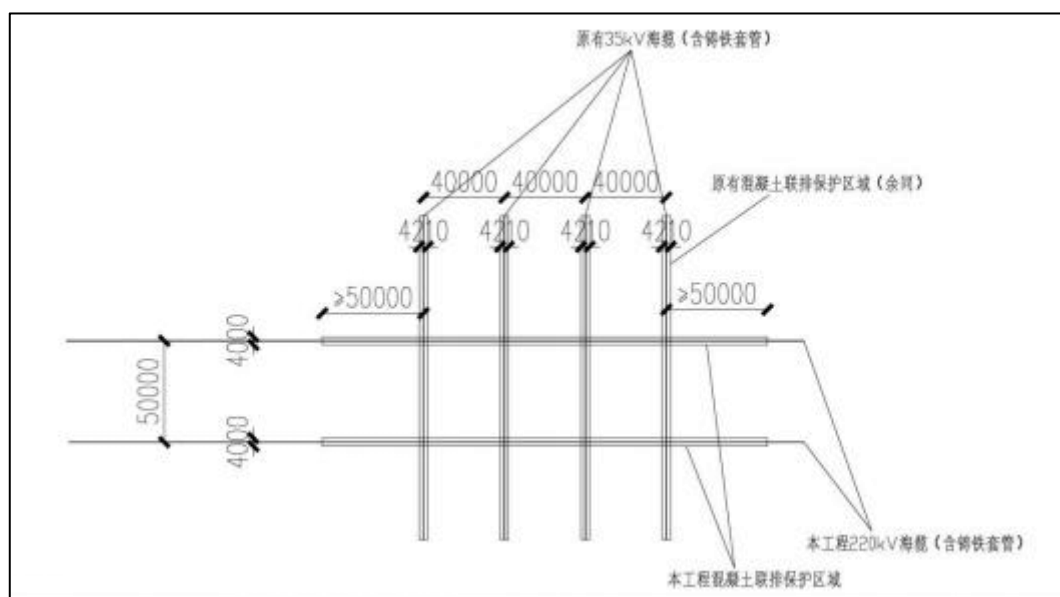


图3.1-13 交越点海缆保护平面布置图

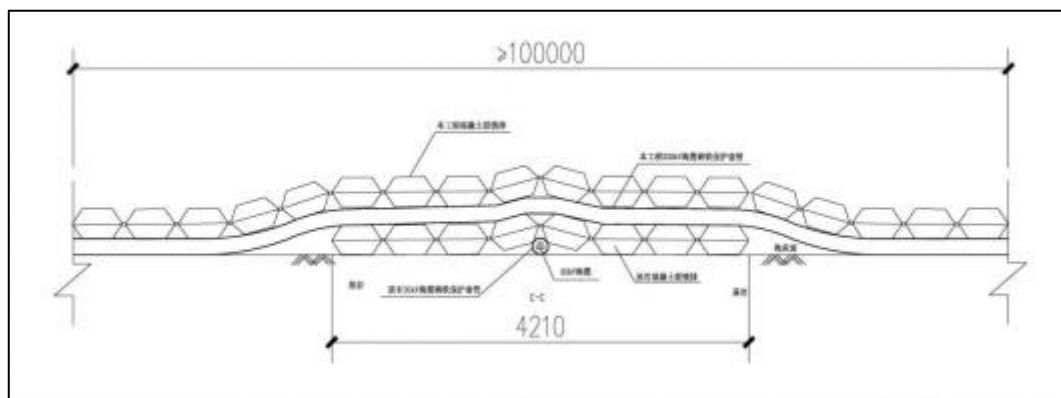


图3.1-14 交越点海缆保护断面图

敷设前，将需要进行交越的海底电缆预先安装保护套管，然后进行海底电缆敷设，最后沿每回海底电缆路径方向上各覆盖一层混凝土软体连排，在交越点有保护套管的海底电缆敷设在两层混凝土软体连排中间。混凝土连排铺设可采用吊放铺设或铺排船铺设，建议铺设前应将海缆实际路由坐标输入在铺设船/起重船定位设备（施工船只宜采用带 DP 设备）中，水下施工可采用潜水员或水下 ROV 进行配合施工，保证混凝土连排铺设精度；同时建议在沿原有海缆混凝土连排铺设前，在管线左右两侧各 25~30m 四个角点处设置浮筒或其他标志物，辅助混凝土连排铺设施工，混凝土连排施工前还应对海底地形进行测量，必要时应对海床面进行整平。

3.1.4.5 陆上集控中心施工

本工程总施工顺序：基础处理→主体结构→附属设施→结构内外装饰→电气设备安装。

(1) 基础施工

①场地清理。采用推土机或挖掘机，人工配合清理。然后用 10t 振动碾，将场地碾平，达到设计要求。

②桩基施工。采用陆上常规打桩机配备 D100 型柴油打桩锤进行锤击沉桩作业。

③基坑土方开挖、回填。采用 1.5m³ 小型挖掘机配人工开挖清理（包括基础之间的地下电缆沟），人工清槽后、经验槽合格方可进行后序施工。开挖土方采用 8t 自卸汽车运输，开挖土料就近在地势低洼处临时堆存。回填土方充分利用基坑开挖弃土，从临时堆存区域采用 1.5m³ 挖掘机回采卸入回填区，分层填筑，用蛙式打夯机夯实，墙后填土需结构混凝土强度达到 80% 以上再进行施工。挖方量合计 94242.75m³，填方量合计 521m³，净方量 93721.75m³。

④基础混凝土浇筑和地下电缆沟墙的砌筑、封盖施工。施工时要同时做好各种沟、管及预埋管道的施工及管线敷设安装，重点是高低压配电室、主控制楼的地下电缆、管沟等隐蔽工程。在混凝土浇筑工程中，应对模板、支架、预埋件及预留孔洞进行观察，如发现有变形、移位时应及时处理，以保证施工质量。混凝土浇筑后须进行表面洒水保湿养护 14 天。在其强度未达到 7 天强度前，不得在其踩踏或拆装模板及支架。所有建筑封顶后再进行装修。

⑤集控中心设备基础施工。先清理场地、碾压后进行设备基础施工。按设计图要求，人工开挖设备基础，进行钢筋绑扎和支模。验收合格后，可进行设备基础混凝土浇筑。混凝土浇筑后须进行表面洒水保湿养护 14 天。

（2）主体工程施工

各建筑主体结构为钢筋混凝土框架结构。人工进行钢筋绑扎、模板支立（模板采用钢模板、木模板、竹胶合板）；混凝土采取外购商品混凝土的方式，泵车泵混凝土入仓、人工插入式振捣器振捣。在施工场地中心位置设 1 台建筑工程类塔吊，用施工设备、施工材料的垂直运输。其中：

GIS 楼为三层框架结构。先进行钢筋绑扎、立模，然后浇筑板梁柱混凝土，当混凝土达到施工强度后，砖墙砌筑，二、三楼施工顺序相同。每层楼土建施工完成后，可安装门窗，最后进行室内装修及安装工程。

集控室、生产辅助楼为二层框架结构，施工顺序均与 GIS 楼一致。

3.1.4.6 陆上架空线路施工

（1）基础施工

交通条件较好地区的基础开挖可采用挖掘机、旋挖钻机等，混凝土浇筑可采用混凝土泵车，罐式运输车等。

基于国内基础施工机械设备调研基础上，结合现场交通条件、植被、青赔及塔基地形等因素，提出了本工程基础开挖机械设备使用情况。

（2）组塔施工

为配合机械化施工的需要，在设计铁塔时需对铁塔做进一步的优化，主要包括以下几个方面：

①采用高强钢材，控制构件单件重和分片、分段重量；

②为满足施工安全需要，根据铁塔型式在合理位置开断，开断点须保证已组装部分为稳定结构；

③当采用汽车吊机组塔时，对铁塔结构、吊点局部进行验算补强，并在铁塔相应位置设置连接装置；

④为方便组塔施工，设计时根据需要在每段四根主材分段顶部的联板下方处设置施工用承托板，预留 2~3 个抱杆承托绳、腰箍绳挂孔；

⑤为便于吊装，在塔头横担处设置辅助抱杆承托点；

⑥在塔脚靴板内、外侧方向各设置一转向施工孔，用于施工拉线导向滑轮等临时固定用；

⑦地线挂点位置设置吊装施工用孔，规格 $\Phi 23.5$ 、边距 45mm。

预留的施工孔均在图纸中标明其用途，同时为方便施工人员组塔安装，提高施工效率，保证铁塔螺栓的扭矩值，推荐采用电动扭矩扳手。设计时合理布置螺栓，螺栓扭矩按下表取值，保证螺栓的安全和紧固。

结合本工程的地形、地质条件，最终组塔方式主要分为两种：（1）交通便利平地塔位，采用轮式起重机立塔，立塔方式采用整体组塔（普通直线塔和耐张塔）或分解组塔（跨越塔），尽可能的减少工人高空安装作业；（2）丘陵、山地等其它地区采用内悬浮外拉线的方式立塔。

（5）架线施工

①牵张场布置方案及设备选型

根据机械化架线施工的特点，依据导线型式，牵引场、张力场所需占地大小，结合道路运输条件，合理布置牵张场，一般情况下牵张场要求如下表：

导线型式	牵引场尺寸	张力场尺寸	道路通行条件
单导线	25m×20m	35m×20m	宽 3.5m，承载 20t 以上
双分裂	30m×20m	40m×20m	宽 3.5m，承载 30t 以上
四分裂	35m×20m	45m×20m	宽 3.5m，承载 40t 以上

根据本工程地形、交通条件、路径特征、沿线重要交叉跨越和障碍物等实际情况，全线选取了临近现有道路的耐张塔设置 3 个牵引场，3 个张力场。

②导地线展放

输电线路使用的多旋翼无人机适用于不同地形、地貌引绳展放施工，如跨越江河、公路、铁路、电力线、经济作物区、山区、泥沼、河网地带等复杂地形条件的导引绳展放，不仅应用在 110kV 及以上等级输电线路的放线工序中，也可用于施工临时货运索道等引绳架设。

③特殊交叉跨越段架线方案

施工阶段需搭设跨越架并进行封网设计。结合工程实际情况，可采用如下跨越方式：

1) 基于汽车起重机的自升式跨越架

利用已有的汽车起重机作为承载体，将预制的金属格构件（吊架）升高至指定高度，然后利用飞行器进行初级引导绳的展放，最后封网，形成跨越架。利用已有的机械设备去替代以往的毛竹架或者金属抱杆，是以后机械化施工的一种趋势。利用汽车起重机作为载体，可自行移动，在跨越物周边有现成道路可利用的情况下，非常的灵活方便。利用起重机的起重臂替代跨越架原有的支承结构，装配量可减少 90%以上，施工周期短，而且封网高度可达 50m 以上，安全可靠，能满足大部分高铁、高速及 500kV 以下的线路跨越，这是以往的常规跨越架所不具备的。

2) 基于履带式起重机的自升式跨越架

汽车起重机机械跨越架，可以视为两部分结构，下部为移动结构，上部为自升结构。针对一般的丘陵、山地地形，移动结构可调整为履带车结构。履带式移动车小巧、机动、灵活、操控简单、承载力大、行走接地比压小、山地通行性好、地面适应性强等特点，在沙地，雪地，泥地行走也不会打滑。参照起重车的起重臂，制造一种更加轻巧的自升结构，固定安装在履带车上。由履带车行进至指定位置，由自升结构使吊架升至指定位置，然后进行封网。如果封网宽度过宽的情况下，可利用 4 台履带车自升跨越架进行封网。由于绝缘网本身的结构重量比较轻，在自升结构超过 15m 以上时可反向增加临时拉线以增加跨越架安全性。

3) 辅助横担封网

辅助横担封网适用于交通条件较差，青赔或其他政策处理不易开展，机械设备无法进入的塔位。该方法为在跨越两侧的线路本身铁塔上加设临时性质的辅助横担，辅助横担结构与导线横担相似。利用该辅助横担作为封顶网的支承架实施绝缘网封顶防护。封顶网采用封顶网由主承力绳、绝缘网、滑轮、撑杆、拉网绳和封网绳等组成。主承力绳、

拉网绳、封网绳均为迪尼玛绳。每张大网由若干张标准绝缘网连接组合而成。每张标准网上挂数只承载滑轮，将网挂到主承力绳上。每张标准网设置一根玻璃钢材料制绝缘撑杆，撑杆连同绝缘网通过承杆滑轮挂在主承力绳上，防止封顶网中间出现缩拢现象。绝缘网利用端角上的 2 根拉网绳和 2 根封网绳固定在跨越塔辅助横担上，约束绝缘网纵向滑移。

本工程主要交叉跨越均采用停电跨越方式，如需带电作业跨越，如塔位距离道路较近，利于轮式车辆作业时，推荐采用跨越架方式跨越；如位于山区塔位无法搭设跨越架，可采用辅助横担封网方式。

6) 接地施工

接地施工可采用挖掘机、开沟机等设备实现。

地形条件较好的平丘地形，如适合具备机械化施工条件，杆塔的接地槽推荐采用链式开沟机或非开挖水平定向钻实现机械化施工。

针对山地岩石较多的地方，接地体垂直埋设，接地槽施工可按不同的地质情况，可采用气动凿岩机、内燃式凿岩机或液压潜孔钻机等小型便携钻孔设备进行打孔，或采用基础机械化施工器械可以有效与接地槽机械化施工结合，取得完美效果。

3.1.4.7 退役期拆除施工

(1) 风电场机组拆除

选择与风机设备安装方案中相同的主吊船只，进行拆除作业。整体拆除步骤为：风机基础法兰以上整体结构的预吊调整工作→拆除上部塔筒法兰与基础法兰盘的螺栓连接→整体吊离风机设备至运输船只上→船运至风电场专用码头或临时租用的码头，起重设备吊装上岸后拆解。

(2) 风机基础拆除工作

选择与风机基础施工方案相同的主吊船只，对于导管架基础在海床泥面以下 3m 以上部分的钢管桩采用专用切割机切割，并采用起重设备吊装，船运至风电场专用码头或临时租用的码头，吊装上岸后拆解。

3.1.5 施工条件

(1) 交通运输条件

本工程所在的平潭岛通过平潭海峡大桥和平潭海峡公铁大桥与大陆相连。公路方面平潭通过渔平高速公路、京台高速公路与福州高速公路网相连，经过福州的公路有福州至宁夏银川的福银高速、福建至江西等的兴尤高速、京福高速、沈海高速公路、福州至广东的福广高速、福州罗源至宁德的罗宁高速、罗长高速等，目前福州可通过此公路网与国内主要的城市进行公路相通，对外公路交通条件十分优越。

本工程场区周边航运系统较为发达，松下水道与鼓屿门水道是工程场区周边大型的航运水道，水道向东向延伸可至风电场周边海域。经过咨询与调研，风电场场址周边区域能够用于海上风电建设吊装和堆栈的大型港口包括松下港、元洪国际港以及平潭金井港。

（2）施工供水、供电和通讯条件

目前工程布置区周边的松下港区域已经基本建设完成，其内部的水、电供应系统完备，施工期间的水电供应有条件从港区附近的管网系统进行接引。工程周边的船厂与预制生产厂等设施均配套建设企业内部的水电管网设施，可为本工程建设期间使用。

平潭岛陆上集控中心施工基地用电考虑从附近的变电站引入，施工用水及工作人员用水考虑从附近村庄的市政水管引入。

对于风机海上布置区域，受自然条件的影响，其没有布置水电临时设施的条件，风电场布置区域内施工期间的水电供应需自备发电设备与淡水补给设施。

项目部施工管理人员全部配备手机，另外配置无线电高频对讲机，保证与施工船舶、施工人员、海上救助、港航部门的无线电联系。

（3）物料来源

海上风电场工程所需的建筑材料主要为钢材、汽柴油、混凝土等。福建沿海经济发达地区，建筑材料市场规模较大，钢材可从福州市及周边地区的大型钢铁厂（如三钢集团）等通过公路运输或者海运供应，也可通过海运由上海宝钢等钢铁厂供应。福建炼油厂位于泉州泉港区，可以为本项目提供充足油料。福建省混凝土厂家众多，产量质量均可满足要求。可以向福建水泥厂、三德水泥厂、南平武夷水泥厂和大田岩城水泥厂等厂家采购供应。福建沿海区域工程区附近有石材厂、碎石料供应站，储量丰富。除福州、泉州、漳州三地有丰富的天然淡水砂可开采供应外，其余地区天然砂均缺乏。因此所需碎石、块石等各种建筑材料可就近购买，天然砂从福州等地购买。

3.1.6“三场”设置

(1) 取土场

本项目涉海工程不设置取土场。

(2) 弃土场

本项目风电桩基基础施工以及海底电缆施工不产生弃方，因此不设置弃土场。

(3) 施工营地

本工程风机设备及基础钢结构堆存基地（以下简称 1#施工生产区）位于松下港，陆上集控中心（以下简称 2#施工生产区）位于平潭北部青峰村附近，由于两施工基地相互之间距离较远，本阶段根据需要在各基地内分别设置机械保养及综合加工厂、临时仓库和生产、生活用房等。

3.1.7 土石方平衡

根据项目工程预可行性研究报告可知，施工期间无钻渣产生。因此，本项目施工期间土石方主要涉及环节包括：海缆管沟开挖和钢桩和导管间灌浆。其中：

(1) 海缆管沟开挖

海域管沟开挖完成后直接进行覆盖回填，没有多余土石方产生。

(2) 钢桩和导管间灌浆

钢桩和导管间灌浆料采用水泥基高强材料，单台工程量为 55m^3 ，总工程量为 1980m^3 ，所需水泥基高强材料全部通过商业购买形式获得。

3.1.8 施工进度

(1) 施工人员

高峰期总施工人数为 410 人。

(2) 施工进度安排

本阶段拟按第 1 年 1 月初工程开工，第 1 年 1 月初开始风机基础加工，第 1 年 4 月初开始风机主体结构工程施工，第 1 年 12 月底首批风机发电，至第 2 年 12 月底全部机组投产发电，工程完工。首批风机发电工期为 12 个月，总工期 24 个月。工程施工进度见表 3.1-5。

表 3.1-5 施工进度表

序号	项目名称	施工起止时间
1	工程开工	第 1 年 1 月初
2	前期准备工作(施工用水、电等临时设施)	第 1 年 1 月初至第 1 年 3 月底进行，共 3 个月
3	主体工程施工(风机机组基础施工、 升压站施工、风机安装)	第 1 年 4 月初至第 2 年 9 月底，共 18 个月
4	首批机组到岸	第 1 年 9 月初
5	首批风机设备安装、调试	第 1 年 9 月初至第 1 年 12 月底，共 4 个月
6	首批机组发电	第 1 年 12 月底
7	全部机组安装完毕，投产发电	第 2 年 12 月底

(3) 施工机械

本项目主要施工机械设备见表 3.1-6。

表 3.1-6 主要施工机械汇总表

内容	机械设备名称	型号规格	单位	数量	备注
基础施工	浮式起重船	2000t 级以上	艘	1	钢管桩沉桩，配置 S-1200 型液压打桩锤，S-1800 型液压打桩锤作为备选
	浮式起重船	2500t 级及以上	艘	1	导管架沉放
	可自航式甲板驳船	5000t 级及以上	艘	2	钢管桩运输
	可自航式甲板驳船	10000t 级及以上	艘	2	导管架运输船，灌浆施工船
	拖轮	3000HP 及以上	艘	4	拖运、移位船舶
	交通艇		艘	2	接送人员
	抛锚艇		艘	2	甲板驳、起重船等起抛锚
	补给船		艘	2	淡水与生活物资补给
	泥浆泵		台	2	吸泥
风机安装施工	自升式起重平台	1000t 级及以上起重能力，吊高为 155m 以上，桩腿 80m 以上	艘	1	全回转起吊设备
	履带式起重机	800t	台	2	风机组装辅助吊
	可自航式甲板驳船	10000t 级	2	1	风电设备组件运输

	拖轮	3000HP 及以上	艘	3	拖运船舶
	交通艇		艘	2	接送施工人员及工作面转换
	抛锚艇		艘	2	运输船、起重船等抛锚
	补给船		艘	2	淡水与生活物资补给
海上升压站施工	浮式起重船	2000t 级以上	艘	1	钢管桩沉桩施工, 配置 S-1800 型液压打桩锤作为首先桩锤, S-2400 型液压打桩锤作为备选桩锤
	大型浮式起重船	5000t 级及以上	艘	1	导管架安装、上部组块安装
	甲板驳船	10000t 级	艘	1	钢管桩运输
	甲板驳船	2000t 级以上	艘	1	灌浆施工船
	甲板驳船	10000t 级及以上	艘	1	海上升压站上部组块、导管架运输
	拖轮	3000HP 及以	艘	4	拖运、移位船舶
	交通艇		艘	2	接送人员
	抛锚艇		艘	2	甲板驳、起重船等起抛锚
	补给船		艘	2	淡水与生活物资补给
海缆敷设施工	带埋设机的铺缆船	载缆能力 6000t 及以上	艘	1	220 kV 海缆敷设
	带埋设机的铺缆船	载缆能力 2000t 及以上	艘	2	66 kV 电缆铺设
	卷扬机		台	2	电缆牵引
	两栖挖掘机		台	2	电缆沟开挖
	拖轮	2000HP	艘	2	铺缆船拖航及稳定性控制
	抛锚艇		艘	2	铺缆船抛锚
	交通艇		艘	2	
陆上集控中心施工	运输汽车	8t	辆	6	
	混凝土搅拌车	6.0m ³	台	4	
	挖掘机	1.5m ³	台	2	
	装载机	2.0m ³	台	2	
	拖拉机	59W	台	4	
	推土机	74kW	台	2	
	振动平碾	12~15t	台	4	
	蛙式打夯机	2.8kW	台	6	
	建筑用塔机	10t	台	2	
	振捣器	插入式	套	6	
	柴油打桩锤	D100	台	2	

3.1.9 项目申请用海情况

本项目的用海类型一级类为“工业用海”，二级类为“电力工业用海”，本次申请海域使用总面积为 205.3995hm^2 ，其中透水构筑物（包括风机基础和海上升压站，其中风机基础的用海面积为 56.9140hm^2 ，海上升压站的用海面积为 0.5571hm^2 ）的用海总面积为 57.4711hm^2 ，本项目海底电缆管道用海的用海总面积为 147.9284hm^2 ，申请用海期限 28 年。宗海位置图见图 3.1-15，宗海界址图见图 3.1-16，项目用海界址点坐标表见表 3.1-7。

平潭A区海上风电场项目宗海位置图

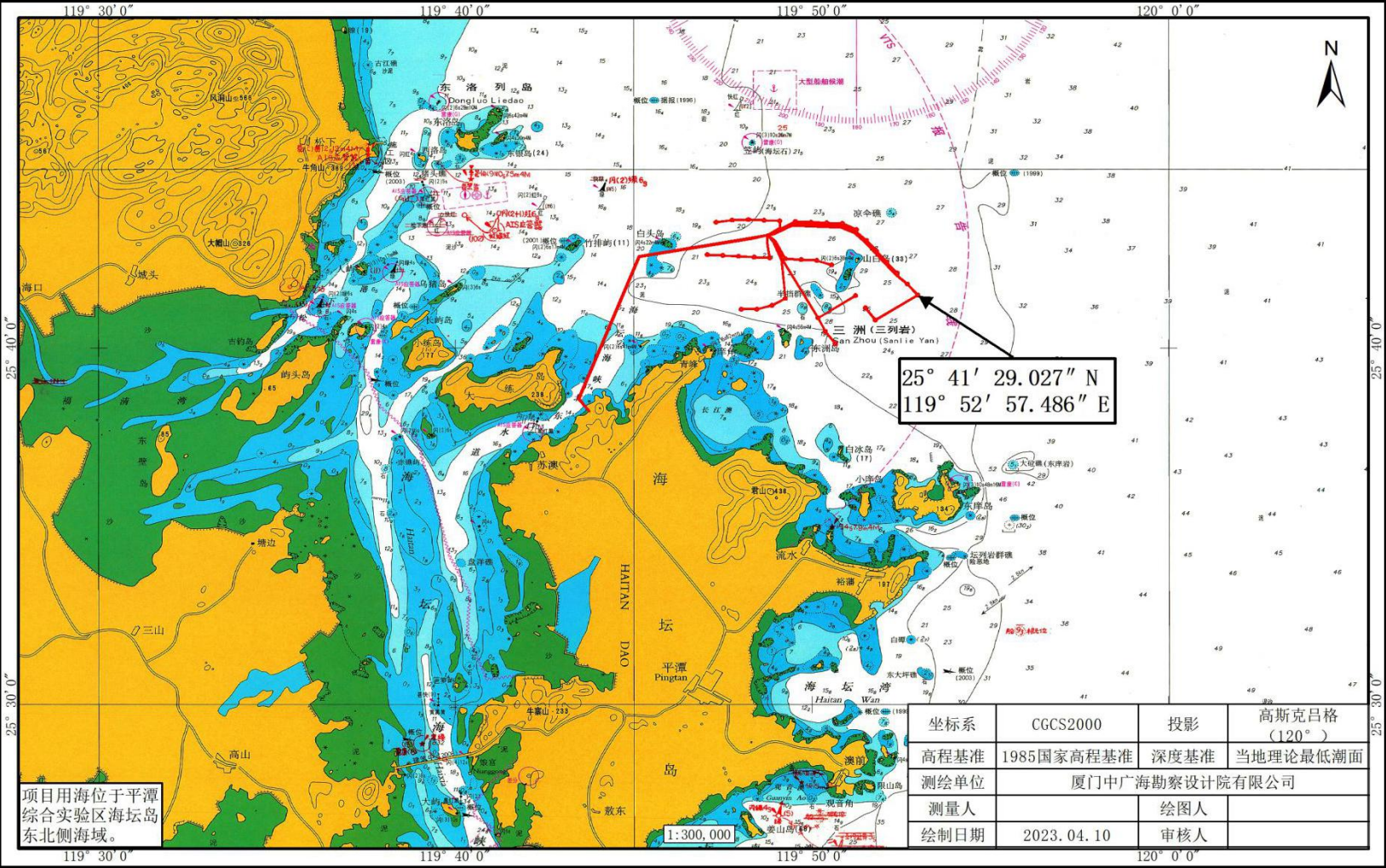


图 3.1-15 本项目宗海位置图

平潭A区海上风电场项目宗海界址图

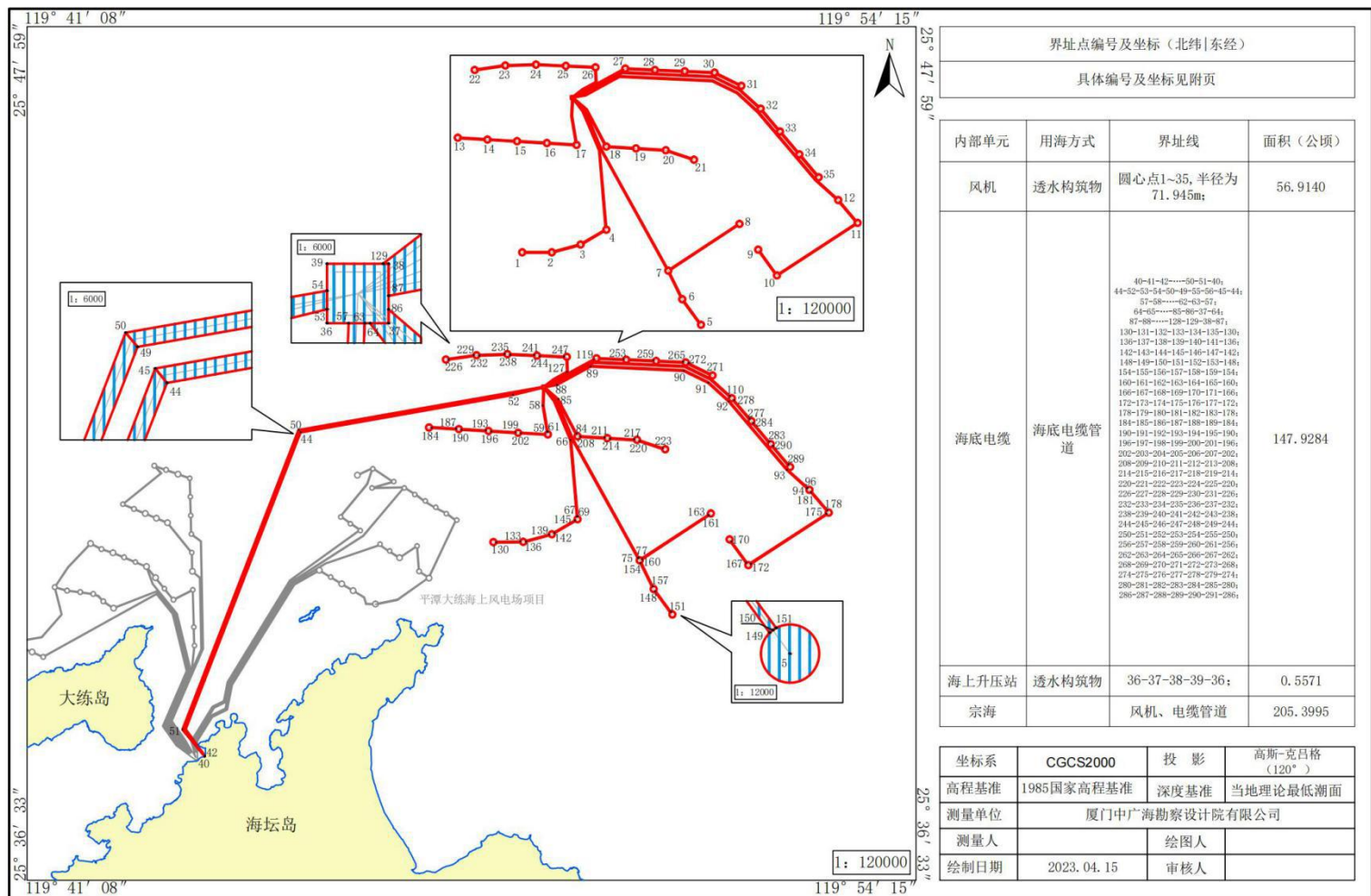


图 3.1-16 本项目宗海界址图

表 3.1-7 项目宗海界址坐标一览表

界址点编号及坐标（东经 北纬）											
1	119°48'0.484"	25°41'5.101"	74	119°49'10.189"	25°42'27.668"	147	119°48'54.441"	25°41'12.608"	220	119°50'9.85"	25°42'26.168"
2	119°48'26.814"	25°41'5.184"	75	119°50'8.426"	25°40'52.429"	148	119°50'23.635"	25°40'25.58"	221	119°50'30.019"	25°42'20.099"
3	119°48'52.21"	25°41'11.432"	76	119°50'8.727"	25°40'52.606"	149	119°50'37.159"	25°40'8.824"	222	119°50'30.109"	25°42'20.415"
4	119°49'14.964"	25°41'23.426"	77	119°50'9.053"	25°40'52.744"	150	119°50'37.434"	25°40'9.034"	223	119°50'30.246"	25°42'20.716"
5	119°50'38.957"	25°40'7.147"	78	119°49'10.835"	25°42'27.953"	151	119°50'37.738"	25°40'9.208"	224	119°50'10.076"	25°42'26.785"
6	119°50'22.416"	25°40'27.641"	79	119°48'56.227"	25°42'59.245"	152	119°50'24.213"	25°40'25.964"	225	119°50'9.987"	25°42'26.469"
7	119°50'9.978"	25°40'50.561"	80	119°48'50.121"	25°43'5.09"	153	119°50'23.939"	25°40'25.754"	226	119°47'20.715"	25°43'31.416"
8	119°51'12.942"	25°41'28.151"	81	119°48'57.289"	25°42'59.492"	154	119°50'10.783"	25°40'48.34"	227	119°47'42.814"	25°43'34.286"
9	119°51'29.553"	25°41'7.515"	82	119°49'13.39"	25°42'31.908"	155	119°50'20.967"	25°40'29.575"	228	119°47'42.738"	25°43'34.605"
10	119°51'46.162"	25°40'46.878"	83	119°49'13.695"	25°42'32.08"	156	119°50'21.277"	25°40'29.739"	229	119°47'42.712"	25°43'34.93"
11	119°52'57.486"	25°41'29.027"	84	119°49'14.024"	25°42'32.212"	157	119°50'21.61"	25°40'29.862"	230	119°47'20.613"	25°43'32.06"
12	119°52'40.302"	25°41'47.353"	85	119°48'57.86"	25°42'59.904"	158	119°50'11.427"	25°40'48.627"	231	119°47'20.688"	25°43'31.741"
13	119°47'3.307"	25°42'37.008"	86	119°48'46.362"	25°43'8.883"	159	119°50'11.116"	25°40'48.463"	232	119°47'47.86"	25°43'34.692"
14	119°47'29.626"	25°42'35.612"	87	119°48'46.362"	25°43'9.427"	160	119°50'12.308"	25°40'51.564"	233	119°48'10.043"	25°43'35.383"
15	119°47'55.945"	25°42'34.214"	88	119°48'56.656"	25°43'11.224"	161	119°51'11.005"	25°41'26.606"	234	119°48'10.006"	25°43'35.707"

16	119°48'22.264"	25°42'32.815"	89	119°49'26.467"	25°43'26.001"	162	119°51'10.787"	25°41'26.864"	235	119°48'10.018"	25°43'36.033"
17	119°48'48.583"	25°42'31.415"	90	119°50'48.741"	25°43'22.696"	163	119°51'10.611"	25°41'27.148"	236	119°47'47.835"	25°43'35.341"
18	119°49'14.901"	25°42'30.013"	91	119°51'10.554"	25°43'13.062"	164	119°50'11.914"	25°40'52.107"	237	119°47'47.873"	25°43'35.017"
19	119°49'41.22"	25°42'28.61"	92	119°51'28.847"	25°42'58.013"	165	119°50'12.132"	25°40'51.848"	238	119°48'15.123"	25°43'35.361"
20	119°50'7.538"	25°42'27.206"	93	119°52'20.126"	25°42'3.347"	166	119°51'30.769"	25°41'5.453"	239	119°48'36.358"	25°43'34.512"
21	119°50'32.558"	25°42'19.678"	94	119°52'38.162"	25°41'48.659"	167	119°51'44.367"	25°40'48.557"	240	119°48'36.349"	25°43'34.838"
22	119°47'18.134"	25°43'31.409"	95	119°52'38.383"	25°41'48.916"	168	119°51'44.642"	25°40'48.767"	241	119°48'36.39"	25°43'35.162"
23	119°47'45.293"	25°43'34.937"	96	119°52'38.642"	25°41'49.142"	169	119°51'44.947"	25°40'48.94"	242	119°48'15.154"	25°43'36.01"
24	119°48'12.585"	25°43'35.788"	97	119°52'20.641"	25°42'3.801"	170	119°51'31.348"	25°41'5.836"	243	119°48'15.164"	25°43'35.685"
25	119°48'38.927"	25°43'34.735"	98	119°51'29.364"	25°42'58.466"	171	119°51'31.073"	25°41'5.626"	244	119°48'41.465"	25°43'34.308"
26	119°49'5.27"	25°43'33.681"	99	119°51'10.96"	25°43'13.606"	172	119°51'48.498"	25°40'47.871"	245	119°49'2.7"	25°43'33.458"
27	119°49'31.612"	25°43'32.625"	100	119°50'48.922"	25°43'23.339"	173	119°52'55.542"	25°41'27.49"	246	119°49'2.691"	25°43'33.784"
28	119°49'57.954"	25°43'31.568"	101	119°49'26.298"	25°43'26.658"	174	119°52'55.325"	25°41'27.75"	247	119°49'2.732"	25°43'34.107"
29	119°50'24.296"	25°43'30.51"	102	119°48'56.41"	25°43'11.843"	175	119°52'55.15"	25°41'28.034"	248	119°48'41.497"	25°43'34.957"
30	119°50'50.637"	25°43'29.45"	103	119°48'49.576"	25°43'10.65"	176	119°51'48.106"	25°40'48.415"	249	119°48'41.506"	25°43'34.632"
31	119°51'14.36"	25°43'18.973"	104	119°48'55.819"	25°43'12.661"	177	119°51'48.323"	25°40'48.156"	250	119°49'34.149"	25°43'32.198"
32	119°51'31.551"	25°43'0.65"	105	119°49'29.081"	25°43'29.148"	178	119°52'56.105"	25°41'31.002"	251	119°49'55.384"	25°43'31.346"

33	119°51'48.741"	25°42'42.327"	106	119°50'49.644"	25°43'25.912"	179	119°52'42.23"	25°41'45.799"	252	119°49'55.375"	25°43'31.672"
34	119°52'5.93"	25°42'24.003"	107	119°51'12.585"	25°43'15.781"	180	119°52'41.973"	25°41'45.571"	253	119°49'55.416"	25°43'31.995"
35	119°52'23.117"	25°42'5.678"	108	119°51'29.417"	25°43'1.964"	181	119°52'41.683"	25°41'45.378"	254	119°49'34.181"	25°43'32.847"
36	119°48'43.637"	25°43'8.327"	109	119°51'29.639"	25°43'2.22"	182	119°52'55.559"	25°41'30.581"	255	119°49'34.19"	25°43'32.522"
37	119°48'46.363"	25°43'8.331"	110	119°51'29.898"	25°43'2.446"	183	119°52'55.816"	25°41'30.808"	256	119°50'0.491"	25°43'31.141"
38	119°48'46.36"	25°43'10.713"	111	119°51'12.991"	25°43'16.324"	184	119°47'5.837"	25°42'36.548"	257	119°50'21.726"	25°43'30.288"
39	119°48'43.633"	25°43'10.709"	112	119°50'49.825"	25°43'26.556"	185	119°47'27.054"	25°42'35.423"	258	119°50'21.717"	25°43'30.614"
40	119°43'45.183"	25°38'12.635"	113	119°49'28.913"	25°43'29.806"	186	119°47'27.05"	25°42'35.749"	259	119°50'21.758"	25°43'30.937"
41	119°43'45.307"	25°38'12.9"	114	119°48'55.525"	25°43'13.256"	187	119°47'27.096"	25°42'36.072"	260	119°50'0.523"	25°43'31.79"
42	119°43'45.474"	25°38'13.385"	115	119°48'49.121"	25°43'11.193"	188	119°47'5.879"	25°42'37.197"	261	119°50'0.532"	25°43'31.465"
43	119°43'28.423"	25°38'34.528"	116	119°48'54.983"	25°43'14.099"	189	119°47'5.883"	25°42'36.871"	262	119°50'26.833"	25°43'30.083"
44	119°45'9.506"	25°42'32.837"	117	119°49'29.542"	25°43'31.229"	190	119°47'32.156"	25°42'35.152"	263	119°50'48.068"	25°43'29.229"
45	119°45'8.982"	25°42'33.412"	118	119°49'29.348"	25°43'31.503"	191	119°47'53.373"	25°42'34.025"	264	119°50'48.059"	25°43'29.554"
46	119°43'27.619"	25°38'34.445"	119	119°49'29.197"	25°43'31.799"	192	119°47'53.369"	25°42'34.351"	265	119°50'48.1"	25°43'29.878"
47	119°43'38.125"	25°38'21.401"	120	119°48'54.639"	25°43'14.669"	193	119°47'53.415"	25°42'34.674"	266	119°50'26.865"	25°43'30.732"
48	119°43'26.394"	25°38'34.273"	121	119°48'48.776"	25°43'11.763"	194	119°47'32.198"	25°42'35.801"	267	119°50'26.874"	25°43'30.406"
49	119°45'8.196"	25°42'34.276"	122	119°48'54.147"	25°43'15.537"	195	119°47'32.202"	25°42'35.475"	268	119°50'52.778"	25°43'28.144"

50	119°45'7.671"	25°42'34.851"	123	119°49'6.258"	25°43'21.54"	196	119°47'58.475"	25°42'33.754"	269	119°51'11.906"	25°43'19.696"
51	119°43'25.577"	25°38'34.158"	124	119°49'5.748"	25°43'31.383"	197	119°48'19.692"	25°42'32.626"	270	119°51'12.04"	25°43'19.998"
52	119°48'17.634"	25°43'3.138"	125	119°49'5.391"	25°43'31.345"	198	119°48'19.688"	25°42'32.952"	271	119°51'12.22"	25°43'20.28"
53	119°48'43.636"	25°43'8.884"	126	119°49'5.031"	25°43'31.353"	199	119°48'19.734"	25°42'33.275"	272	119°50'53.092"	25°43'28.728"
54	119°48'43.635"	25°43'9.631"	127	119°49'5.521"	25°43'21.916"	200	119°47'58.517"	25°42'34.403"	273	119°50'52.957"	25°43'28.426"
55	119°48'33.949"	25°43'7.413"	128	119°48'53.752"	25°43'16.082"	201	119°47'58.521"	25°42'34.077"	274	119°51'32.933"	25°42'58.676"
56	119°48'17.486"	25°43'3.774"	129	119°48'46.11"	25°43'10.712"	202	119°48'24.794"	25°42'32.355"	275	119°51'46.813"	25°42'43.881"
57	119°48'44.588"	25°43'8.328"	130	119°48'3.041"	25°41'4.784"	203	119°48'46.01"	25°42'31.226"	276	119°51'47.07"	25°42'44.108"
58	119°48'43.999"	25°42'54.614"	131	119°48'24.26"	25°41'4.851"	204	119°48'46.006"	25°42'31.552"	277	119°51'47.36"	25°42'44.301"
59	119°48'47.813"	25°42'33.647"	132	119°48'24.234"	25°41'5.176"	205	119°48'46.053"	25°42'31.875"	278	119°51'33.48"	25°42'59.097"
60	119°48'48.163"	25°42'33.722"	133	119°48'24.257"	25°41'5.501"	206	119°48'24.836"	25°42'33.004"	279	119°51'33.223"	25°42'58.869"
61	119°48'48.521"	25°42'33.752"	134	119°48'3.038"	25°41'5.434"	207	119°48'24.84"	25°42'32.678"	280	119°51'50.123"	25°42'40.352"
62	119°48'44.719"	25°42'54.655"	135	119°48'3.064"	25°41'5.109"	208	119°49'17.431"	25°42'29.553"	281	119°52'4.002"	25°42'25.557"
63	119°48'45.306"	25°43'8.329"	136	119°48'29.373"	25°41'5.477"	209	119°49'38.648"	25°42'28.422"	282	119°52'4.259"	25°42'25.784"
64	119°48'45.544"	25°43'8.33"	137	119°48'49.839"	25°41'10.512"	210	119°49'38.644"	25°42'28.748"	283	119°52'4.548"	25°42'25.977"
65	119°48'53.957"	25°42'58.268"	138	119°48'49.72"	25°41'10.819"	211	119°49'38.69"	25°42'29.071"	284	119°51'50.67"	25°42'40.773"
66	119°49'8.508"	25°42'27.098"	139	119°48'49.651"	25°41'11.139"	212	119°49'17.474"	25°42'30.202"	285	119°51'50.413"	25°42'40.545"

67	119°49'14.386"	25°41'25.704"	140	119°48'29.185"	25°41'6.104"	213	119°49'17.477"	25°42'29.876"	286	119°52'7.311"	25°42'22.028"
68	119°49'14.741"	25°41'25.755"	141	119°48'29.304"	25°41'5.796"	214	119°49'43.75"	25°42'28.15"	287	119°52'21.189"	25°42'7.232"
69	119°49'15.101"	25°41'25.76"	142	119°48'54.599"	25°41'12.315"	215	119°50'4.966"	25°42'27.018"	288	119°52'21.446"	25°42'7.46"
70	119°49'9.213"	25°42'27.257"	143	119°49'12.936"	25°41'21.981"	216	119°50'4.962"	25°42'27.344"	289	119°52'21.735"	25°42'7.653"
71	119°48'54.583"	25°42'58.596"	144	119°49'12.734"	25°41'22.25"	217	119°50'5.008"	25°42'27.667"	290	119°52'7.858"	25°42'22.449"
72	119°48'49.232"	25°43'4.995"	145	119°49'12.575"	25°41'22.542"	218	119°49'43.792"	25°42'28.799"	291	119°52'7.601"	25°42'22.221"
73	119°48'55.617"	25°42'58.884"	146	119°48'54.239"	25°41'12.877"	219	119°49'43.796"	25°42'28.473"			

3.2 工程分析

3.2.1 施工期污染物产生分析

3.2.1.1 施工期污染要素分析

施工期污染环境影响主要表现为风机施工过程中对海床底泥的扰动及悬浮泥沙入海对海水水质、海洋沉积环境和生态环境的影响，此外，还有施工扬尘、机械噪声、固体废物等方面的环境影响。

(1) 对海水水质的影响：风机基础施工与海缆埋设过程中扰动海床表层淤泥产生悬浮泥沙，直接造成工程区附近海域水体泥沙含量增加；施工车辆设备日常维护产生的冲洗废水等排入海域会造成海域水质的污染；施工人员生活污水排放也会造成海域水质的污染。

(2) 对环境空气的影响：运输车辆引起的道路扬尘及挖掘机、自卸车等大型机械设备所排放的尾气对周围环境空气会造成一定的污染。

(3) 固体废物的影响：施工人员生活垃圾、粪便的产生也会对周边环境造成一定的影响。

(4) 噪声的影响：打桩机等施工机械与施工船舶运行时产生的噪声。

3.2.1.2 污染因素源强分析

(1) 风电场施工悬浮泥沙产生量分析

本项目悬浮泥沙主要发生在铺缆过程。工程海缆采用海床/海岸直埋方式，由专用海缆施工船进行敷设，普通海域埋深约 3.0m；海岸直埋埋深 2.0m。

根据场区水深现状，本项目主要由铺缆船开沟铺缆。

铺缆船施工时电缆敷设深度约 3m，沟槽底宽 0.5m，沟上顶宽 1.5m。电缆正常铺设速度为 3m/min，工程区沉积物平均密度按 1043kg/m^3 ，单条电缆施工的悬浮物源强按开挖土方量的 15%计，。

悬浮沙的产生速率如下：产生速率=搅动沉积物的横截面积×管线埋铺设的速度×沉积物密度×起沙率×超挖系数，根据以上公式计算可得，离岸段电缆埋设施工悬浮物释放强度为 23.46kg/s 。

③桩基与承台施工

风机桩基通过液压打桩锤振动下沉，施工时振动导致海底泥沙再悬浮引起水体浑浊，污染局部海水水质，影响局部沉积物环境。根据类似工程，打桩悬浮物浓度不高，

引起周围海域悬浮物浓度增加 ($>10\text{mg/L}$) 范围一般半径在 100m 内, 其产生的悬浮泥沙源强远远小于电缆开沟施工源强, 另钢管桩填芯混凝土施工以及混凝承台施工过程中仅有少量弃渣、混凝土散落。固本次评价不再计算打桩与承台施工产生的悬浮泥沙源强, 着重提出的相应的环保措施和建议。

(2) 施工期废水产生量分析

①施工船舶含油污水

根据工程机械表, 在项目施工高峰期, 同时施工船只最多有 22 艘, 每艘船每天的含油废水产生量取 $0.5\text{m}^3/\text{d}$, 则施工高峰期施工船舶含油污水产生量为 $11.0\text{m}^3/\text{d}$ 。根据有关资料, 工程船舱含油污水中石油类浓度为 2068mg/L 、COD 浓度 212.3mg/L 、SS 浓度 347mg/L 。根据《船舶水污染物排放控制标准》(GB3552-2018), 同时结合本项目施工期间特点, 施工船舶含油污水禁止直接外排, 应事先经海事部门对其排污设备实施铅封, 污水由有资质的单位进行接收处理。

②施工船舶生活污水

平均每艘施工船舶人员按 15 人计, 施工人员用水按每人 $0.15\text{m}^3/\text{d}$ 计, 污水排放系数取 0.8, 则施工高峰期施工船舶生活污水产生量为 $39.6\text{m}^3/\text{d}$ 。按经验值估算, 生活污水处理前, COD 浓度取 400mg/L , BOD_5 浓度取 250mg/L , $\text{NH}_3\text{-N}$ 取 40mg/L , SS 浓度取 200mg/L 。施工船舶生活污水经收集后, 由有资质的单位进行接收处理。

③车辆设备冲洗废水

对施工运输车辆和流动机械冲洗主要集中在每日晚上进行 1 次, 每次每辆 (台) 运输车辆和流动机械平均冲洗废水量约为 0.8m^3 , 则冲洗废水产生量总共为 $44\text{m}^3/\text{d}$, 主要水污染物为 COD、SS 和石油类, SS 浓度可达 3000mg/L , 石油类可达 20mg/L 。另外, 机械设备在维护、检修过程中会产生洗涤机械部件和零件的清洗废水, 废水量取 $0.5\text{m}^3/\text{辆}$, 主要污染物为含有高浓度的石油类和杂质, 石油类可达 100mg/L 。该部分废水全部回用。

④施工营地生活污水

项目施工营地高峰时约 410 人, 生活污水产生量每人每天约 0.12m^3 , 污水排放系数取 0.8, 则施工营地高峰期生活污水总计为 39.36m^3 , 主要污染物为 COD、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 。由于项目施工人员将租住于附近村庄中, 并且利用居民区的化粪池处理, 对海域水环境基本无影响。

(3) 施工期废气产生量分析

施工期废气主要为施工扬尘、和施工机械产生的燃油废气。

①施工扬尘

根据分析,影响施工扬尘产生量的因素主要有:土壤或建筑材料的粒径大小,颗粒粒径越大,越不易飞扬;建筑材料的含水量,含水量高的材料不易飞扬;气候条件:风越大、湿度越小,越易产生扬尘,当风速大于 3m/s 时,就会有风扬尘产生;运输车辆和施工机械行使速度:行使速度越快,扬尘产生量越大。根据同类工地现场监测,施工作业场地附近地面扬尘浓度可达 1.5~30mg/m³。

②施工机械燃油废气污染物

本工程在施工过程中所使用的施工机械、船舶和运输车辆均以柴油或汽油为燃料,施工机械和车辆运行会产生一定量废气,主要污染物质包括 NO_x、CO、SO₂ 等。海域施工区,施工船舶和机械在运行中会排放一定量的废气,影响海上环境空气质量。

(4) 施工期噪声源强分析

施工现场的各类机械设备包括装载机、挖掘机,还有电气接线埋设等,这类机械是最主要的海上施工噪声源。

施工中设备、材料运输将动用大量运输船只,这些运输船的频繁行驶经过和施工将对施工海域产生较大干扰。

施工噪声来自于施工机械以及各类运输车辆。这些机械车辆将产生的动力性或机械性的噪声,并且噪声级都比较高。施工噪声在空气中衰减很快,峰值噪声达 100dB 的汽车喇叭瞬间排放。不同施工设备的噪声源强见表 3.2-1。

表 3.2-1 主要施工机械设备噪声情况一览表

序号	名称	声压级 (dB)	声学特征
1	反铲挖掘机	90	间断
2	推土机	90	间断
3	自卸车	75~85	间断
4	混凝土搅拌船	75	连续

(5) 施工期固体废物产生量分析

项目施工期产生的固体废物主要包括施工营地及施工船舶人员生活垃圾。施工人员的生活垃圾产生量按每人每天 1.0kg 计算,总计为 410kg/d。统一收集后定期运往附近垃圾填埋厂处理。

3.2.2 运营期污染物产生分析

3.2.2.1 运营期污水

(1) 油污水

运行期风电机组等设备每年检修一次，定期更换润滑油机油等，平均残废油产量为 $2\text{m}^3/\text{a}$ 。风机日常维护涉及的油类物质由具备资质的专业处理单位收集回用。

海上升压站运行期正常情况下，无漏油及油污水产生，当主变压器、高压电抗器检修或发生事故时产生主变油泄漏，主要污染物为石油类。

(2) 牺牲阳极锌释放

工程桩基基础采用合金牺牲阳极，广泛应用于海水介质中的船舶、机械设备、海洋工程和海港设施以及海水管道、船体、压水舱、储罐、钻井平台、海泥中管道、电缆等设施金属防腐蚀的阴极保护。根据项目工可提供资料，本工程阳极种类为铝-锌-铟，总重量为 1080t，设计使用年限为 25 年。

3.2.2.2 运营期噪声

工程运行期主要噪声源为风力发电机组运行产生的噪声，本工程风力发电机组声功率级在 100~110dB 之间。220kV 变电站选用低噪声变压器，室内布置，主变噪声在 65dB(A)左右。

3.2.2.3 运营期固废

工程运行期间产生的固体废物主要为风机机舱和轮毂中更换的润滑油，润滑油约每 3~5 年更换一次，每台风机内部润滑油约 1.4t。按每 3 年更换一次，则风电场运行 25 年润滑油总产生量约 408t。风电场风机更换的润滑油收集后交由有资质单位处理、处置。

3.2.3 本工程建设的非污染环境影响分析

3.2.3.1 施工期

(1) 海洋生态环境影响

风机桩基及海底电缆施工过程中，产生的悬浮物将增大局部海域海水浑浊度，降低阳光投射率，从而减弱浮游植物的光合作用，降低海洋初级生产力，对海洋生态系统的平衡造成一定的冲击和破坏，并可能对附近渔业资源造成一定的影响。

(2) 鸟类

工程施工期间，由于人类活动、交通运输工具、施工机械的机械运动等人为因素增加，近岸施工过程中产生的噪声、灯光等将对工程附近地区栖息和觅食的鸟类产生一定

影响，使施工区域及周边区域中分布的鸟类迁移。

3.2.3.2 运营期

(1) 海洋水文动力环境

本项目建成后，风机基础受涨落潮影响，风机基础在一定程度上改变局部海底地形，对项目海域的潮流场将产生一定影响，尤其是风机墩柱周围的流速可能发生变化。

(2) 区域地形地貌与冲淤环境

由于底流在风机基础周围产生涡流和局部冲刷，风机基础和升压站在一定程度上改变局部海床自然性状，其地形地貌也将有所改变，分别有局部冲刷和淤积产生。

(3) 海洋生态

风电场运行期对海洋生态的影响主要为运行期工程风机基础永久占用海域，将减少潮下带大型底栖生物的栖息面积，对其造成一定的不利影响；工程风机基础、海上升压站基础同时增加了栖息空间，对鱼类和海洋生物的增加带来一定积极影响。

(4) 鸟类

风电场运行时，一方面会引起鸟撞的发生从而直接给鸟类带来影响，同时也可能影响到鸟类的觅食。

3.2.4 本项目清洁生产分析

清洁生产是指采用先进的工艺技术与设备，使用清洁能源和原料，实施“从摇篮到坟墓”全过程的环境管理，从源头减轻或消除对生态环境和人类健康的危害。从本质上来说，清洁生产就是对生产过程与产品采取整体预防的环境策略，减少或者消除它们对人类及环境的可能危害，同时充分满足人类需要，使社会经济效益最大化的一种生产模式。具体措施包括：不断改进设计；使用清洁的能源和原料；采用先进的工艺技术与设备；改善管理；综合利用；从源头削减污染，提高资源利用效率；减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放。清洁生产是实施可持续发展的重要手段。

3.3.5.1 施工期清洁生产分析

(1) 施工工艺和过程控制的清洁生产分析

本项目海缆铺设采用开沟铺缆的方式，该种作业方式能有效减少悬浮泥沙的产生，从而减小对海洋环境的影响。

(2) 施工设备的清洁生产分析

本项目拟采用招标的方式进行建设施工，选择具有设备先进、丰富管理经验、管理

水平较高的施工队伍，可保证施工质量，为实施清洁生产奠定良好基础。

①施工机械、车辆和船舶

施工机械设备包括了打桩船、浮式起重船、分体安装船等，主要环境影响是船舶油污、车辆检修冲洗废水、尾气、噪声和垃圾等。在招投标阶段，业主单位将与所有施工单位签署协议，并由监理单位负责监督，要求所有施工单位确保使用品质优良、环保型的施工车辆、船舶及各种机械设备，实现噪声和尾气排放达标，并确保施工设备始终处于良好的施工状态。严禁采用高噪声和高耗能的不合格设备施工，提高施工效率，从源头控制施工过程的环境污染问题。施工机械和车辆一律在施工营地进行维护和保养，不得随意停靠、清洗和抛弃维修废弃物。施工营地需建设沉淀—隔油池，废水一律经沉淀隔油处理后循环回用，并实现达标外排，从而减缓施工期对海洋水质环境污染问题。

②噪声控制

对施工过程中所需的打桩船、浮式起重船、分体安装船等设备，一律采用国内外先进设备，主要施工设备的声源强度必须达到相关机械产品的噪声标准；施工阶段执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），控制施工作业时间，严禁在昼间12:00~14:00和夜间22:00~6:00从事高噪声作业；对进出施工场地的载重运输车规定其行驶路线，禁止鸣笛。

（3）原辅材料与能源消耗分析

◆施工期间能源消耗是一次性投入，主要是人力、物力的大量投入，存在着能源的直接消耗，重点是设计方案的优化。施工照明选用高效节能钠光灯源。施工期落实环保措施，合理安排施工时间，科学布置用电负荷，分工段制定节电方案，将节约用电措施落实到每一个施工环节。

◆在施工过程产生的废渣或石料，全部实行定点收集，然后因地制宜用于项目区内路面的平整等，提高工程建设的综合利用水平，基本上可以做到清洁生产，彻底避免向海岸、路边等地堆弃或倾倒。

◆加强施工计划管理，制定切实可行的施工计划，合理安排施工工序，尽量减少设备不必要的进退场和能源的浪费。

◆工程所需的汽油、柴油等燃料主要靠外购供应。为降低工程能耗量，在确保施工机械、车辆设备品质良好和定期保养的情况下，合理安排运输路线，从节能角度优化制定施工方案和节能目标，加以监督考核。

（4）员工

要求施工单位在环境管理方面加大宣传力度，做好人员培训，提高施工人员的环境意识，在生产实践中推动清洁生产的持续进行；进场伊始，就组织全体职工认真学习相关法律、法规，使每个参与建设的职工都懂法、守法、依法施工，自觉接受当地海洋和环保行政主管部门的监督和管理；项目部配备环境保护和清洁生产审核专职人员，制定清洁生产目标责任制，负责日常监督和考核实施。

3.3 产业政策符合性分析

根据 2019 年 10 月 30 日国家发展改革委第 29 号令的《国家发展改革委修订发布〈产业结构调整指导目录（2019 年本）〉》，本项目建设属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中第一类鼓励项目“新能源”的第 12 条“海上风电场建设与设备及海底电缆制造”项目，符合国家产业政策。

3.4 与环境功能区划和区域相关规划的符合性分析

3.4.1 项目用海与国土空间规划的符合性分析

3.4.1.1 与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035）》的符合性分析

根据《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》，本项目全部风机、海上升压站、部分海缆位于“海洋发展区”，其余海缆位于“自然保留区（海域）”，本项目风机、海底电缆与生态保护区（海域）的距离较近（见图 3.4-1）。

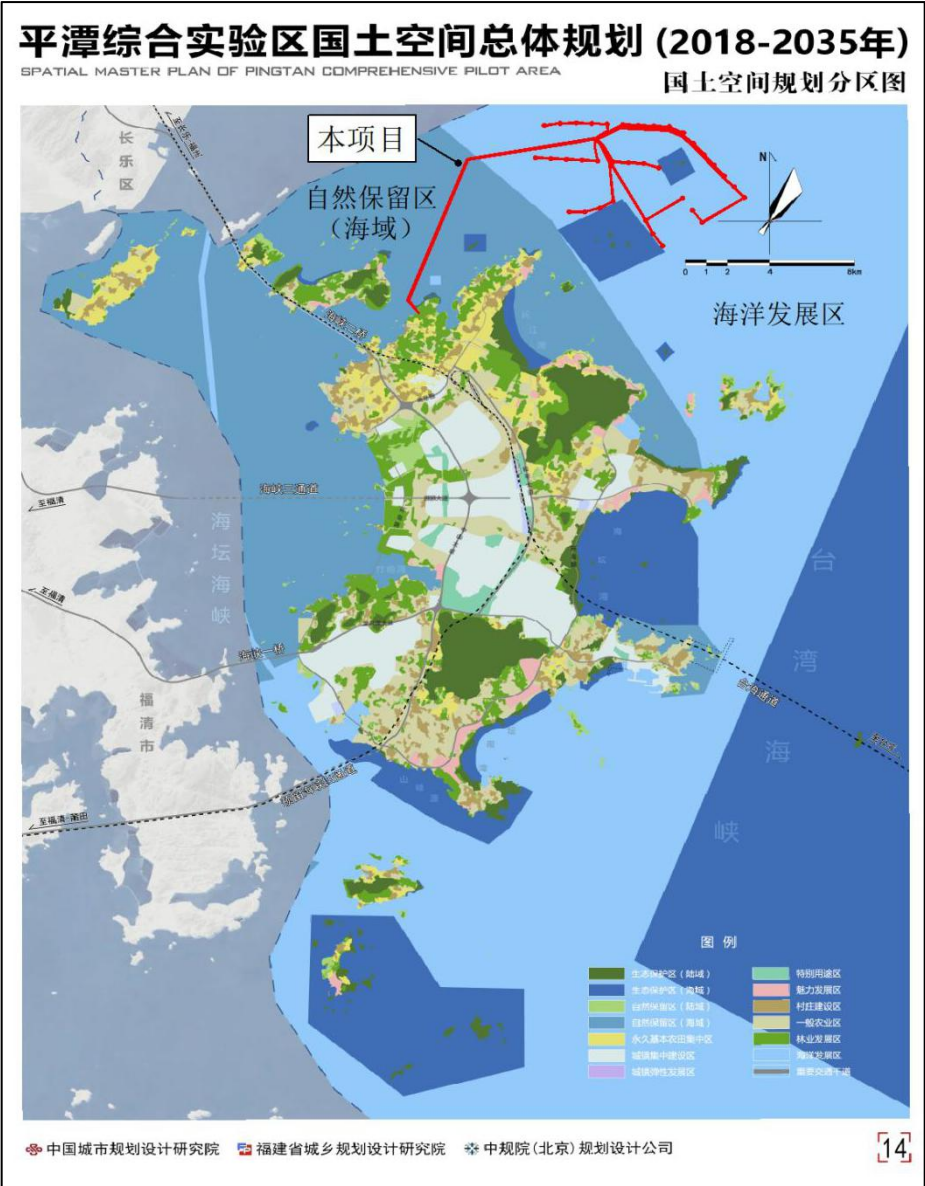


图 3.4-1 项目用海在平潭综合实验区国土空间总体规划中的位置
(1) 与“海洋发展区”的符合性分析

“海洋发展区”海域采用“分区管理+用海准入”进行管理；无居民海岛采用“名录+详细规划+规划许可”进行管理。区内禁止开展对海洋生态环境、海洋经济生物繁殖生长有较大影响的开发活动，禁止以建设实体坝方式连接岛礁。该分区内不适合进行高强度开发，应严格限制在生态脆弱敏感、自净能力弱的海域实施围填海行为，严禁国家产业政策淘汰类、限制类项目在海上布局。本项目在施工过程中可能会引起附近海域水体中的悬沙含量增加，但这种影响是暂时的，待施工结束，水质将逐渐得到恢复，项目运营期间风场区及附近海域水质仍可保持原来的水平。因此，本项目对海洋生态环境的影响有限，不会对海洋经济生物繁殖生长产生较大的影响；项目建设不涉及周围岛礁；项目风机基础的用海方式为透水构筑物，海底电缆的用海方式为海底电缆管道，均不改变海域

的自然属性，对海洋开发强度较低。

（2）与“自然保留区（海域）”的符合性分析

“自然保留区（海域）”原则上维持海域开发利用现状，确实需进一步开发利用，应在确保公共交通的前提下，经科学论证后可开展不改变海域自然属性的海洋开发活动，应主要安排交通、水电通讯、海水淡化、海洋保护、民生工程、公众需求、防灾减灾等用海项目，优先支持海洋可再生能源、科学研究等公益性用海需求。本项目风机基础的用海方式为透水构筑物，海底电缆的用海方式为海底电缆管道，均不改变海域的自然属性；项目属于海洋可再生能源工程，是“自然保留区（海域）”提及的“优先支持海洋可再生能源”的范畴。

（3）与“生态保护区（海域）”的符合性分析

“生态保护区（海域）”主要为须严格保护的生态保护红线集中区域和生态保护红线之外，为了完善区域生态格局、提升区域生态功能、为了维护国家海洋权益、保护水下文物、实现渔业资源养护的其他以生态保护、修复为主要功能导向的区域，包括陆域生态保护区和海洋生态保护区。生态保护区实行分类管控，陆域生态保护红线和海洋生态保护红线集中区域，按照相应管理办法进行管理。以严格保护、禁止开发区域进行管理，实行最严格的准入机制，严禁任何不符合主体功能定位的开发活动，任何单位和个人不得擅自占用或改变原国土用途，严禁围填海行为。尽管本项目与生态保护区（海域）的距离较近，但本项目用海不占用生态保护区（海域），以及不占用海洋生态保护红线集中区域，不占用或改变国土用途，不存在围填海行为。

（4）与重要自然保护地的符合性分析

根据平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》附表四重要自然保护地一览表，平潭岛礁海洋特别保护区总面积为173.22平方公里，包括牛山岛生态系统特别保护区、海坛湾仙女蛤繁育特别保护区、山洲列岛厚壳贻贝繁育特别保护区等7个特别保护区。其管控要求为：禁止在海洋特别保护区内进行下列活动：狩猎、采拾鸟卵；砍伐红树林、采挖珊瑚和破坏珊瑚礁。炸鱼、毒鱼、电鱼；直接向海域排放污染物；擅自采集、加工、销售野生动植物及矿物质制品；移动、污损和破坏海洋特别保护区设施；严格限制在海洋特别保护区内实施采石、挖砂、围垦滩涂、围海、填海等严重影响海洋生态的利用活动。确需实施上述活动的，应当进行科学论证，并按照有关法律法规的规定报批。

本项目不占用平潭岛礁海洋特别保护区，且不属于管控要求中禁止、严格限制的海

域开发活动。本项目与山洲列岛厚壳贻贝繁育特别保护区的保护海域距离较近，与风电桩基最外缘的最近距离为 62m。项目在施工期产生的悬浮泥沙会对水质造成一定的影响，但是水质的影响是暂时性且可恢复的，一旦施工结束，海水水质将逐渐恢复到原有水平。项目运营期间不产生污染物，可达到环境保护要求。因此本项目符合自然保护地的管控要求。

综上所述，本项目建设符合《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》对功能区的管控要求。

3.4.1.2 与《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》的符合性分析

（1）项目所在海洋功能区

本项目位于福建省平潭岛北侧海域，场址中心离岸距离约 20km，西侧毗邻平潭大练海上风电场。根据《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，本项目海上升压站、部分风机（24 台）、部分海底电缆位于“近海农渔业区”，其余风机（11 台）以及部分海底电缆位于“山洲列岛海洋保护区”，剩余海底电缆则穿过“海坛海峡保留区”。因此，本项目用海涉及“近海农渔业区”、“山洲列岛海洋保护区”、“海坛海峡保留区”。见图 3.4-2。

（2）项目周边海域海洋功能区分布情况

本项目周边海域海洋功能区主要有“东庠岛农渔业区”、“海坛岛北部特殊利用区”、“平潭特殊利用区”、“松下特殊利用区”、“福清湾-兴化湾港口航运区”等，本项目所在海域及其周边海域海洋功能区地理位置分布情况详见见图 3.4-2。项目所在海域及周边海域海洋功能区的地理范围、面积、岸段长度、用途管制、用海方式、海岸整治和海洋环境保护要求详见表 3.4-1。

（3）项目用海对邻近海洋功能区的影响分析

①项目用海对所在海洋功能区的利用情况

本项目为平潭 A 区海上风电场项目，用海类型为“工矿通信用海”中的“可再生能源用海”与“海底电缆管道用海”。本项目申请用海总面积为 205.3995 hm^2 。其中，风机基座的用海方式为“构筑物用海”之“透水构筑物用海”，申请用海面积为 56.9140 hm^2 ；海上升压站的用海方式为“构筑物用海”之“透水构筑物用海”申请用海面积为 0.5571 hm^2 ；海底电缆对的用海方式为“其他用海方式”之“海底电缆管道”，申请用海面积为 147.9284 hm^2 。根据《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，本项目海上升压站、

部分风机（24 台）、部分海底电缆位于“近海农渔业区”，其余风机（11 台）以及部分海底电缆位于“山洲列岛海洋保护区”，剩余海底电缆则穿过“海坛海峡保留区”。

本项目对“近海农渔业区”的利用主要体现为在该区域内建设风机、海上升压站及布设海底电缆，风机占用的面积为 39.0267 hm²，海上升压站占用的面积为 0.5571 hm²，海底电缆占用的面积为 92.8249 hm²，共占“近海农渔业区”面积的 0.0560 %。

本项目对“山洲列岛海洋保护区”的利用主要体现为在该区域内建设风机及布设海底电缆，风机占用的面积为 17.8873 hm²，海底电缆占用的面积为 18.6098 hm²，共占“山洲列岛海洋保护区”面积的 5.5806 %。

本项目对“海坛海峡保留区”的利用主要体现为在该区域内布设海底电缆，海底电缆占用的面积为 36.4937 hm²，占“海坛海峡保留区”面积的 1.1006 %。

②项目用海对周边海域海洋功能区的影响

a.项目用海对“东庠岛农渔业区”的影响

农渔业区是指适于拓展农业发展空间和开发海洋生物资源，可供农业围垦，渔港和育苗场等渔业基础设施建设，海水增养殖和捕捞生产，以及重要渔业品种养护的海域，包括农业围垦区、渔业基础设施区、养殖区、增殖区、捕捞区和水产种质资源保护区。

“东庠岛农渔业区”位于本项目的东南侧海域，二者最近距离约为 6.28km。本项目不占用该功能区，不会改变该功能区的海域自然属性，也不会对该功能区的海岛自然岸线产生影响。根据数模预测，本项目在施工期间 10mg/L 悬沙增量不会扩散至该功能区，对该功能区的渔业养殖及渔业基础设施用海不会产生影响。项目建成后，风机运营不会对该功能区的基本功能造成影响。

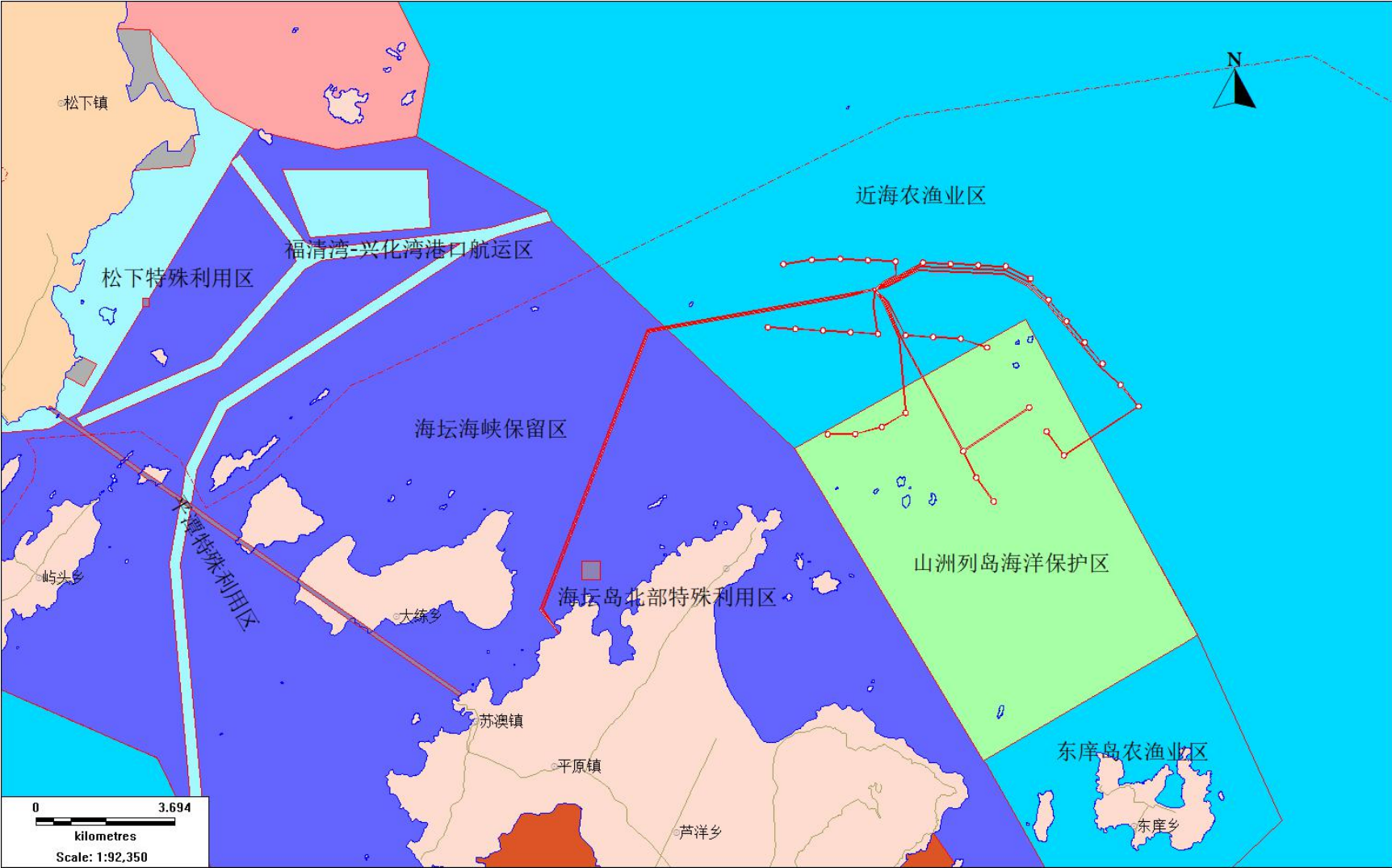


图3.4-2 项目用海区在福建省海洋功能区划中的位置

表 3.4-1 项目所在海域及其周边海域海洋功能区划登记表

海域功能区概况					海域使用管理要求			海洋环境保护要求
功能区名称	地理范围	功能区类型	面积(公顷)	岸段长度(米)	用途管制	用海方式	海岸整治	
山洲列岛海洋保护区	海坛岛东北海域山洲列岛及周围海域。东至 119°53'53.9" E、西至 119°47'29.2" E、南至 25°36'24.2" N、北至 25°42'43.7" N。	海洋保护区	6540		保障海洋保护区用海,保护厚壳贻贝资源	禁止改变海域自然属性	保护海岛自然岸线	重点保护厚壳贻贝、海岛及周围海域生态系统。严格执行海洋特别保护区管理要求。
近海农渔业区	领海外部界线以内,东至 121°12'34.1" E、西至 117°11'24.0" E、南至 23°9'42.1" N、北至 27°10'00.7" N。	农渔业区	2364444		严格限制改变海域自然属性,兼容新能源和海岛海洋保护区建设用海。	保障国防和船舶通航安全用海,用于海洋渔业捕捞。		执行不劣于第一类海水水质标准、不劣于第一类海洋沉积物质量标准、不劣于第一类海洋生物质量标准。
海坛海峡保留区	海坛岛北部海域,东至 119°51'48.0" E、西至 119°32'38.6" E、南至 25°27'34.9" N、北至 25°45'45.4" N。	保留区	33157	212890	不影响周边其它功能区正常发挥前提下维持使用现状,或开展海底工程用海、路(沿岸公路)桥用海、海水综合利用等用海,以及不改变海域属性用海	严格限制大规模改变海域自然属性	保护自然岸线	保护岛礁生态系统。海域开发利用前,海洋环境质量维持现状。

海域功能区概况					海域使用管理要求			海洋环境保护要求
功能区名称	地理范围	功能区类型	面积(公顷)	岸段长度(米)	用途管制	用海方式	海岸整治	
东庠岛农渔业区	东庠岛周围海域,东至 119°55'14.1" E、西至 119°50'29.5" E、南至 25°27'48.3" N、北至 25°38'13.0" N	农渔业区	2946	10	保障开放式养殖用海,优化养殖结构,兼容休闲渔业用海	禁止改变海域自然属性	保护海岛自然岸线	重点保护海域自然环境,执行不劣于第二类海水水质标准、不劣于第一类海洋沉积物质量标准、不劣于第一类海洋生物质量标准。
海坛岛北部特殊利用区	海坛岛北部海域,东至 119°44'23.5" E、西至 119°44'05.5" E、南至 25°38'59.8" N、北至 25°39'16.0" N。	特殊利用区	0		保障污水达标排放混合区及排污管道用海,须进行专题论证确定其具体用海位置、范围、面积,确保不影响毗邻海域功能区的环境质量	严格限制改变海域自然属性		严格执行污水达标深水排放标准。
平潭特殊利用区	平潭县至长乐松下海域,东至 119°42'15.6" E、西至 119°35'31.9" E、南至 25°37'16.7" N、北至 25°41'28.8" N。	特殊利用区	0	380	保障路桥用海,保障船舶通航安全	严格限制改变海域属性	尽量减少对海岸地貌的影响,加强岛礁的保护	海洋环境质量维持现状

海域功能区概况					海域使用管理要求			海洋环境保护要求
功能区名称	地理范围	功能区类型	面积 (公顷)	岸段长度 (米)	用途管制	用海方式	海岸整治	
松下特殊利用区	长乐松下港区外侧海域,东至 119°37'12.0" E、西至 119°36'54.0" E、南至 25°42'54.6" N、北至 25°43'10.8" N。	特殊利用区	0		保障污水达标排放混合区及排污管道用海,须进行专题论证确定其具体用海位置、范围、面积,确保不影响毗邻海域功能区的环境质量	严格限制改变海域自然属性		严格执行污水达标深水排放标准。
福清湾-兴化湾港口航运区	福清湾-海坛海峡-兴化湾,东至 119°43'58.7" E、西至 119°15'07.1" E、南至 25°11'18.1" N、北至 25°45'06.3" N。	港口航运区	12394		保障船舶停泊和通航用海	除进行必要的航道疏浚外,禁止其他改变海域自然属性和影响航行安全的开发活动。		

b.项目用海对“海坛岛北部特殊利用区”的影响

特殊利用区是指供其它特殊用途排他使用的海域。包括用于海底管线铺设、路桥建设、污水达标排放、倾倒等的其它特殊利用区。

该特殊利用区的海域管理要求为：“保障污水达标排放混合区及排污管道用海，须进行专题论证确定其具体用海位置、范围、面积，确保不影响毗邻海域功能区的环境质量；严格限制改变海域自然属性；严格执行污水达标深水排放标准”

“海坛岛北部特殊利用区”位于本项目的东侧海域，二者最近距离约为 0.52km。本项目不占用该功能区，不会改变该功能区的海域自然属性。

c.对“平潭特殊利用区”的影响

“平潭特殊利用区”位于本项目的西南侧海域 3.0km 处，其海域管理要求为：保障路桥用海，保障船舶通航安全；严格限制改变海域自然属性；尽量减少对海岸地貌的影响，加强岛礁的保护；海洋环境质量维持现状。

平潭特殊利用区现状为平潭海峡公铁两用大桥，位于本项目西南侧海域，项目施工船舶无需经过该跨海大桥，风场施工不会对该工程造成影响。在项目运营期间，风场建成后也不会对跨海大桥所在海域的水动力、冲淤环境造成影响。

d.对“松下特殊利用区”的影响

“松下特殊利用区”位于本项目西北侧约 13.8km 处，该功能区的用途管制为：保障污水达标排放混合区及排污管道用海，须进行专题论证确定其具体用海位置、范围、面积，确保不影响毗邻海域功能区的环境质量。根据数模预测，本工程在施工期间 10mg/L 悬沙增量不会扩散至该功能区，且风机和电缆的建设不占用该功能区海域，所以运营期间也不会对该功能区的水动力和冲淤环境造成影响。因此，项目建设不对该功能区造成影响。

e.项目用海对“福清湾-兴化湾港口航运区”的影响

港口航运区是指适于开发利用港口航运资源，可供港口、航道和锚地建设的海域，包括港口区、航道区和锚地区。

该港口航运区的 management 要求为：“保证船舶停泊和通航用海，除进行必要的航道疏浚外，禁止其他改变海域自然属性和影响航行安全的开发活动；保护航道、锚地资源，执行不劣于第三类海水水质标准、不劣于第二类海洋沉积物质量标准、不劣于第二类海洋

生物质量标准。”

福清湾-兴化湾港口航运区现状为鼓屿门水道、福清湾深水航道，根据数模预测，项目建设对周边海域的潮流影响不明显、冲淤变化不大。因此港口航运区自然属性没有影响。本项目不直接占用该功能区，但由于项目施工期间，可能需通过上述航道将风机设备运至场区内，届时将增加该航道的通航密度，增加船舶碰撞的风险；另一方面，本项目与该功能区最近距离约为3.8km，可能会对海上航行瞭望产生一定影响，增加船舶碰撞风机的风险。因此，工程建成营运后，应设置相应助航标志。建议本项目建设单位向海事主管部门申请发布航行通（警）告，在风电场建设及营运期间，严禁除本工程工作维护船以外的其他船舶穿越风电场区水域。

（4）项目用海与海洋功能区划的符合性分析

①项目用海与“近海农渔业区”的符合性分析

本项目海上升压站、部分风机（24台）、部分海底电缆位于“近海农渔业区”。农渔业区是指适于拓展农业发展空间和开发海洋生物资源，可供农业围垦，渔港和育苗场等渔业基础设施建设，海水增养殖和捕捞生产，以及重要渔业品种养护的海域，包括农业围垦区、渔业基础设施区、养殖区、增殖区、捕捞区和水产种质资源保护区。

a.与“用途管制”要求的符合性

“近海农渔业区”的用途管制要求为：严格限制改变海域自然属性，兼容新能源和海岛海洋保护区建设用海；环境保护要求为：执行不劣于第一类海水水质标准、不劣于第一类海洋沉积物质量标准、不劣于第一类海洋生物质量标准。

本项目风电桩基及海上升压站的用海方式均为透水构筑物用海，海底输电电缆的用海方式为海底电缆管道，均不会改变海域自然属性，且项目属于海洋新能源建设项目，属于该区域可兼容建设的项目。因此，本项目用海符合该海洋功能区“用途管制”的要求。

b.与“用海方式”要求的符合性

“近海农渔业区”的用海方式要求为：保障国防和船舶通航安全用海，用于海洋渔业捕捞。

本项目拟在该功能区内建24台风机，项目用海区附近没有现行航道、习惯航路和规划航道，但风机所在海域常有渔船进入渔场进行捕捞作业。本项目建成后，风机及电缆保护范围将占用一部分捕捞海域，项目用海区及海底电缆保护范围内不能进行张网、拖

网以及捕捞作业，但其余区域仍可作为捕捞用海。鉴于本项目仅占用近海农渔业区的 0.0560 %，占用的比例很小，因此对于近海农渔业区的海洋渔业捕捞影响小。

建设单位需要及早开展宣传工作，加强安全宣传，并采取有效的通航安全措施，对风电场水域进行有效的管理，以尽可能地降低事故风险。同时按照《交通部海区航行设置管理办法》及《中国海区水上助航标志》相关要求通过设置助航标志，施工期间和营运期间的通航安全能够得到保障。同时，工程施工期应避开繁殖季节，降低对周围海域生态环境的影响。因此，本项目符合该海洋功能区“用海方式”的要求。

c.与“海洋环境保护要求”的符合性

“近海农渔业区”的海洋环境保护要求为：执行不劣于第一类海水水质标准、不劣于第一类海洋沉积物质量标准、不劣于第一类海洋生物质量标准。

本项目在施工过程中可能会引起附近海域水体中的悬沙含量增加，但这种影响是暂时的，待施工结束，水质将逐渐得到恢复，项目运营期间风场区及附近海域水质仍可保持原来的水平。因此，本项目用海符合该海洋功能区的“海洋环境保护要求”。

②项目用海与“山洲列岛海洋保护区”的符合性分析

本项目部分风机（11 台）、部分海底电缆位于“山洲列岛海洋保护区”。海洋保护区是指专供海洋资源、环境和生态保护的海域，包括海洋自然保护区、海洋特别保护区。2016 年 9 月，平潭综合实验区管委会批复了《平潭综合实验区管委会关于同意福州市平潭岛礁海洋特别保护区更名及山洲列岛厚壳始贝繁育特别保护区范围调整的批复》（岚综管综【2016】230 号），对山洲列岛厚壳始贝繁育特别保护区范围进行调整，调整后的海洋保护区范围见图 3.4-3，其范围对应《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》中生态保护区（海域），本项目部分风机和海底电缆虽占用“山洲列岛海洋保护区”，但不占用山洲列岛厚壳始贝繁育特别保护区以及《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》中生态保护区（海域）。目前《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》已过期，新的国土空间规划处于修编阶段，鉴于国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据，因此不存在再去修编《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》的情况。

a.与“用途管制”要求的符合性

“山洲列岛海洋保护区”的用途管制要求为：保障海洋保护区用海，保护厚壳贻贝资

源。

根据《平潭综合实验区管委会关于同意福州市平潭岛礁海洋特别保护区更名及山洲列岛厚壳贻贝繁育特别保护区范围调整的批复》，平潭综合实验区管委会同意山洲列岛厚壳贻贝繁育特别保护区范围调整方案，具体调整如下：保留峻山岛和白冰岛保护海域范围，扩大山洲岛保护海域范围，增加山白岛保护海域范围，分为峻山岛、山洲岛、山白岛和白冰岛为中心的 4 区块相对独立的保护海域，面积分别为 1.01km^2 、 11.66km^2 、 2.00km^2 和 0.45km^2 ，总面积 15.12km^2 。

本项目风机基础、海底电缆都不在调整后的山洲列岛厚壳贻贝繁育特别保护区范围内（见图 3.4-3），但与山白岛、山洲岛为中心的 2 区块的保护海域距离较近，与风电桩基最外缘的距离分别为 95m 和 62m。项目在施工期产生的悬浮泥沙会对水质造成一定的影响，进而影响贝类资源。悬浮泥沙对贝类的损伤程度与颗粒物浓度和粒径有直接关系。高浓度悬浮泥沙对贝类的生理生态影响较大，而低浓度对其没有显著影响。但在较高浓度悬浮泥沙的情况下，贝类能够通过调节摄食率，降低滤水率，防止悬浮泥沙过多地滞留体内，以此更好应对悬浮泥沙对其生理生态产生的不利影响。项目建设对水质的影响是暂时性且可恢复的，一旦施工结束，海水水质将逐渐恢复到原有水平。项目运营期间不产生污染物，可达到环境保护要求。项目施工或运营期间，建设单位应按照环评报告要求严格控制施工污染和废水排放问题，严格落实环境保护要求。因此，在落实环境保护要求后，本项目用海对该海洋功能区的厚壳贻贝资源的影响较小。



图3.4-3 项目用海在山洲列岛厚壳贻贝繁育特别保护区中的位置

b.与“用海方式”要求的符合性

“山洲列岛海洋保护区”的用海方式要求为：禁止改变海域自然属性。

本项目风电桩基及海上升压站的用海方式均为透水构筑物用海，海底输电电缆的用海方式为海底电缆管道，均不会改变海域自然属性。因此，本项目用海符合该海洋功能区“用海方式”的要求。

c.与“海岸整治”要求的符合性

“山洲列岛海洋保护区”的海岸整治要求为：保护海岛自然岸线。

本项目风机基础、海底电缆都不占用海岛自然岸线。因此，本项目用海符合该海洋功能区“海岸整治”的要求。

d.与“海洋环境保护要求”的符合性

“山洲列岛海洋保护区”的海洋环境保护要求为：重点保护厚壳贻贝、海岛及周围海域生态系统。严格执行海洋特别保护区管理要求。

项目建设对水质的影响主要体现在施工期悬浮泥沙的产生，其影响是暂时性且可恢复的，一旦施工结束，海水水质将逐渐恢复到原有水平。本项目风机与岛礁保持100m以上距离，不占用岛礁，项目建成后海洋环境质量可恢复至现状水平。施工或运营期间，

建设单位应按照环评报告要求严格控制施工污染和废水排放问题，严格落实环境保护要求，施工结束后海域水质得到恢复，运营期间不产生污染物，可达到环境保护要求。因此，在落实环境保护要求后，本项目用海对厚壳贻贝周围海域生态系统的影响较小。

③项目用海与“海坛海峡保留区”的符合性分析

本项目部分海底电缆穿过“海坛海峡保留区”。保留区是指为保留海域后备空间资源，专门划定的在区划期限内限制开发的海域。保留区利用应主要安排交通、水电通讯、海水淡化、海洋保护等用海项目，优先支持海洋可再生能源、科学研究等公益性用海需求。

a.与“用途管制”的符合性

“海坛海峡保留区”的用途管制要求为：不影响周边其它功能区正常发挥前提下维持使用现状，或开展海底工程用海、路（沿岸公路）桥用海、海水综合利用等用海，以及不改变海域属性用海。

本项目在“海坛海峡保留区”内进行海底输电电缆的铺设，属于海底工程用海。海底输电电缆的用海方式为海底电缆管道，不会改变海域属性用海，海底电缆建成后不会影响周边其它功能区的正常发挥。因此，本项目用海符合该海洋功能区“用途管制”的要求。

b.与“用海方式”的符合性

“海坛海峡保留区”的用海方式要求为：严格限制大规模改变海域自然属性。

本项目海底输电电缆的用海方式为“其他用海方式”中的“海底电缆管道”，不改变海域的自然属性。因此，本项目用海符合该海洋功能区“用海方式”的要求。

c.与“海岸整治”的符合性

“海坛海峡保留区”的海岸整治要求为：保护自然岸线。

本项目拟以2回220kV海缆接入登陆点，海缆登陆点位于平潭岛西北侧猫头墩，项目海缆登陆端为沙滩。根据项目的施工方案，该处电缆施工采用沟槽开挖的形式，将2台两栖式挖掘机运抵登陆点，两栖式挖掘机乘落潮期，在海堤外侧沿每回海底电缆设计路由各挖出宽约3m，深2.5m的电缆沟一条，随后开始登陆敷设。电缆埋沟后，再回填原土以作保护，尽可能恢复原有的岸线地貌，不改变该岸线的自然属性，不对岸滩稳定造成影响。另外，本项目海缆登陆采用定向钻的非开挖方式穿越自然岸线，入土点在陆域侧，出土点在海侧，极大地保护岸线，将施工对海域的影响尽可能降低。因此，本项目

用海符合该海洋功能区“海岸整治”的要求。

④与“海洋环境保护要求”的符合性

“海坛海峡保留区”的海洋环境保护要求为：保护岛礁生态系统，海域开发利用前，海洋环境质量维持现状。

项目建设对水质的影响主要体现在施工期悬浮泥沙的产生，其影响是暂时性且可恢复的，一旦施工结束，海水水质将逐渐恢复到原有水平。本项目风机与岛礁保持100m以上距离，不占用岛礁生态系统，项目建成后海洋环境质量可恢复至现状水平。施工或运营期间，建设单位将按照环评报告要求严格控制施工污染和废水排放问题，严格落实环境保护要求，施工结束后海域水质得到恢复，运营期间不产生污染物，可达到环境保护要求。

项目施工过程对海洋生物的影响较大，建议建设单位施工期间尽量避开鱼类产卵期、繁殖期、洄游期，并在施工完成后在本海域实行增殖放流，弥补工程建设减少的渔业资源数量，将工程建设对生物资源的影响降至最低。因此，在落实环境保护要求后，本项目用海符合该海洋功能区的“海洋环境保护要求”。

综上所述，本项目用海能够满足“近海农渔业区”、“海坛海峡保留区”的用途管制要求、用海方式要求、海岸整治要求和海洋环境保护要求，且项目用海对“山洲列岛海洋保护区”的影响较小。

3.4.2 与《福建省“三区三线”划定成果》符合性分析

根据福建省“三区三线”划定成果，本项目所在海域不涉及生态保护红线、城镇开发边界线和永久基本农田保护红线（图 3.4-4），但项目风机、海底电缆与生态保护红线的距离较近，项目建设产生的悬浮泥沙会对水质产生一定的影响，进而影响生态保护红线内的厚壳贻贝资源，但该影响是暂时性且可恢复的，一旦施工结束，海水水质将逐渐恢复到原有水平。本项目在运营期间不产生污染，不会对厚壳贻贝资源造成影响。因此，项目用海与福建省“三区三线”划定成果不冲突。



图3.4-4 项目用海与福建省“三区三线”划定成果的位置关系图

3.4.3 与《福建省近海海上风电场工程规划报告（送审稿）（2021 年修编）》的符合性分析

根据《福建省海上风电场工程规划报告（送审稿）（2021 年修编）》，福建省近海海上风电场工程规划年限为 2021 年到 2030 年，近期为 2021~2025 年，中期为 2026~2030 年。规划近期海上风电场址 25 个、装机规模 1270 万千瓦，1 个海上风电检测试验风场；规划中期海上风电场址 7 个、装机规模 620 万千瓦。本次规划是在福建省海域选出风资源、理论水深、地质等技术条件符合的区域，再避开港口、码头、规划航路、习惯航路、生态红线区等不能开发海上风电的区域，在此基础上划定场址。本次规划所列场址除原规划的兴化湾 C 区外，已全部距离大陆岸线 10 公里以上，基本满足“双十”规定要求。

根据《福建省近海海上风电场工程规划报告（送审稿）（2021 年修编）》，福州海域规划近期 9 个场址、360 万 kW 和 1 个海上风电检测试验风场。平潭海域规划近期 3 个场址、120 万 kW。其中平潭 A 区，场址位于平潭岛北侧海域，场址中心离岸距离约 18km，西侧毗邻平潭大练 A 区风电场，场址中心西距平潭岛岸边 6km，规划面积 48km²，规划容量 45 万 kW，理论水深约 19-26 米。

本项目为平潭 A 区海上风电场项目，场址位于平潭岛北侧海域，场址中心离岸距离约 20km，场区面积 42km²，水深 23.5~32.1m（85 高程），风电场规划容量 450MW。因此，项目建设符合《福建省近海海上风电场工程规划报告（送审稿）（2021 年修编）》。



图3.4-5 福建省海上风电规划场址示意图

3.4.4 与风电产业政策的符合性分析

(1) 与《关于进一步规范海上风电用海管理的意见》的符合性

①根据《关于进一步规范海上风电用海管理的意见》（国海规范〔2016〕6号），海上风电项目用海必须符合海洋主体功能区规划和海洋功能区划，优先选择在海洋功能区划中已明确兼容风电的功能区布置，一般不得占用港口航运区、海洋保护区或保留区等功能区；海洋功能区划中没有明确兼容风电功能的，应当严格科学论证与海洋功能区划的符合性，不得损害所在功能区的基本功能，避免对国防安全和海上交通安全等产生影响。

根据《福建省海洋功能区划（2011-2020年）》，项目用海涉及涉及“近海农渔业区”、“山洲列岛海洋保护区”、“海坛海峡保留区”。在落实环境保护要求后，项目施工及运营均能确保不扩大海洋生态环境影响。另外，本项目为海洋可再生能源开发项目，属于保留区优先支持海洋可再生能源的范畴，保留区能够兼容本项目的建设。

②根据《关于进一步规范海上风电用海管理的意见》（国海规范〔2016〕6号），单个海上风电场外缘边线包络海域面积原则上每10万千瓦控制在16平方公里左右，除因避让航道等情形以外，应当集中布置，不得随意分块。规划建设海上风电项目较多的地区，风电场应集中布局，统一规划海上送出工程输电电缆通道和登陆点，集约节约利

用海域和海岸线资源。

本项目拟安装 35 台 13.0MW 风电机组，规划海域面积为 42km²，规划装机规模 450MW，平均每 10 万千瓦包络海域面积 9.34 平方公里，远小于规定的 16 平方公里，实现了海域空间资源的集约节约利用。符合“国海规范（2016）6 号”文件“单个海上风电场外缘边线包络海域面积原则上每 10 万千瓦控制在 16 平方公里左右”的规定。

（2）与“双十”规定的符合性

根据《关于进一步规范海上风电用海管理的意见》（国海规范（2016）6 号）和《海上风电开发建设管理办法》（国能新能[2016]394 号），海上风电场布置“原则上应在离岸距离不少于 10 公里、滩涂宽度超过 10 公里时海域水深不得少于 10 米的海域布局。在各种海洋自然保护区、海洋特别保护区、自然历史遗迹保护区、重要渔业水域、河口、海湾、滨海湿地、鸟类迁徙通道、栖息地等重要、敏感和脆弱生态区域，以及划定的生态红线区内不得规划布局海上风电场。”

②与“双十”规定的符合性

从双十原则出台的背景看，其提出的环境适应性主要是针对江苏淤涨型海岸，目的是让需要大范围用海的海上风电避免占用沿岸人类开发海洋活动最密集区，即避免不断向海域一侧延伸的海洋开发利用活动与海上风电用海在空间上出现冲突，使海上风电建设适应于当地的发展规划。

受季风影响，福建省海域风资源总体上丰富，其中闽江口以南至厦门湾部分位于台湾海峡中部，受台湾海峡“狭管效应”的影响，其年平均风速大（超过 9.0m/s），风向稳定，是全国风资源最丰富的的地区，但不同于江苏省的海洋环境情况，福建省沿海海域情况复杂，沿海岛屿众多，其沿海到外海的开发活动均很密集：近岸海域有养殖、临港工业、港口等；远岸海域的航路、军事监控区等。因此，福建省在进行海上风电规划与项目布局时，主要考虑了海上风电与海洋功能规划符合性以及军事、港口、保护区等其他限制性因素，结合福建省海域的具体特点进行。

本项目为平潭 A 区海上风电场，场址位于福建省平潭岛北侧海域，场址中心离岸距离约 20km，场区风机离岸最近距离约为 15.91km，场区水深范围为 23.5~32.1m（85 高程）（图 3.4-6）。且本项目避开了在海洋自然保护区、海洋特别保护区、自然历史遗迹保护区、重要渔业水域、河口、海湾、鸟类迁徙通道、栖息地以及划定的生态红线区。本项目桩基基础采用透水构筑物，占用的海域面积小，对海域自然属性的影响小。因此本项目符合“双十”规定。



图 3.4-6 项目与大陆岸线的距离

3.4.5 与《福建省“十四五”海洋强省建设专项规划》的符合性

根据《福建省“十四五”海洋强省建设专项规划》指出：拓展海上风电产业链。有序推进福州、宁德、莆田、漳州、平潭海上风电开发，坚持以资源开发带动产业发展，吸引有实力的大型企业来闽发展海洋工程装备制造等项目，不断延伸风电装备制造、安装运维等产业链，建设福州江阴等海上先进风电装备园区。规划建设深远海海上风电基地。支持建设智慧海电大数据中心，开放共享海上基础设施，形成覆盖全省的海上风电行业资源共享平台。推进海上风电与海洋养殖、海上旅游等融合发展，探索建设海洋综合试验场。

本项目为平潭 A 区海上风电场项目，位于福建省平潭岛北侧海域。本项目为海上风电场建设项目，属于海洋可再生能源业，项目的建设有助于海洋可再生资源的开发利用，可促进海洋新兴产业的规模化发展，且本项目位于该规划中提及的推动区域。因此，本项目的建设符合《福建省“十四五”海洋强省建设专项规划》。

3.4.6 与《福建省“十四五”能源发展专项规划》的符合性分析

根据福建省人民政府办公厅于 2022 年 5 月 21 日印发《福建省“十四五”能源发

展专项规划》（闽政办[2022]30 号）中第四章“重大工程”之“一、清洁能源壮大发展工程”的相关内容：“按照竞争配置规则、持续有序推进规模化集中连片海上风电开发，重点推进福州、宁德、莆田、漳州、平潭等资源较好地区额海上风电项目，……，“十四五”期间增加并网装机 410 万千瓦，新增开发省管海域海上风电规模约 1030 万千瓦，力争推动深远海风电开工 480 万千瓦。”

本项目为平潭 A 区海上风电场项目，位于福建省平潭岛北侧海域，拟安装 35 台 13.0MW 风电机组，规划容量 450MW。项目位于规划布局中的重点推动区域，建设能够促进福建省的海上风电建设，增大福建省的海上风电建设规模，有利于实现规划中提出的装机目标，因此，项目建设符合《福建省“十四五”能源发展专项规划》。

3.4.7 与《福建省“十四五”海洋生态环境保护规划》的符合性

《福建省“十四五”海洋生态环境保护规划》中提到：依据“国家-省-市-海湾”的分级治理和管控体系，建立以海湾（湾区）为载体和基础管理单元的海洋生态环境管控体系，优化构建陆海统筹、整体保护、系统治理的海洋生态环境分区管治格局。突出“一湾一策”精准施策、整体保护和系统治理，实施海湾环境污染治理、生态保护修复、亲海品质提升等重点任务和重大工程，建设一批美丽海湾，以海湾生态环境的高水平保护促进湾区经济高质量发展。全省共划分 35 个美丽海湾（湾区）管控单元，其中平潭综合实验区包括平潭西部湾区、平潭东北湾区、平潭东南湾区等 3 个管控单元。本项目 220kV 海底电缆位于平潭西部湾区，风电场部分位于平潭东北湾区。

根据《福建省“十四五”海洋生态环境保护规划》第四章强化精准治污，持续改善近岸海域环境质量第三节加强海上污染分类整治的有关内容要求：“依法建立实施海洋工程建设项目排污许可制度，强化海上油气勘探开发、海上风电场、地下水封洞库储油、海底光缆等海洋工程污染防治。根据废弃物海洋倾倒需求实际，积极协调废弃物海洋倾倒区选划、废弃物海洋倾倒许可证办理等工作。强化海上倾废活动跟踪监测、监督管理和风险管控。加强各类海洋工程建设项目和海洋倾废活动的常态化监管，逐步提升智能化监管水平，健全完善监管结果移交处置机制”。

本项目在施工期间海底电缆将穿越平潭西部湾区，施工时产生的悬浮泥沙将会对周边海域产生影响，但是这种影响是短暂的，随着施工的结束，海域水质会恢复。并且本项目海缆登陆采用定向钻的非开挖方式穿越自然岸线，入土点在陆域侧，出土点在海侧，极大地保护岸线，将施工对海域的影响尽可能降低。本项目为海上风电场建设，属于清洁能源、海洋可再生资源新兴产业，项目施工或运营期间，建设单位将按照环评报告要求严格控制施工污染和废水排放问题，严格落实环境保护要求，施工结束后海域水质得到恢复，运营期间不产生污染物，可达到环境保护要求。

因此，本项目建设符合《福建省“十四五”海洋生态环境保护规划》。

3.4.8 与《福建省海岛保护规划（2011-2020 年）》的符合性分析

在海岛资源概况中提到“东山岛、海坛岛、北礪岛，以及粗芦岛、川石岛、壶江岛等岛均具有丰富的风能资源，是风力发电的理想场址”，并对海岛进行分类，“确定海坛岛、南日岛等 22 个重点开发类有居民海岛”，在“六、海岛可再生能源建设工程”内容中明确“根据海岛可再生能源资源分布情况，开展潮流能、波浪能、风能等可再生能源建设工程”。

本项目风电场正是利用海坛岛风能资源丰富的特点，在海坛岛西北部设立了平潭 A 区海上风电场项目，开展可再生能源建设工程。

根据《福建省海岛保护规划（2011-2020 年）》，本项目附近的无居民海岛主要有竹排屿、平潭白头岛、山白岛、北班岛、南班岛、鬼树礁、限尾礁等（见图 3.4-7）。根据海岛保护规划功能分类体系，竹排屿、平潭白头岛均属于二级类适度利用类，三级类公共服务用岛；限尾礁、持礁、圆蛋岛、钟门上礁均属于二级类一般保护类，三级类保留类海岛；山白岛、北班岛、南班岛、鬼树礁、西块礁均属于二级类特殊保护类，三级类海洋保护区海岛。

适度利用类无居民海岛指海岛或周围海域具有明显的优势资源，根据当地国民经济和社会需求，考虑海岛资源开发与生态环境的承载力，可进行适度开发利用的无居民海岛。一般保护类无居民海岛指没有明显的资源优势，目前或近期不具备开发条件或不宜开发的无居民海岛。特殊保护类无居民海岛指在海洋权益方面有重要价值，或指已建或待建自然保护区或特别保护区范围内，以及具有特殊功能的无居民海岛。

与项目距离最近的无居民海岛为圆蛋岛保留类海岛，二者距离为 43m 左右。本项目风电桩基及海上升压站及海缆均不占用海岛。根据数值模拟结果，工程建设后，桩基邻

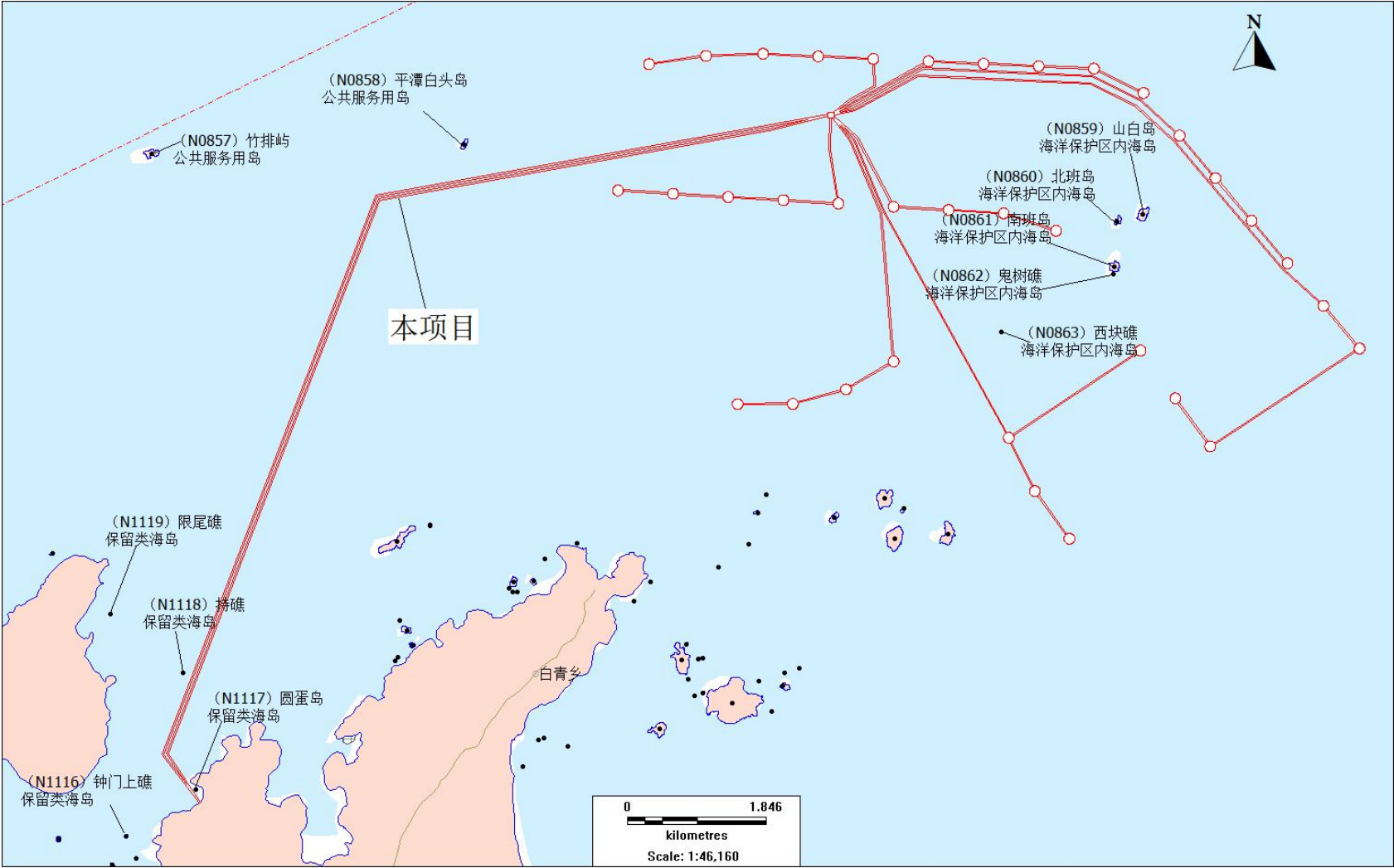


图3.4-7 项目在福建省海岛保护规划中的位置

表 3.4-2 项目用海附近无居民海岛汇总表

海岛编号	名称	岛礁面积 (m ²)	岸线长度 (m)	地理位置	岛屿特征	自然资源与环境	保护与利用状况	海岛分类		具体说明
								二级类	三级类	
N0857	竹排屿	15044	613	在大练岛北侧，距大陆最近点约 10km	岛呈长形，形似竹形而名，长轴方向呈东西走向，表层较平坦，最高点海拔 11.5m	由花岗岩组成，地表多基岩裸露，杂草稀少，岛上无淡水源，周围礁群发育	岛北侧中部有一灯塔，西侧有一废弃灯塔。岛上有渔民采摘龙须菜，并在岛上晾晒	适度利用类	公共服务用岛	该岛北部海域为拟设立的松下锚地区，该岛周围海域水深变化较大，且历史上有沉船事故发生，保护岛上助航标志
N0858	平潭白头岛	7330	366	在海坛岛北侧，距大陆最近点约 13.8km	近似椭圆形。长轴方向呈北东-西南走向，地势北高南低，最高点海拔 18.7m	由花岗岩组成，地表基岩裸露。岛上无淡水源。基岩海岸，周围散布礁石，水深 5~20m	岛顶有一灯塔，岛南有一条水泥石阶通往灯塔	适度利用类	公共服务用岛	周围海域水产资源丰富，盛产石斑鱼、磶紫菜、贻贝等。保护海岛自然生态环境和周围海域环境，保护助航标志。
N0859	山白岛	17956	578	位于海坛岛北东侧，距大陆最近点约 22.7km	长轴方向，近南北走向，最高点海拔 33m	由花岗岩组成，地表沙土覆盖，局部生长杂草。岛上有淡水。基岩海岸，沿岸岩石滩伸出，西南面多礁石，周围水深 3.9~29m	岛上设灯桩	特殊保护类	海洋保护区内海岛	该岛周围海域盛产石斑鱼、磶紫菜、厚壳贻贝等，应进行保护。同时应加强对海岛景观和导航标志的保护。
N0860	北班岛	7108	412	山白岛以西约 0.200km，距大陆最近点约 22.5km	略呈三角形	无植被覆盖	尚未开发利用	特殊保护类	海洋保护区内海岛	已纳入海坛岛鱼类增殖保护区范围内。保护海岛自然生态环境和周围海域环境

海岛 编号	名称	岛礁 面积 (m ²)	岸线长 度 (m)	地理位置	岛屿特征	自然资源与环境	保护与利用 状况	海岛分类		具体说明
								二级类	三级类	
N0861	南班 岛	14119	532	位于海坛岛北东侧， 距大陆最近点约 22.5km	略呈椭圆形，长轴方向 呈北东-南西走向，最高 点在岛的北段，海拔 23.2m	由花岗岩组成，地表 基岩裸露。岛上无淡 水源。基岩海岸，礁 盘面积较大，北部多 岛礁	尚未开发利 用	特殊保 护类	海洋保 护区内 海岛	已纳入山洲岛 厚壳贻贝繁育 特殊保护区范 围内
N0862	鬼树 岛			位于海坛岛东北部， 南班岛南面，距大陆 最近点约 22.6km	面积小，近圆形	无植被覆盖	尚未开发利 用	特殊保 护类	海洋保 护区内 海岛	
N0863	西块 礁			位于海坛岛东北部， 属半档群礁，距大陆 最近点约 21.4km	面积小，孤立海岛	无植被覆盖	尚未开发利 用	特殊保 护类	海洋保 护区内 海岛	
N1116	钟门 上礁	753	165	位于海坛海峡北东 口水道南侧	面积较小，形似蚯蚓	无植被覆盖	岛上建有灯 标	一般保 护类	保留类 海岛	近期内尚未确 定其开发利用 方向，以保护海 岛自然生态环 境为主
N1117	圆蛋 岛			位于海坛岛西北面	面积小，距海坛岛较近	无植被覆盖	尚未开发利 用	一般保 护类	保留类 海岛	
N1118	持礁			位于海坛海峡北东 口水道中	面积小，孤立海岛	无植被覆盖	尚未开发利 用	一般保 护类	保留类 海岛	
N1119	限尾 礁			位于大练岛东部	面积小，距大练岛较近	无植被覆盖	尚未开发利 用	一般保 护类	保留类 海岛	

近海域近岸海域主要呈微淤积趋势，最大淤积强度约为 0.41 m/a 之间；局部海域呈微冲刷趋势，最大冲刷强度约为 0.21 m/a 之间。从整体看来，风电场周边海域冲淤趋势未发生显著改变。

因此，项目在施工及运营期间加强对附近海岛的保护，项目建设将不会破坏周边海岛景观、植被和岸滩地貌，对周边海岛海域生态环境造成的影响不大。

综上所述，本项目的建设能够符合《福建省海岛保护规划（2011-2020 年）》。

3.4.9 项目建设与相关湿地保护条例的符合性分析

（1）与《中华人民共和国湿地保护法》的符合性

根据《中华人民共和国湿地保护法》第十九条，国家严格控制占用湿地。禁止占用国家重要湿地，国家重大项目、防灾减灾项目、重要水利及保护设施项目、湿地保护项目等除外。建设项目选址、选线应当避让湿地，无法避让的应当尽量减少占用，并采取必要措施减轻对湿地生态功能的不利影响。

根据《中华人民共和国湿地保护法》第二条，湿地是指具有显著生态功能的自然或者人工的、常年或者季节性积水地带、水域，包括低潮时水深不超过六米的海域，但水田以及用于养殖的人工的水域和滩涂除外。国家对湿地实行分级管理及名录制度。本项目海底电缆将占用滨海湿地，但没有占用国家重要湿地。因此，本项目建设符合《中华人民共和国湿地保护法》。

（2）与《福建省湿地保护条例》的符合性

根据《福建省湿地保护条例》（2023 年 1 月 1 日实施），本项目海底电缆将占用滨海湿地。项目施工产生的悬沙影响较小，在加强环境管理，认真实施污染控制排放措施情况下，项目建设基本可以维持海域水质现状。

根据《福建省第一批省重要湿地保护名录》，本项目用海未占用省级重要湿地（见图 3.4-8），距离本项目海底电缆最近的省重要湿地为 FG-8 福清湾湿地，二者距离约为 12.3km，福清湾湿地所涉及乡镇为海口镇、龙田镇、城头镇、三山镇政府，湿地类型为浅海水域、淤泥质海滩，本项目施工不会对其产生影响。

因此，本项目建设符合《福建省湿地保护条例》。

（3）与平潭综合实验区一般湿地名录的符合性

根据平潭综合实验区一般湿地名录（第一批）、平潭综合实验区一般湿地名录湿地分布图（第一批），本项目靠近海缆登陆点有部分 220kV 海缆穿越“一桥北浅海湿地”、“钟门沙滩湿地”（见图 3.4-9），占用湿地。一桥北浅海湿地所涉及乡镇为金井镇、苏平镇，湿地类型为浅海水域；钟门沙滩湿地所涉及乡镇为苏平镇，湿地类型为沙石海滩。

本项目风电桩基及海上升压站的用海方式为透水构筑物用海，海底电缆的用海方式为海底电缆管道，不改变海域自然属性，根据数模预测，风电场施工和运营对周边海域水文动力、地形冲淤、海水水质、海洋沉积物、生物生态、噪声环境、电磁辐射等影响很小，不会破坏湿地生态系统及其生物多样性水平。总体来说，虽然本项目占用平潭综合实验区一般湿地名录湿地，但已避开重要滨海湿地，且用海方式未改变湿地性质，项目符合平潭综合实验区一般湿地名录（第一批）的管理要求。

3.4.10 与《福州港总体规划（2035 年）》的符合性分析

根据 2021 年 6 月《福州港总体规划（2035 年）》，规划福州港以兴化湾、罗源湾、三都澳及白马组成的“两湾一澳”为重点，闽江口、福清湾、三沙、沙埕和平潭综合实验区为补充，形成“一港八区”的总体发展格局，即全港由闽江口内、江阴、松下、罗源湾、平潭、三都澳、白马、沙埕八个港区组成。其中距离本工程较近的为平潭港区和松下港区。

根据《福州港总体规划（2035 年）》，本项目用海未占用规划的港口岸线和航道（图 3.4-10），因此，本项目建设符合《福州港总体规划（2035 年）》。



图3.4-10 项目在《福州港总体规划（2035年）》中的位置

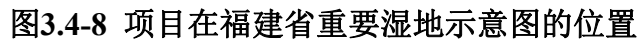




图3.4-9 项目在平潭综合实验区一般湿地名录湿地分布图（第一批）的位置

3.4.11 与《平潭国际旅游岛建设方案》的符合性分析

根据《平潭国际旅游岛建设方案》，平潭国际旅游岛建设的总体布局为：按照多规合一的原则，统筹考虑平潭综合实验区总体规划、综合交通规划等，结合全岛旅游资源分布、旅游产品组织和服务要素聚集等因素，加快构建“一廊两环五区”的国际旅游岛建设发展格局。“一廊”，即海峡旅游廊道。发挥平潭连接两岸重要桥梁和纽带作用，完善旅游便利化政策，将平潭至台湾打造成为游客往来两岸的重要走廊和通道。“两环”，即陆上旅游环、海上旅游环。两环实现便捷换乘、一体服务，形成海陆旅游联动的格局。“五区”，即坛南湾滨海度假区、海坛湾滨海旅游区、坛北文化体验区、坛东民俗旅游区、离岛生态休闲区。结合平潭国际旅游岛的各类旅游资源和相关产业要素分布，从空间布局、产业关联、规模效应等方面统筹考虑，着力建设五大核心区。

坛北文化体验区的布局为：沿长福路和君山路连接线—长福路—坛东大道—苏平路—环岛路以北以西区域，含大练岛、小练岛、屿头岛等附属岛屿及海域。结合平潭海峡公铁两用大桥建设，拓展提升石牌洋景区，加强“碗礁一号”、壳丘头等历史文化遗产的保护利用，开发海上丝绸之路主题产品，培育发展文化体验休闲旅游。

第四章“重点任务”第三节“完善旅游基础设施体系”第 3 点“加快配套基础设施建设”中提到“着力保障能源供应，加快实施配电设施规划建设，全面推进岛内电网提升改造，适度开发建设海上风电场……”

本项目靠近海缆登陆点有部分 220kV 海缆位于平潭国际旅游岛的坛北文化体验区（见图 3.4-11）。项目与坛北文化体验区涉及的大小练岛、屿头岛等附属岛屿保持了一定距离，且平潭海峡公铁两用大桥主要在本项目西南方向，项目建设对其影响不大。另外，本项目开发有利于当地风能资源转化为经济效益，有利于补充电网清洁能源，有利于地方经济的发展，对提高全省绿色新能源装机容量比例，优化全省能源供应结构，具有积极的推动作用。

因此，本项目与《平潭国际旅游岛建设方案》的要求相符合。

平潭国际旅游岛开发布局图

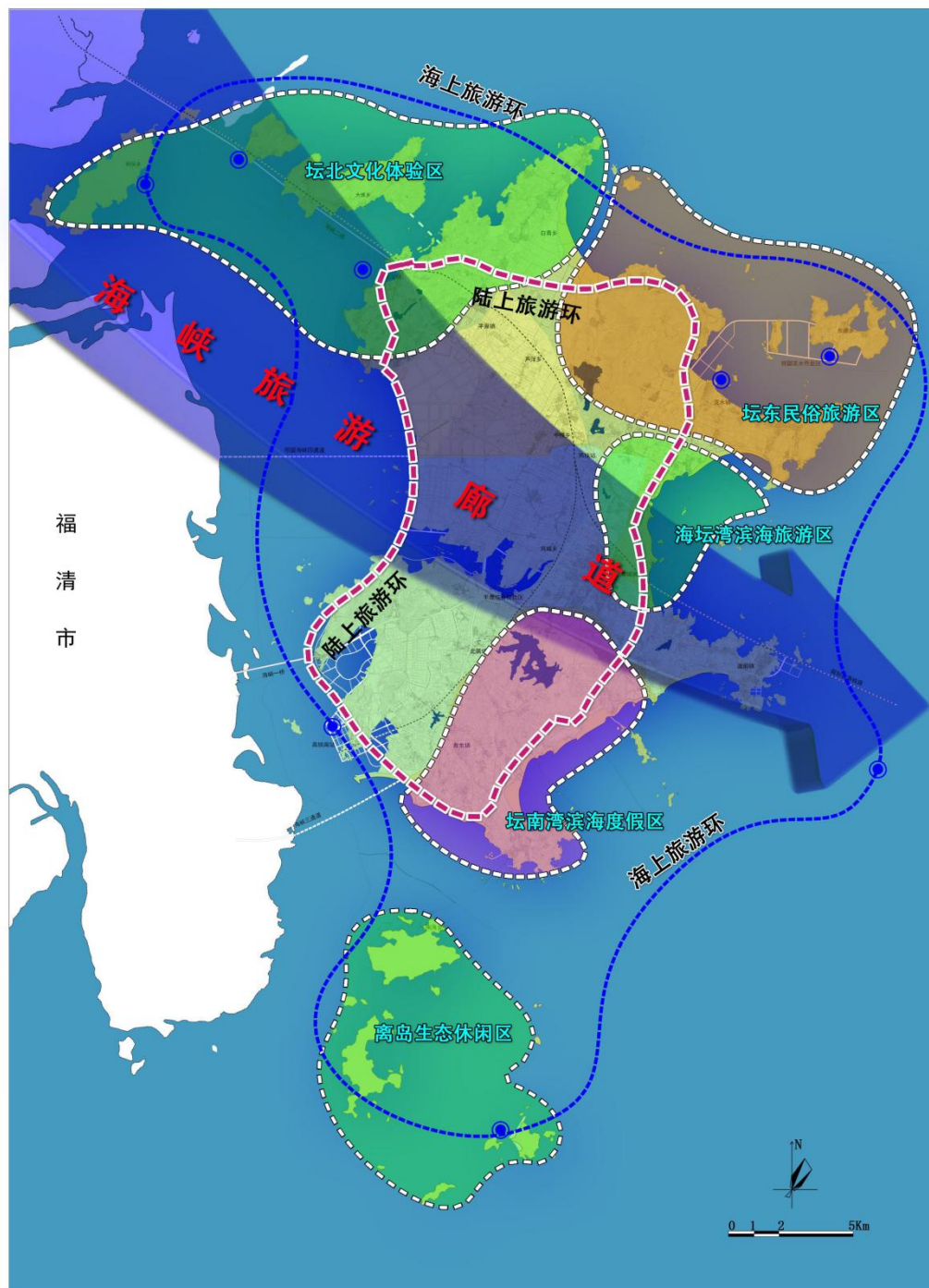


图 3.4-11 项目在平潭国际旅游岛开发布局图中的位置

3.4.12 与《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019年-2030年）》的符合性分析

根据《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019年-2030年）》规划范围为平潭综合实验区管辖水域滩涂内，已经进行水产养殖开发利用和目前尚未开发但适于水产养殖开发利用的所有水域和滩涂。该规划划定禁止养殖区、限制养殖区和养殖区。

本项目靠近海缆登陆点有部分 220kV 海缆交叉穿越“苏澳航道禁养区”、“海坛北部限养区”（见图 3.4-12）。

“苏澳航道禁养区”的管控要求为：苏澳北部海域，规划面积 169.86 公顷。严格禁止养殖活动，保障港口、航道等交通运输用海，维护公共利益。对已存在的养殖活动，限期搬迁或者清退。

“海坛北部限养区”的管控要求为：海坛北部限养区，规划面积 2652.59 公顷。养殖布局、密度按技术要求执行。合理布局，加强执法，不得对公铁大桥、港口、航道等公共区域造成影响。澳镇钟门-龙头海域重点开展网箱标准化改造建设，调整和优化海水网箱养殖布局，推广鱼、贝、藻复合生态养殖模式。

本项目海缆铺设施工时，会造成该海域悬浮泥沙的增加，对该海域内的养殖造成一定的影响。施工期间，将严格控制施工污染和废水排放问题，严格落实环境保护要求，施工结束后海域水质会逐渐恢复。运营期间由于海底电缆保护的需要，海底电缆保护范围不能开展养殖活动，但由于项目是位于限养区，项目对限养区的利用在一定程度上也有利于限制养殖，从而达到改善限养区养殖环境质量状况，另根据现状调查项目用海不占用现状养殖区，因此，本项目建设对“海坛北部限养区”的影响较小。

综上所述，本项目的建设符合《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019年-2030年）》对规划区的管控要求。

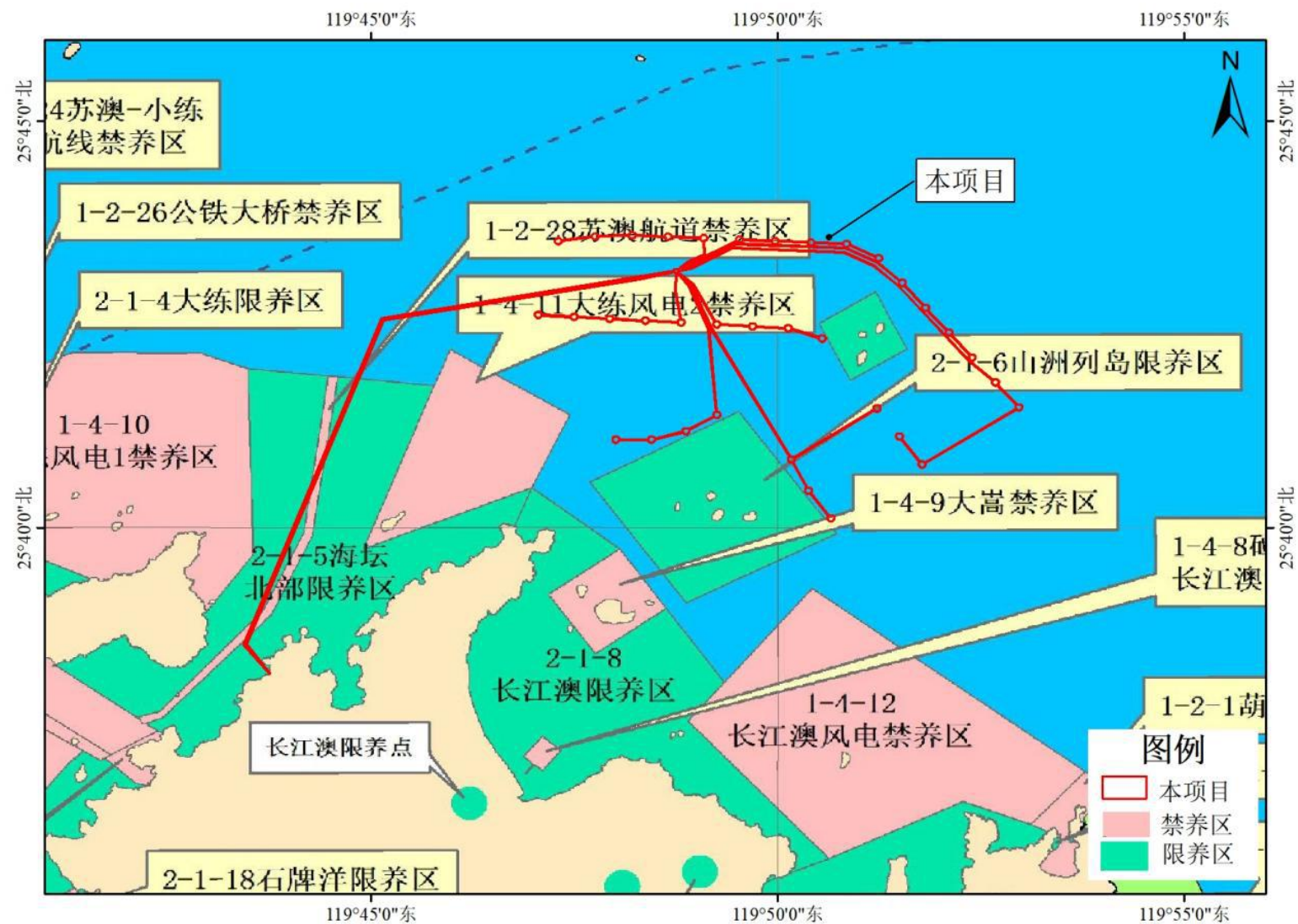


图 3.4-12 项目在平潭综合实验区养殖水域滩涂规划中的位置

3.5 选址合理性分析

3.5.1 选址合理性

(1) 与区位、社会条件的适宜性

①社会经济条件

平潭县位于福建省东部，与台湾隔台湾海峡相望。平潭县与平潭综合实验区实行“政区合一”（行政区和实验区）的管理体制。2021 年，平潭县户籍总人口 45.28 万人，常住人口 39 万人。2021 年，平潭县地区生产总值 339.20 亿元，比上年增长 5.8%。其中：第一产业增加值 40.30 亿元，第二产业增加值 81.45 亿元；第三产业增加值 217.45 亿元，三次产业结构为 11.9：24.0：64.1。从三次产业对经济增长贡献率及拉动情况看，第一产业贡献率为 11.5%，拉动 GDP 增长 0.7 个百分点；第二产业贡献率为负 43.8%，拉低 GDP 2.5 个百分点；第三产业贡献率为 132.3%，拉动 GDP 增长 7.6 个百分点。全年人均地区生产总值 86975 元，比上年增长 5.8%。

由此可见，项目区域经济良好。

②区位交通条件

a.公路、铁路条件

本工程所在的平潭岛通过平潭海峡大桥和平潭海峡公铁大桥和大陆相连。

公路方面平潭通过渔平高速公路、京台高速公路与福州高速公路网相连，经过福州的公路有福州至宁夏银川的福银高速、福建至江西等的兴尤高速、京福高速、沈海高速公路、福州至广东的福广高速、福州罗源至宁德的罗宁高速、罗长高速等，目前福州可通过此公路网与国内主要的城市进行公路相通，对外公路交通条件十分优越。

铁路运输方面，现已建成有京台高铁、福厦高铁、外福铁路、横南铁路、鹰厦铁路等。

b.航运、航道及港口条件

福州港有大陆海岸线 1966 公里，占福建省 3752 公里的 52.4%，规划利用岸线约 116.2 公里。疏港公路经 201 省道、104、316、324 国道和沈海高速公路等与全国公路网相连。铁路通过福马支线、外福线、峰福线、向莆线、杭深线以及建设中的衢宁线等与国家铁路网相连。

根据已获批的《福州港总体规划（2035 年）》，福州港规划码头泊位共 327 个，规划泊位总通过能力 5.37 亿吨（水平年 2035 年）。至 2020 年底，全港生产性泊位共 152 个，泊位总通过能力 1.62 亿吨（集装箱 267 万标箱），其中万吨级以上泊位 67 个，10 万吨级以上泊位 19 个，最大可靠泊 15 万吨集装箱和 30 万吨级散杂货船舶。

福州港现有沿海航道通航里程 208.26km，包括：江阴进港航道 48.6km、罗源湾深水航道 33.3km、三都澳深水航道 77.35km、福清湾航道 32.17km、平潭进港航道 16.84km。内河航道通航里程 189.6km，包括闽江通海航道 48.6km、闽江干流航道 118.4km、交溪航道 22.6km。

本工程场区周边航运系统较为发达，松下水道与鼓屿门水道是工程场区周边大型的航运水道，水道向东向延伸可至风电场周边海域。经过咨询与调研，风电场场址周边区域能够用于海上风电建设吊装和堆栈的大型港口包括松下港、元洪国际港以及平潭金井港。

鼓屿门 5000 吨级航道，该航道水深在 7.5m 以上航道宽度 180m，且增设航标，明确航道范围；大练与小练岛之间水道为 5 万吨级航道，供 5 万吨级散货船空载乘潮单向通航，同时满足 5000 吨级散货船乘潮双向通航，航道宽度为 180m。此外大练岛和平潭岛之间的海坛海峡北东口水道，水深一般在 20m 以上，水深条件较好，但由于水道内浅礁较多，航路弯曲，且水道北侧外风浪大，目前仅通航当地小型渔船。根据规划，北东口水道仍作为小型船舶的习惯通道，按通航 500 吨级船舶标准建设，航道北端航标仅到大练岛南侧，向北仍为水道。

工程场区北侧海域设置有两处锚地，分别为东洛锚地和笠屿北锚地，均属于松下港区。其中东洛锚地供杂货船及小于 5 万吨级的散货船候潮、待泊、联检，水深 12.0m 以上；笠屿锚地供 10 万吨级候潮、待泊使用，水深 19.7m 以上。

松下港为国家一类口岸、对台直航港口，介于海坛海峡和长乐松下湾之间，是以粮油、铁矿石等散杂货、钢材等件杂货为经营主体的综合性港口，具有装卸、仓储、物流、船代等全方位服务体系。松下港进场主航道的松下水道底宽 250m，水深 15m~25m，且无礁石无淤积，港区岸滩及水下地形基本稳定，属不冻不淤的天然深水良港，可充分满足 5 万吨级及以上船舶航行。其北上至马尾港 49 海里，至上海 442 海里；南下至厦门 154 海里，海运条件优越。松下港与风场距离优势大。

元洪国际码头位于位于福清、平潭、长乐三县市交界处的福清湾东北岸，是一座3万吨级码头，在1994年10月经国务院批准为对外国籍船舶开放，属于一级口岸。港区距马尾54海里，上海478海里，厦门146海里。陆路距福州70公里，距长乐国际机场25公里。港区可利用深水岸线约15公里，水面宽度为500~1000米，水深5~30米。港区水域约45平方公里。

金井港作业区位于海坛海峡东岸，地处平潭岛西南侧北厝镇吉钓村，与平潭海峡大桥距离很近。金井作业区重点发展海峡客运及车辆滚装、国际邮轮旅游观光和多用途运输，规划建设9个泊位，岸线长度3052m。港区疏港公路主要有如意路、金井二路、吉钓路。金井进港航道可满足5万吨级集装箱船150000GT国际邮轮全潮单向通航，并兼顾10万吨级集装箱船乘潮单向通航，目前航道已建成通航。

松下港距离海上风机施工区较近，对于进出港航道满足大型船只正常运行的要求，满足大型物资对摆放与操作空间的要求，同时需要具备开阔和较大范围的场地条件，满足物资堆存转运和组装对场地面积的要求。因此，本工程拟选择松下港作为风机基础施工基地和风机拼装基地。

因此，本项目场址具备尚好的交通运输条件。

（2）施工物资供应条件

①建筑材料供应条件

海上风电场工程所需的建筑材料主要为钢材、汽柴油、混凝土等。福建沿海经济发达地区，建筑材料市场规模较大，钢材可从福州市及周边地区的大型钢铁厂（如三钢集团）等通过公路运输或者海运供应，也可通过海运由上海宝钢等钢铁厂供应。福建炼油厂位于泉州泉港区，可以为本项目提供充足油料。福建省混凝土厂家众多，产量质量均可满足要求。可以向福建水泥厂、三德水泥厂、南平武夷水泥厂和大田岩城水泥厂等厂家采购供应。福建沿海区域工程区附近有石材厂、碎石料供应站，储量丰富。除福州、泉州、漳州三地有丰富的天然淡水砂可开采供应外，其余地区天然砂均缺乏。因此所需碎石、块石等各种建筑材料可就近购买，天然砂从福州等地购买。

②施工机械设备来源

根据本阶段的设计和施工方案，施工过程中需要利用的主要机械设备为：起重船、液压锤、钢管桩专业打桩船、甲板运输船、大型浮式起重船、专业海缆敷设船、搅拌船、

拖轮、锚艇、风机安装船、发电机组、部分小型船机。福州市及其周边地区大型船舶加工企业和海港施工企业较多，各类船舶使用频繁，具有丰富的施工机械来源途径。根据调研，目前中铁大桥局、中交三航、中交一航、中石（海）油工程公司、龙源振华、华电重工、中铁福船、上海打捞局、上海基础、上海凯波、亨通华西等大型海上施工企业均有充裕的施工机械设备，可直接投入到本项目的施工。

③水电、通信供应条件

目前工程布置区周边的松下港区域已经基本建设完成，其内部的水、电供应系统完备，施工期间的水电供应有条件从港区附近的管网系统进行接引。工程周边的船厂与预制生产厂等设施均配套建设企业内部的水电管网设施，可为本工程建设期间使用。

平潭岛陆上集控中心施工基地用电考虑从附近的变电站引入，施工用水及工作人员用水考虑从附近村庄的市政水管引入。

对于风机海上布置区域，受自然条件的影响，其没有布置水电临时设施的条件，风电场布置区域内施工期间的水电供应需自备发电设备与淡水补给设施。

项目部施工管理人员全部配备手机，另外配置无线电高频对讲机，保证与施工船舶、施工人员、海上救助、港航部门的无线电联系。

（3）施工场地条件

本工程场区位于平潭岛东北侧的海域，属于海上风电场工程，在工程区域内没有可直接利用的陆地供本工程使用。在现有条件下可供本工程规划使用的陆域施工场地为靠近风电场区的松下港，松下港为不冻不淤的天然深水良港，码头设施完备，施工场地规模庞大，交通运输便利，为本工程的施工组织提供了良好的外部资源使用条件。平潭岛的陆上集控中心工程周边地形起伏较小，施工场地条件优越，可灵活布置施工临时设施。

综上所述，本项目的选址区位条件优越、交通运输便捷、配套资源和建设条件完善，项目所在地区的区位条件、基础设施、交通状况、社会经济等均能较好的支撑本项目的建设。因此，本项目选址与社会条件是相适应的。

（4）自然资源和环境条件的适宜性

①气象条件

根据平潭气象站多年长期观测资料统计，气象站多年平均气温 19.9°C ，历年极端最低气温 0.9°C ；历年极端最高气温 37.4°C 。常年盛行风向为NNE、NE。历年最大风速 25m/s ，

风向S。多年平均降水量1223.3mm，多年平均风速5.0m/s。本工程所在海域基本不会出现零度以下的天气，因此，风机布置区域没有海冰出现，所以气象条件不会对风电机组布置造成不利影响。

②风能资源

风能资源是风电场选址首要考虑的因素，平均风速、风频及主要风向分布、风功率密度、年风能可利用时间是风电场选址中一定要考虑的几个风能评估参数。平均风速是最能反映当地风能资源的参数，一般来说，只有年平均风速大于6m/s的地区才适合建设风电场。风频特性是描述风电场风能资源情况的重要指标之一，风向及其变化范围决定风力发电机组在风电场中的排列方式，排列方式很大程度上决定各台风力发电机组的出力，从而决定风电场的发电效率，一般认为，主导风向的频率在30%以上是稳定的。风功率密度越高，则该地区风能资源越好。年风能可利用时间是指一年中风力发电机组在有效风速范围（一般为3~25m/s）内运行的时间。一般年风能可利用小时数大于2000h的地区为风能可利用区。

参考附近工程资料，本项目风电场50m高度风速为8.9m/s，风功率密度为727W/m²；90m高度年平均风速为9.4m/s，风功率密度为823W/m²，风功率密度等级为六级，具有很好的开发价值。风电场代表年轮毂高度150m高度年平均风速为10.3m/s，风功率密度为993.8W/m²。风电场场区主风向和主风能向均为NNE向，频率分别为35.7%和45.1%，主风能方向与风向分布一致。

根据竹排屿测风塔各高度实测值计算湍流强度，30m以上各高度湍流强度在0.093~0.105；当风速为15±0.5m/s时，30m以上各高度湍流强度为0.071~0.079，湍流强度较小，本风电场适宜选用IEC C类及以上等级风电机组。

③地形地貌和工程地质条件

工程区域水深一般在19.0~26.0m之间，水深总的趋势从西南往东北逐渐加深。工程区为海岛近岸海积地貌，泥面多为砂层及少量淤泥。场址区上覆第四纪全新统长乐组海相沉积层（Q₄），全区底部基岩为燕山晚期侵入的中粒黑云母二长花岗岩（ $\eta\gamma 53$ ）。浅部由上而下顺序沉积淤泥、粉细砂、中细砂、粘土、中粗砂等，层厚差异较大。基底花岗岩风化程度较高，全~强风化状态为主，深部岩石完整。

参照《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本区邻近陆地50年超越概率10%

的地震动峰值加速度为0.10g，相当于地震基本烈度Ⅶ度，区域构造稳定性相对较好。场区内20m深度范围内粉细砂层存在轻微液化势，且存在淤泥等软弱土，属抗震不利地段。勘察区地基土总体较稳定，有良好的基础持力层，存在的一些岩土工程问题可通过一些较成熟的方法解决。故本场地适宜风电场的建设。

④水动力条件及冲淤环境适宜性分析

工程建设将会在局部区域改变海底表层的地形地貌，对工程水域的生态环境将有一定的影响，风机基础在一定程度上改变了局部海底地形，造成风机塔基周围局部海域的水流流向和流速发生的变化。由于风电机组基础建设后，桩基局部对表层土的扰动和永久障碍物的存在，流速和流态在风机基础影响范围内发生较大变化，使得海床浅、表层局部土可能产生一定的冲刷。风电场投入运行后应加强对风机基础局部冲刷的监测，若发生局部冲刷深度与范围达到施工图纸规定的要求后，可采取设置袋装砂等防冲刷措施进行处理。海底地形地貌的变化是一个长期的过程，本工程将改变该水域现有海底地形的某些稳定因素致使通航环境更加充满变数，从而可能对过往该水域附近的船舶航行安全产生影响。

风机建成后，在基础周边的水流将发生变化，从而影响风机周边海域内冲淤平衡。但是本项目为透水构筑物用海，风机建设造成的风机周边海域流速变化并不大，所以附近海域的冲淤环境影响也较为有限，主要的冲刷影响范围为风机桩基周围范围内。随着冲淤过程的深入和场区地形向适应工程后水动力环境方向的调整，冲淤强度将逐年较小，工程海域随着时间的推移可重新达到冲淤平衡状态。

⑤生态环境适宜性

本工程施工期内主要是风机桩基和电缆敷设施工产生的悬浮物可能对工程区域内海洋水质生态环境产生影响。由于工程区域水深较大，水体对悬浮物稀释性较强。总的来说，施工过程引起的入海悬浮泥沙是暂时和有限的。随着工程施工结束，泥沙通过沉降作用，水质将逐渐恢复，海洋浮游生物会逐渐恢复正常。

工程运行期内主要由于风机和海缆占用的海域面积造成的海洋生物损失对海洋生态环境产生的影响。在施工和运行期内建设单位将采取相应的措施，如电缆铺设尽可能避开海洋鱼类产卵高峰期、增殖放流、开展人工鱼礁等，可减轻工程建设对海域生态环境的影响。

总体来说，工程区域内海洋生态（包括渔业资源）、周围鸟类种类和水生生物群落结构基本上不会因本工程建设而发生明显改变。

综上所述，本项目工程地质条件在采用相应设计措施后，属于适宜建设区域，项目的冲淤环境适合本项目的建设，场区和电缆穿越区的地形地貌条件总体评价缓和，在设计阶段已经考虑了气候条件的不利影响，因此项目的选址自然资源、生态环境相适宜。

3.5.2 路由比选

（1）海上升压站及支路由方案比选

本工程海上升压站拟采用整体吊装方式，施工区域海域深度需满足整体吊装的运输船和起重船需求，为满足海上升压站施工要求，海上升压站选址水深不应过浅；从海上升压站吊装和运行期安全性角度考虑，海上升压站不宜选址在有明显海床演变的区域。

从海缆费用角度考虑：本工程 220kV 海底电缆向西侧出线，从降低 220kV 海底电缆长度的角度，海上升压站应尽可能布置在场区西侧，从降低 66kV 海底电缆长度的角度，海上升压站应尽可能布置在场区中部，为使 220kV 和 66kV 海缆综合费用降低，海上升压站宜设置在场区的中部偏西区域。

从集电线路分组连接的角度考虑：集电线路布置应充分利用成行的风机以减少 66kV 海缆长度，在海上升压站选址时也应考虑对集电线路布置的影响，不宜对集电线路分组产生不利影响。

从周边限制因素的角度考虑，本工程场区东侧为山白岛、南班岛及半挡群礁，根据相关岛屿管理规定，海上升压站不宜距离岛屿过近，宜布置在距离岛屿 1km 以上的区域。

综合上述因素考虑，海上升压站应设置在场区第一行风机、第二行风机之间，靠中部偏西且水深合适、集电线路分组合适的海域，根据本工程场区各类边界条件的限制，海上升压站选址具有唯一性，海上升压站选址如下：

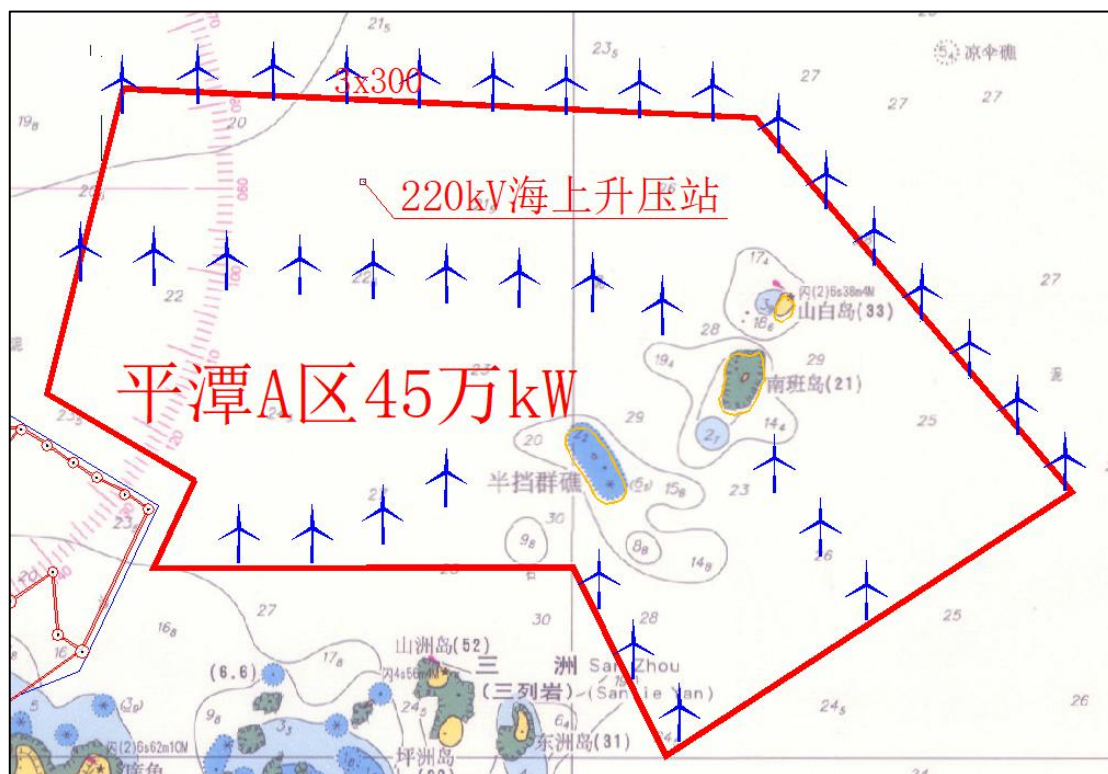


图 3.5-1 海上升压站布置方案图

(2) 登陆点及路由比选

①登陆点选择

登陆点一：集控中心选址于青峰村、白沙村、白胜村争议地块，登陆点一位于集控中心西北侧的甲澳沙滩，海缆从集控中心西北侧沙滩登陆，送出考虑架空线到管廊段后，入管廊接入 220kV 平原变。

登陆点二（推荐方案）：登陆点二位于猫头乾钟门村，海缆绕过生态红线从钟门村登陆，后通过架空线送至位于青峰村、白沙村、白胜村争议地块的集控中心，送出考虑架空线到管廊段后，入管廊接入 220kV 平原变。

②登陆点条件评价

登陆方案一海缆穿越北部生态红线后从海滩登陆，陆上集控中心海拔约 20 米，海缆登陆相对容易，且该方案 220kV 海缆长度最短。但是穿越生态红线区的。

登陆方案二海缆从钟门村登陆，后沿苏平片区北部山地架空至陆上集控中心，220kV 海缆（单回）路径约 17km，架空线路径约 9km。根据已有资料，该登陆段海底基岩裸露严重，海缆保护工程量较大。该方案两回 220kV 海缆将于中广核大练项目 4 回 35kV 海缆交越，技术上可行，但需与中广核方面进一步协商。

投资经济性方面，本次所有对比方案均为 220kV 送出，暂不考虑陆上集控站造价差异。仅对比海上升压站至陆上集控中心的 220kV 海缆和架空线路造价差异。

登陆方案一海缆穿越北部生态红线后从海滩登陆，海缆长度（单回）8km，每回海缆选型暂定 3×800，本方案 220kV 海缆投资成本约 1.373 亿元。考虑生态红线的影响，需采用定向钻技术，单回造价按 6000 元/m，长度 900m，定向钻估算 1080 万元。另需开挖电缆沟 250m，电缆沟费用 175 万元。共计投资 1.4985 亿元。

登陆方案二海缆从钟门村登陆，后沿苏平片区北部山地架空至陆上集控中心，220kV 海缆（单回）路径约 17km，架空线路约 9km。每回海缆选型暂定 3×800，海缆造价约 758 万元/km，另考虑 100 万元/km 的施工费用，双回架空线造价约 400 万元/km。则本方案共计投资 3.2772 亿元。

表 3.5-1 技术经济对比汇总表

方案	220kV 海缆（亿元）	定向钻、电缆沟（万元）	架空线投资（万元）	管廊电缆及租金（万元）	集控中心前 220kV 投资（亿元）	主要优点	主要难点
登陆方案一	1.373	1080+175	0	0	1.4985	项目投资少	穿越生态红线、土地暂未列入规划
登陆方案二（推荐方案）	2.9172	0	3600	0	3.2772	政策处理难度低	土地暂未列入规划、架空线路长、跨越中广核海缆

综上所述，登陆方案一具有明显的经济优势，但是方案一穿越生态红线区，不符合规划。方案二虽然经济性较差，架空线路较长，但是存在较高的可行性。因此本项目推荐方案二。

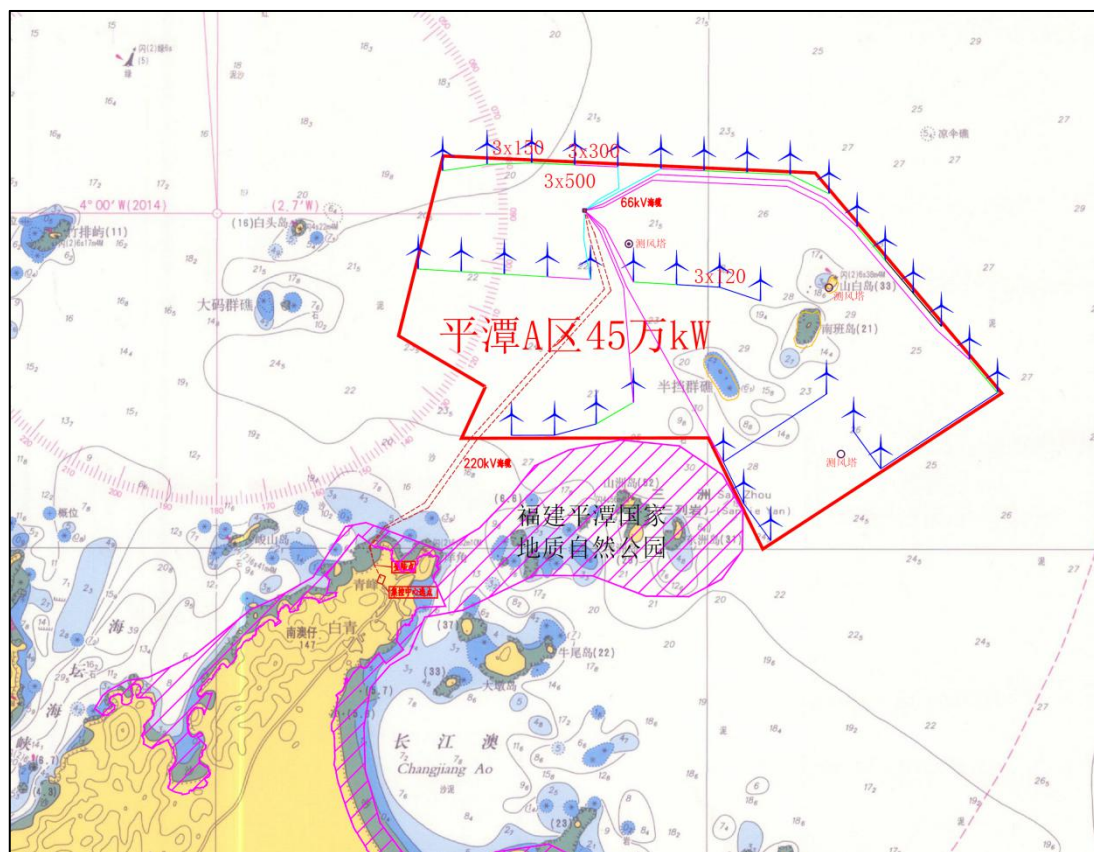


图 3.5-2 登陆方案一登陆点和海缆路径图

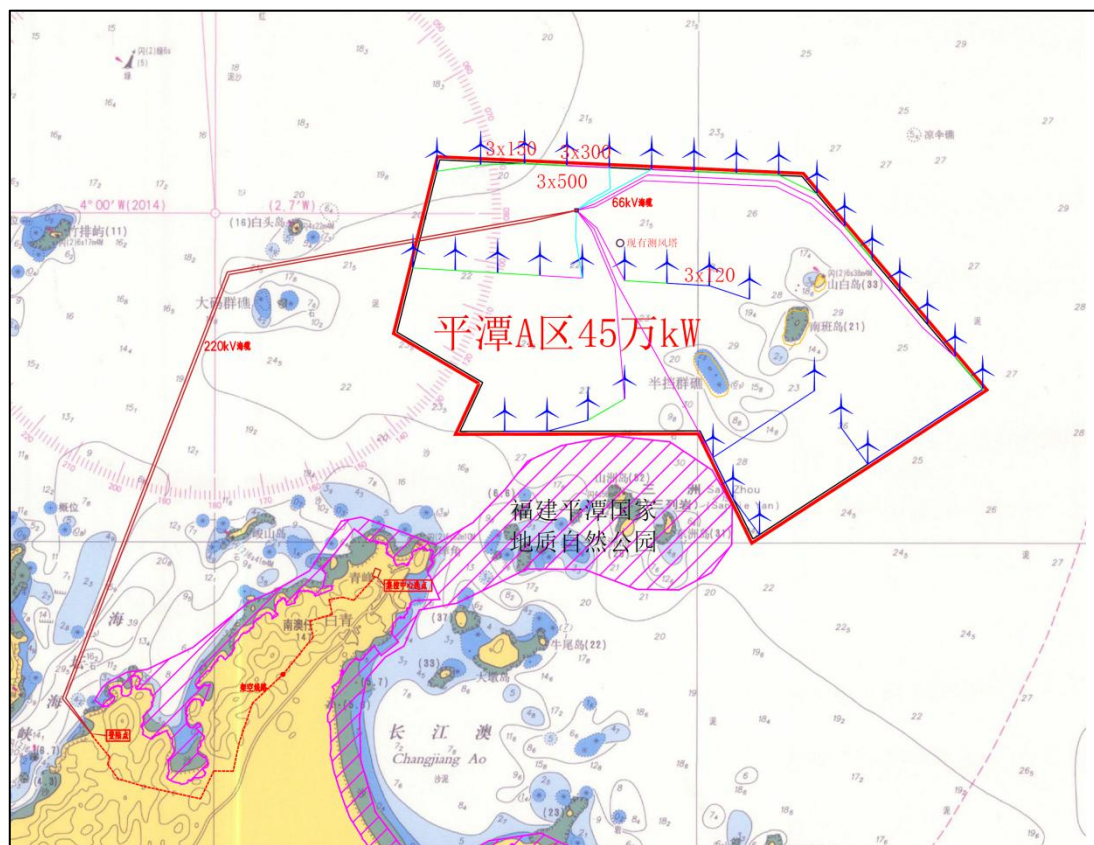


图 3.5-3 登陆方案二登陆点和海缆路径图（推荐方案）

4 环境现状调查与评价

4.1 环境现状调查与评价

4.1.1 气候气象

平潭地区属亚热带海洋性季风气候，寒暖夏凉交替出现，干湿季分明，临海的地理位置使其冬无严寒，夏无酷暑，气候湿热。根据平潭气象站（1981-2010）长期气象观测资料统计如下：

（1）气温

一年内以 7、8 月份气温最高，2 月份平均气温最低。多年平均气温 20℃，年平均气温最大值 20.4℃，年平均气温最小值 18.1℃。多年月平均温度最高 28.1℃（7 月），多年月平均气温最低 11.1℃（2 月）。历年极端最高气温 37.4℃（1966 年 8 月 16 日），历年极端最低气温 0.9℃（1977 年 1 月 31 日）。

（2）降雨

多年平均年降水量为 1299.8mm，年最大降水量为 1914.7mm（2002 年），年最少降水量为 818.3mm（1999 年），月最大降水量为 553.4mm（2000 年 6 月），日最大降水量为 297.0mm（1974 年 6 月 21 日），年平均降水量在 751.9-1914.7mm 之间。年降水高峰期出现在 3-9 月，降水季节分布不均，以春季（3-6 月）为多雨期，春季降水超过年降水量的一半，占 52%。夏季（7-9 月）雨日不多，但雨强度大，降水量占年降水量的 29%。秋季（10-11 月）、冬季（12-2 月）为少雨季，两季降水量分别占年降水量的 6% 和 12%。多年平均降水日数 125 天，日降水量≥20mm 的多年平均天数 22 天，日降水量≥25mm 的多年平均天数 13.8 天。

（3）风况

根据平潭海洋站测得气象资料统计，常风向为 NNE 向，频率平均为 43%；次常风向为 NE 向，频率平均为 18%；强风向为 S 向，最大风速 39m/s；次强风向为 NE、NNE 向，最大风速为 32m/s、30m/s。多年平均风速 9.0m/s，年平均最大风速 10.1m/s（1988 年），年平均最小风速 7.5m/s（2002 年）。多年平均大风日数为 62 天，多年最多大风日数为 176 天（1956 年）。

（4）雾

多年平均雾日数 23.4 天，年最多雾日数 48 天（1987 年），年最少雾日数 7 天（2000 年），月最多雾日数 16 天（1985 年 5 月），月最少雾日在 9 月份，二十三年的资料无雾日出现。

（5）相对湿度

多年年平均相对湿度为 80%，年平均相对湿度最大值为 87%（1990 年），年平均相对湿度最小值为 82%，多年月平均相对湿度最大值为 92%（6 月份），多年月平均相对湿度最小值为 76%（12 月份）。

4.1.2 水文特征

4.1.2.1 陆域水文

平潭综合实验区由 126 个岛屿组成，本岛无江河水系，只有 46 条季节性溪流，流程短、流量小，均独流入海，且呈间歇性，最大的河流为汇合竹屿口的两条溪流，西支集水面积 27.40km²，河长 10.55km，东支集水面积 27.75km²，河道长 10.87km，两河在竹屿口汇合后流入大海，其余溪流的集水面积均小于 20km²。三十六脚湖集水面积 13.4km²，是福建省最大的天然淡水湖。由于地形限制，水系极不发育，地表水量十分有限。

4.1.2.2 海洋水文

本章节水文调查数据引用中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司于 2022 年 10 月编制的《福建平潭海上风电场项目冬夏季海洋水文观测资料汇编》，选取项目周边 6 个潮流观测站冬夏水文调查数据进行分析，具体的观测时间见表 4.1-1。工程附近海域冬季水文观测站位分布图如图 4.1-1、表 4.1-2 所示，夏季水文观测站位分布图如图 4.1-2、表 4.1-3 所示。

表 4.1-1 潮流观测时间表

序号	观测时间	调查内容
1	2022 年 1 月 4 日 11 时（阴历腊月初二）至 5 日 13 时（阴历腊月初三）	冬季大潮
2	2022 年 1 月 10 日 9 时（阴历腊月初八）至 11 日 9 时（阴历腊月初九）	冬季小潮
3	2022 年 8 月 27 日 11 时（阴历八月初一）至 28 日 13 时（阴历八月初二）	夏季大潮

4	2022 年 9 月 17 日 11 时（阴历八月廿二）至 18 日 13 时（阴历八月廿三）	夏季小潮
---	---	------

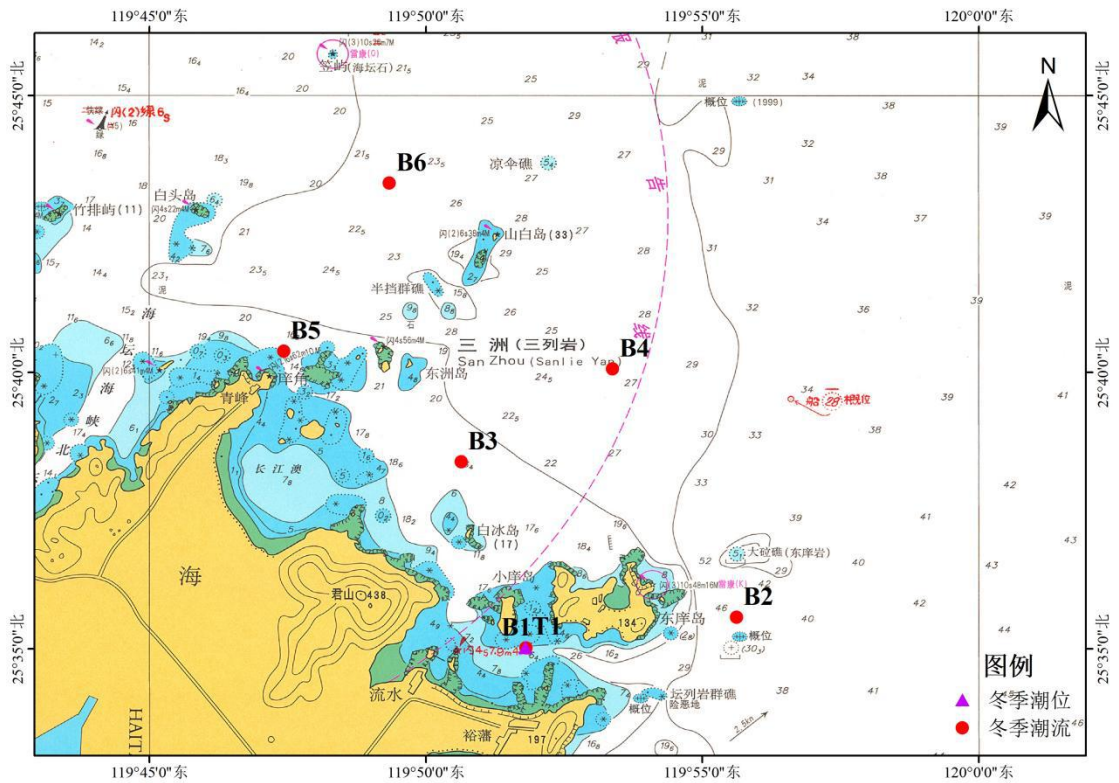


图 4.1-1 工程附近海域冬季海洋水文观测站位分布图

表 4.1-2 工程附近海域冬季海洋水文观测站位坐标

站 位	东经	北纬	观测内容
B1	25°35.020′	119°51.810′	冬季大小潮流
B2	25°35.570′	119°55.620′	冬季大小潮流
B3	25°38.380′	119°50.640′	冬季大小潮流
B4	25°40.060′	119°53.380′	冬季大小潮流
B5	25°40.380′	119°47.430′	冬季大小潮流
B6	25°43.420′	119°49.340′	冬季大小潮流
T1	25°35.026′	119°51.803′	潮位

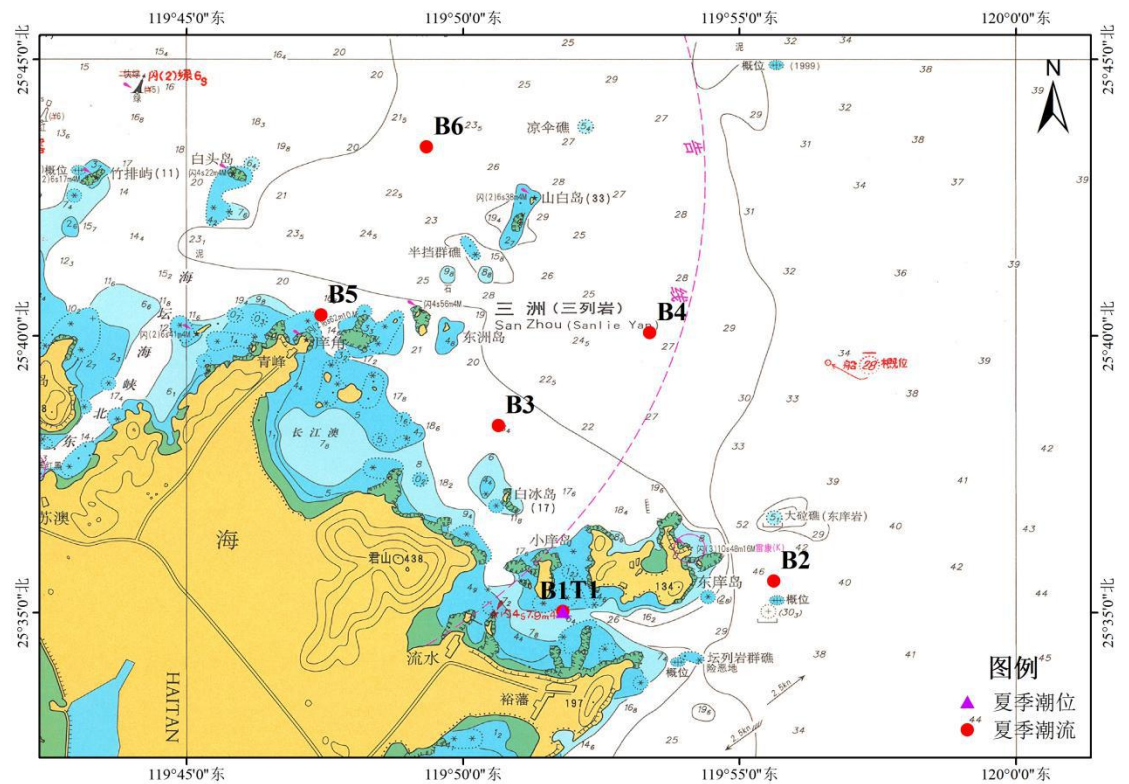


图 4.1-2 工程附近海域冬季海洋水文观测站位分布图

表 4.1-3 工程附近海域夏季海洋水文观测站位坐标

站 位	东经	北纬	观测内容
B1	25°35.020′	119°51.810′	夏季大小潮流
B2	25°35.570′	119°55.620′	夏季大小潮流
B3	25°38.380′	119°50.640′	夏季大小潮流
B4	25°40.060′	119°53.380′	夏季大小潮流
B5	25°40.380′	119°47.430′	夏季大小潮流
B6	25°43.420′	119°49.340′	夏季大小潮流
T1	25°35.020′	119°51.810′	潮位

(1) 潮位观测与分析

2022年12月21日至2023年2月16日在平潭海洋站附近合适点位开展潮位观测。

1) 基面关系

在临时潮位站附近选取合适的点进行人工验潮，根据验潮点85高程及潮位计水深

数据来确定仪器零点，临时潮位站仪器零点如图4.1-3所示。

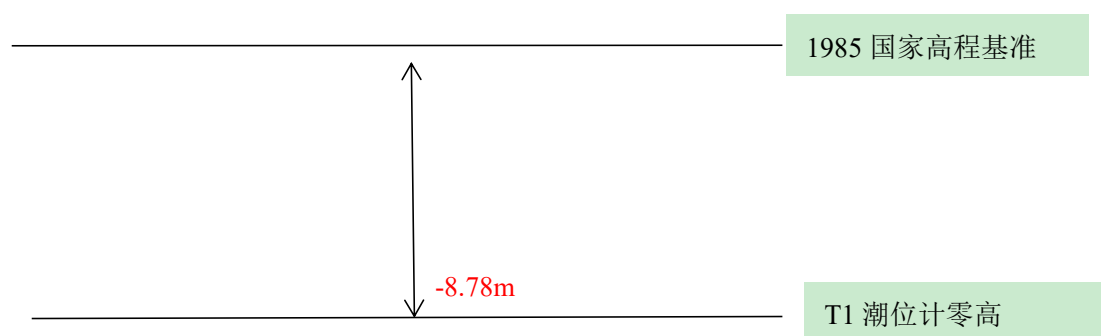


图4.1-3 临时潮位站仪器零点与1985国家高程基准关系图

2) 潮位特征分析

由潮位过程线可以看出水位的周期性变化，本次潮位观测值对应的过程线图如图4.1-4、4.1-5所示。

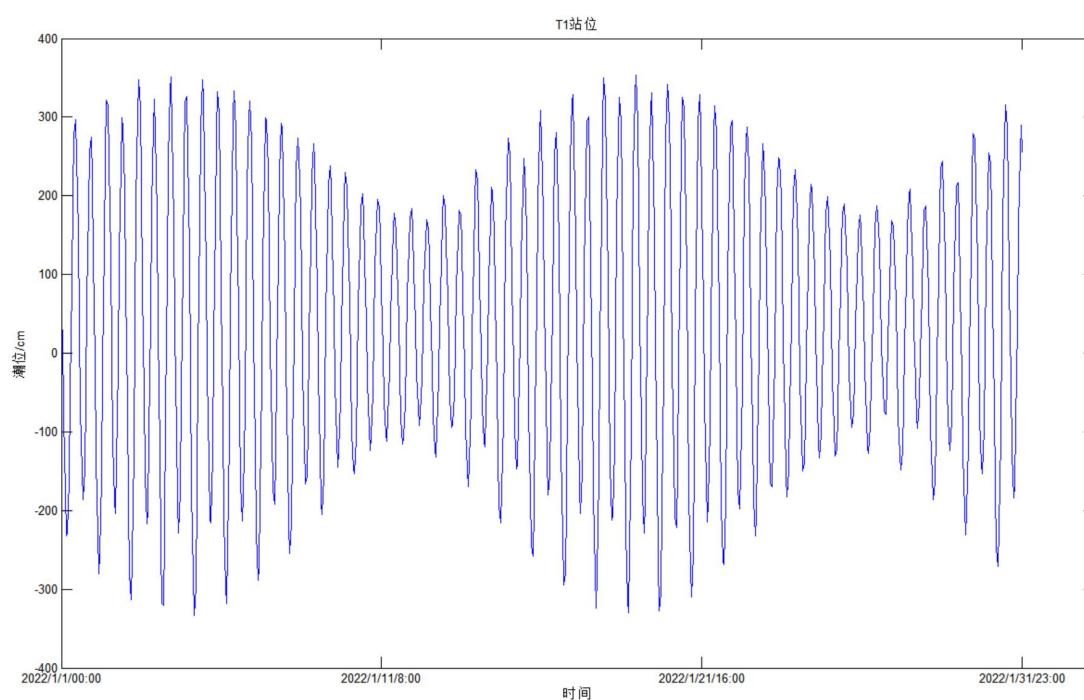


图 4.1-4 T1 站位冬季潮位过程

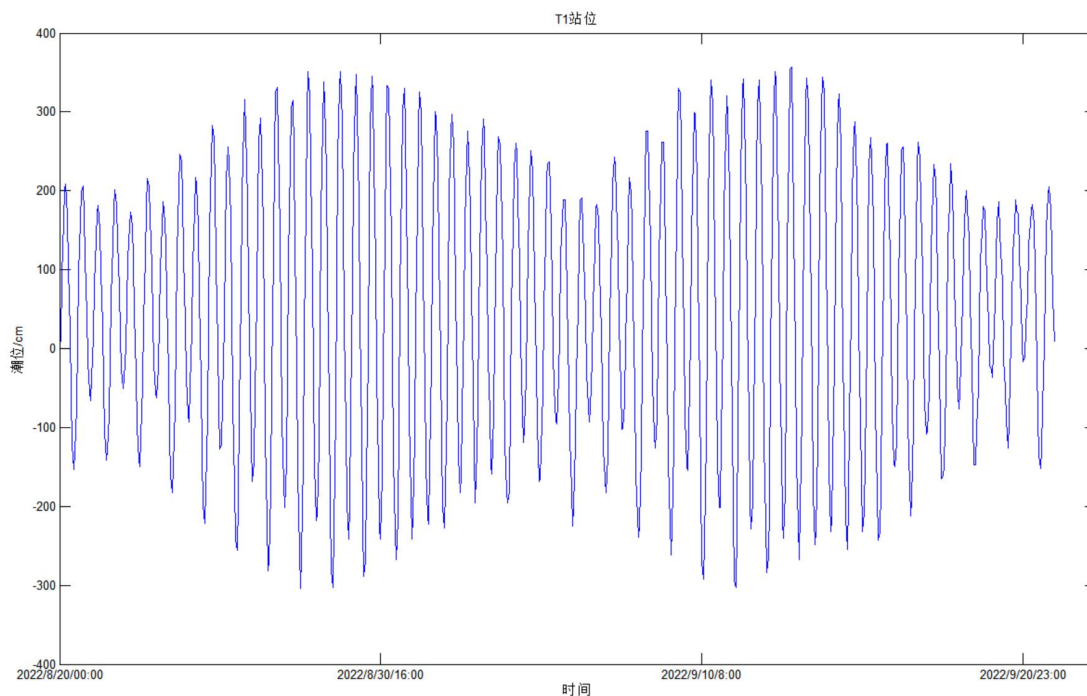


图 4.1-5 T1 站位夏季潮位过程

通常根据主要日分潮（ K_1 和 O_1 分潮）的振幅之和对主要半日分潮（ M_2 分潮）振幅之比的大小，将潮汐分成 4 种类型，即：

当 $\frac{H_{K_1} + H_{O_1}}{H_{M_2}} \leq 0.5$ 时，属规则半日潮；

当 $0.5 < \frac{H_{K_1} + H_{O_1}}{H_{M_2}} \leq 2.0$ 时，属不规则半日潮；

当 $2.0 < \frac{H_{K_1} + H_{O_1}}{H_{M_2}} \leq 4.0$ 时，属不规则日潮；

当 $\frac{H_{K_1} + H_{O_1}}{H_{M_2}} > 4.0$ 时，属规则日潮。

上式中的 H 为分潮的振幅，求得的比值叫潮汐类型判别数。对临时潮位站进行调和分析，根据调和常数计算 T1 站位潮汐判别数约为 0.29，属于规则半日潮。

（2）海流观测与分析

潮位与潮流之间的关系，实际是测区中潮汐升、降与潮流涨、落之间的相位关系。这一关系，通常用来判别潮波的属性，或掌握潮流的特征时刻如涨急、落急、转流（憩流）与潮位特征时刻如低潮、高潮、半潮面（低潮至高潮、或高潮至低潮）之间相位的匹配情形。若转流时间发生在半潮位时刻，则为具有前进波性质的潮流；若转流时间发

生在高潮和低潮时，则为具有驻波性质的潮流。

1) 潮流平面分布特征

冬夏季水文测验期间，风电场区各垂线平均的流矢图（大、小潮）见图4.1-6～图3.1-33。

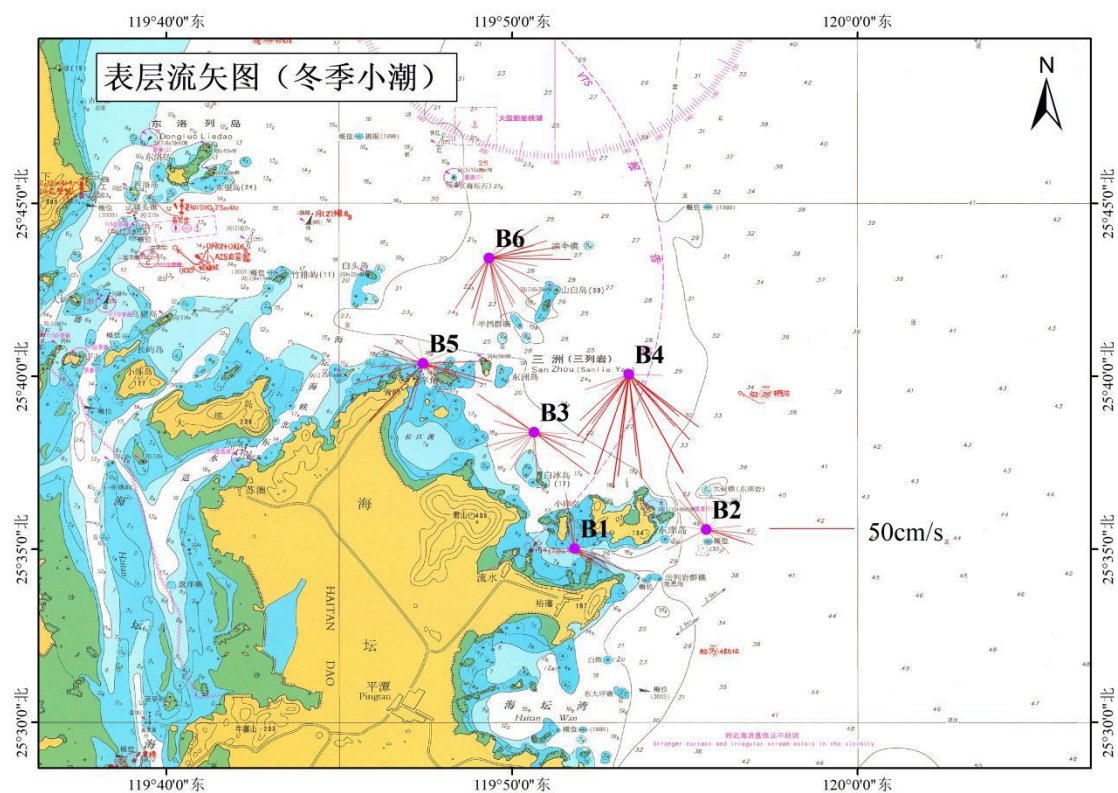


图4.1-6 冬季小潮期表层流矢图

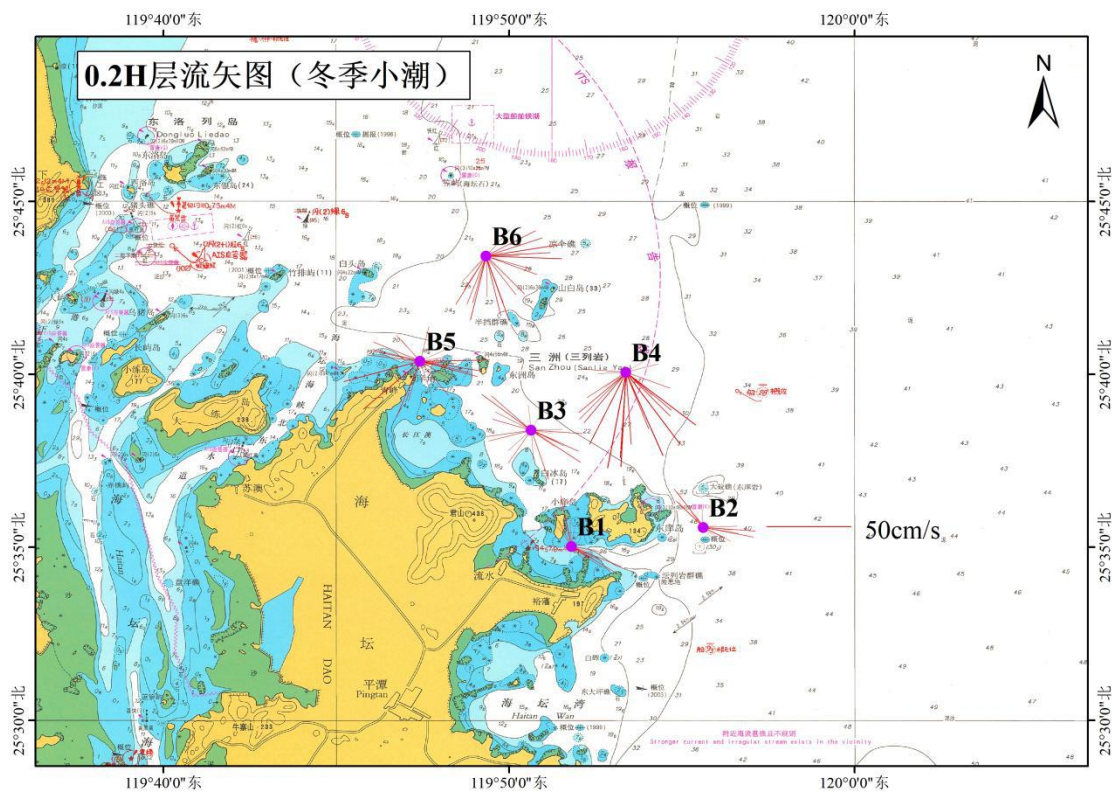


图 4.1-7 冬季小潮期 0.2H 层流矢图

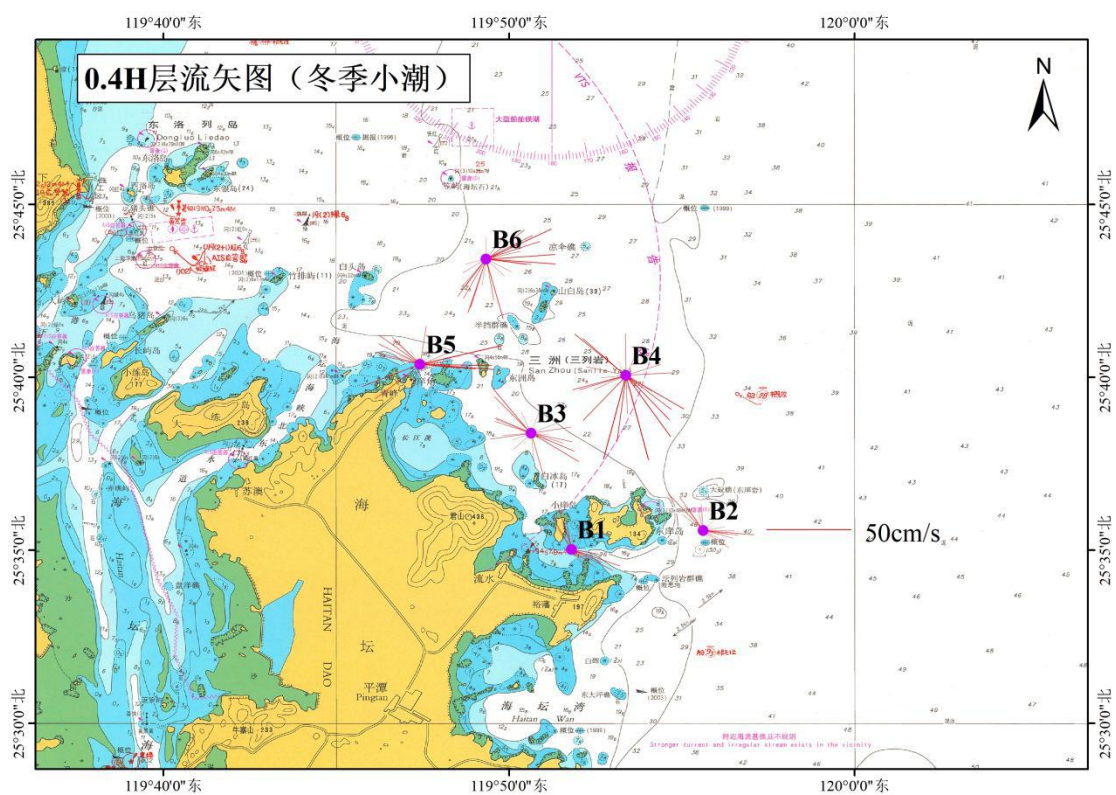


图 4.1-8 冬季小潮期 0.4H 层流矢图

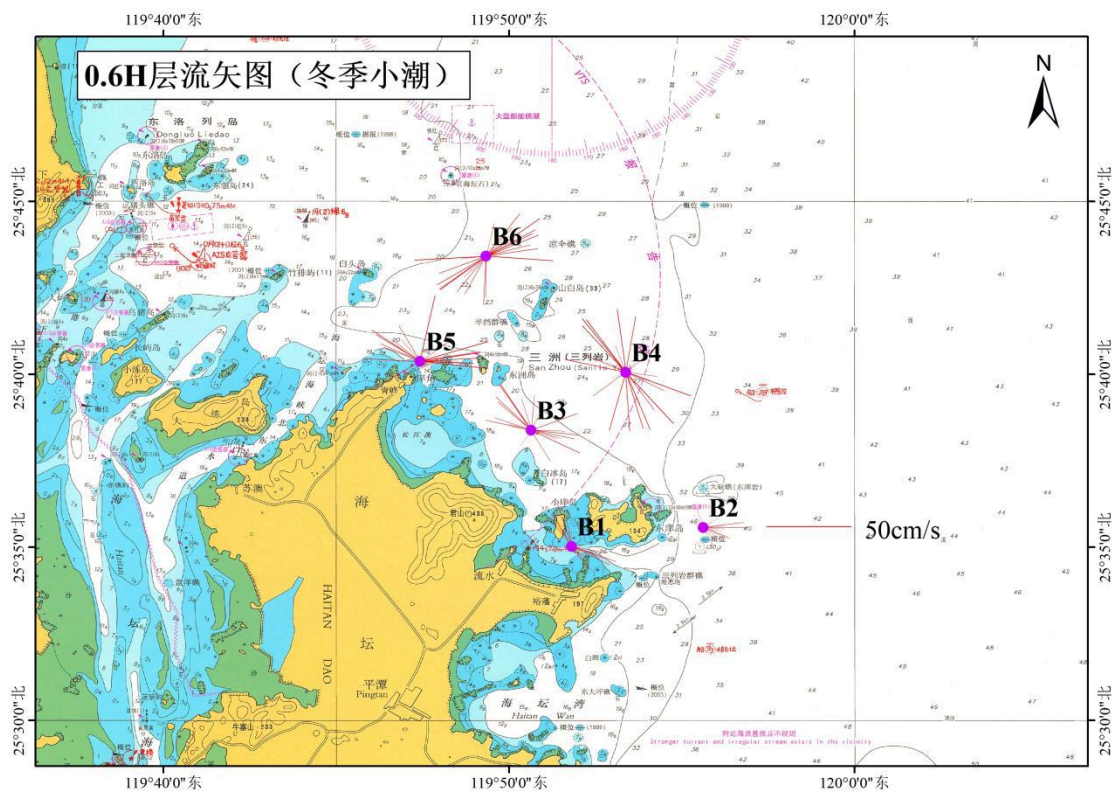


图 4.1-9 冬季小潮期 0.6H 层流矢图

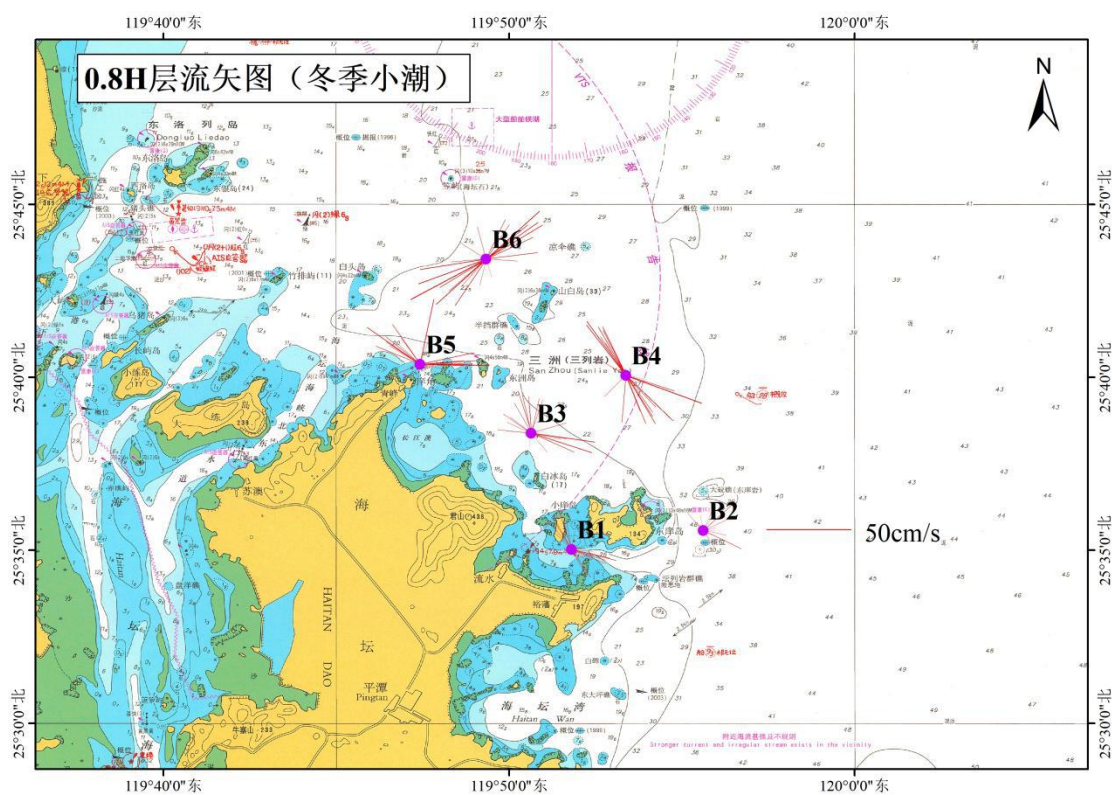


图 4.1-10 冬季小潮期 0.8H 层流矢图

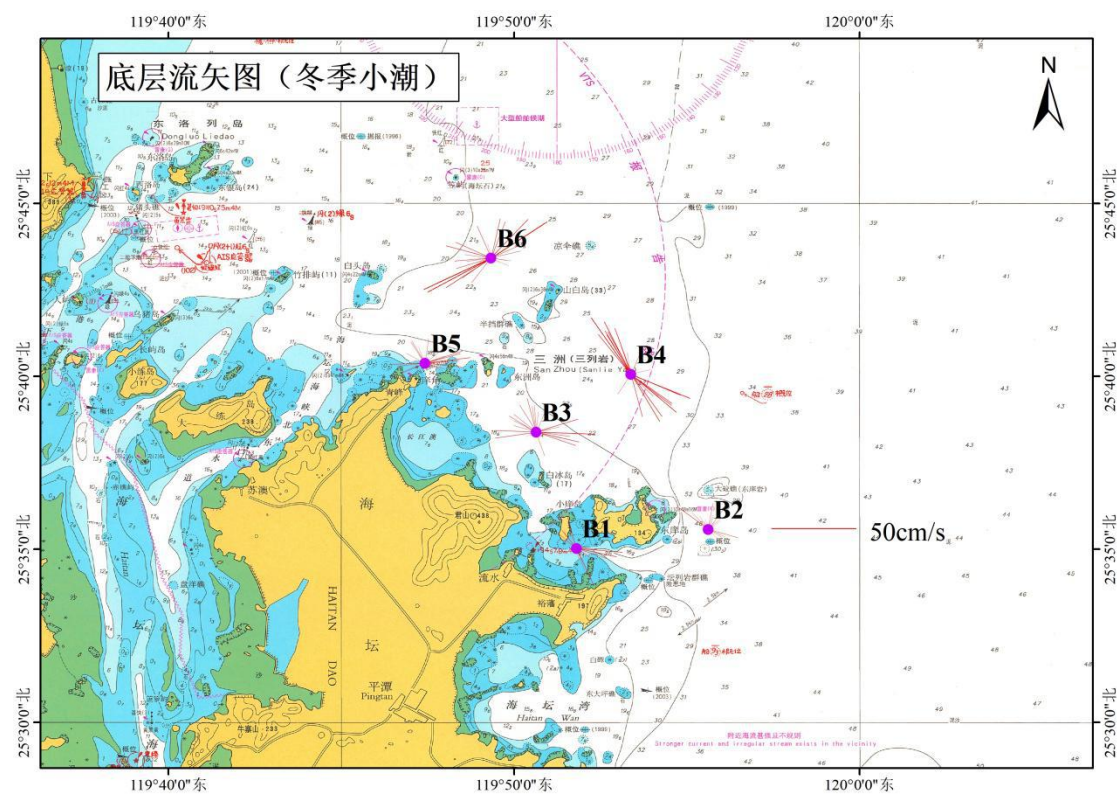


图 4.1-11 冬季小潮期底层流矢图

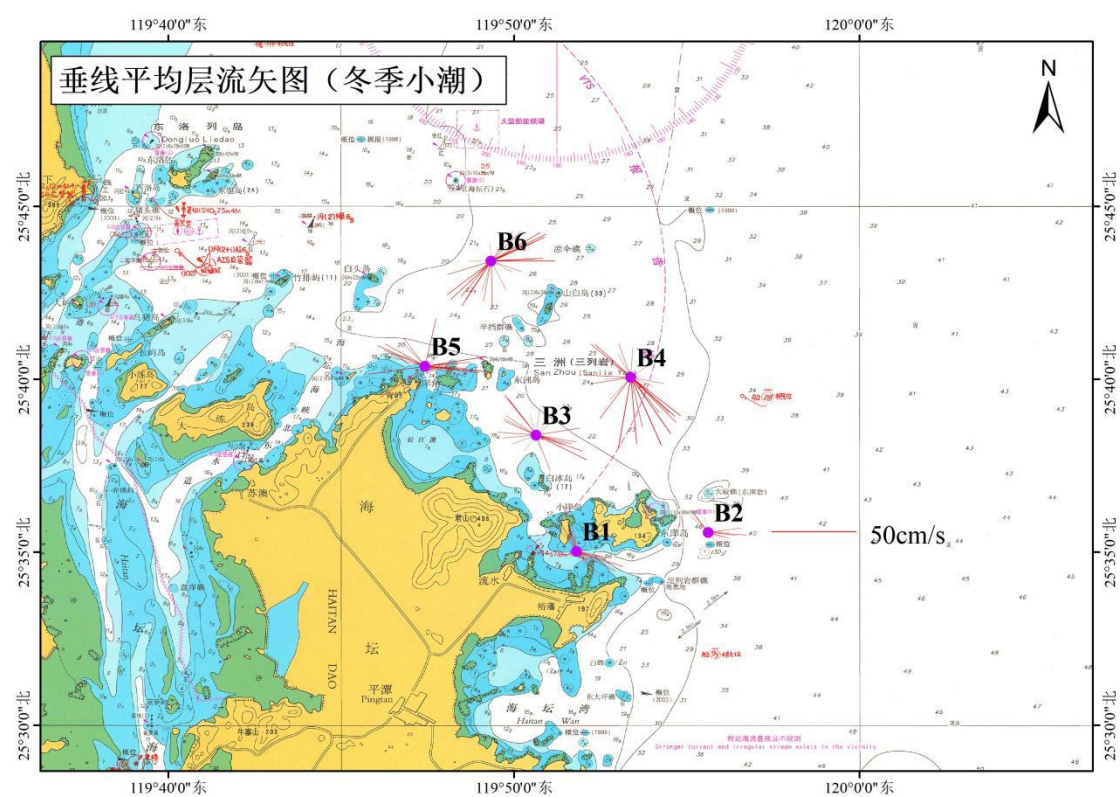


图4.1-12 冬季小潮期垂线平均层流矢图

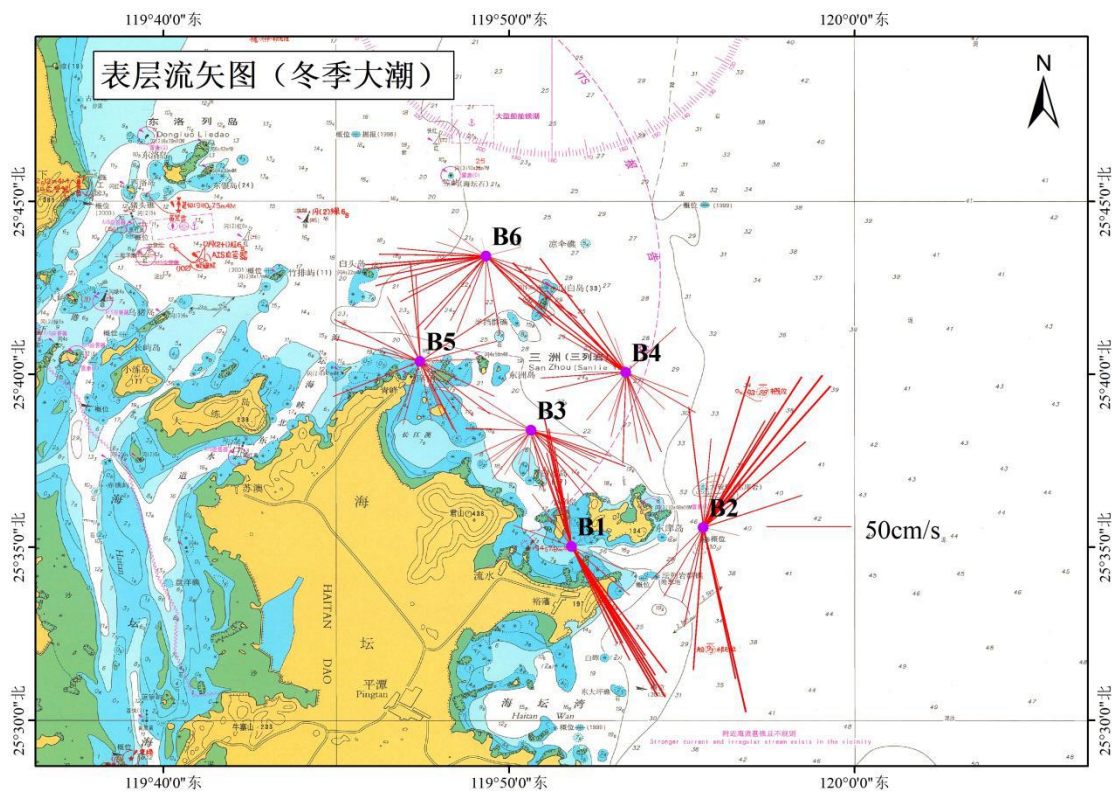


图 4.1-13 冬季大潮期表层流矢图

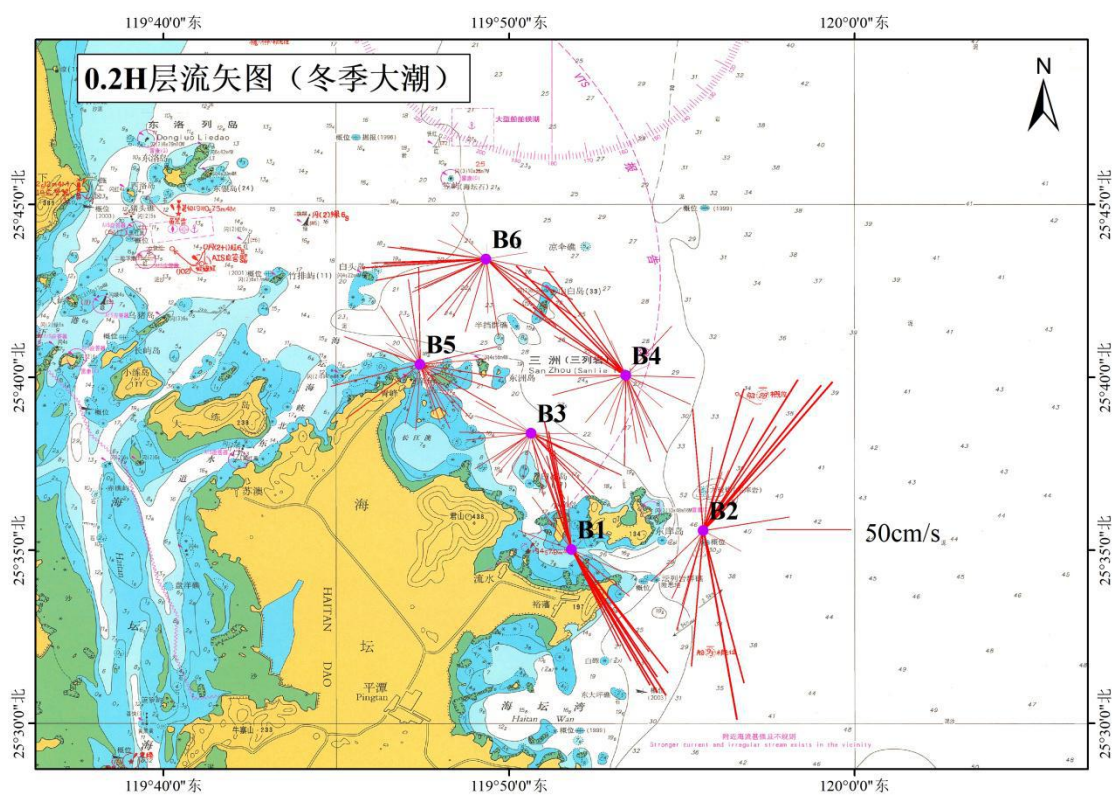


图 4.1-14 冬季大潮期 0.2H 层流矢图

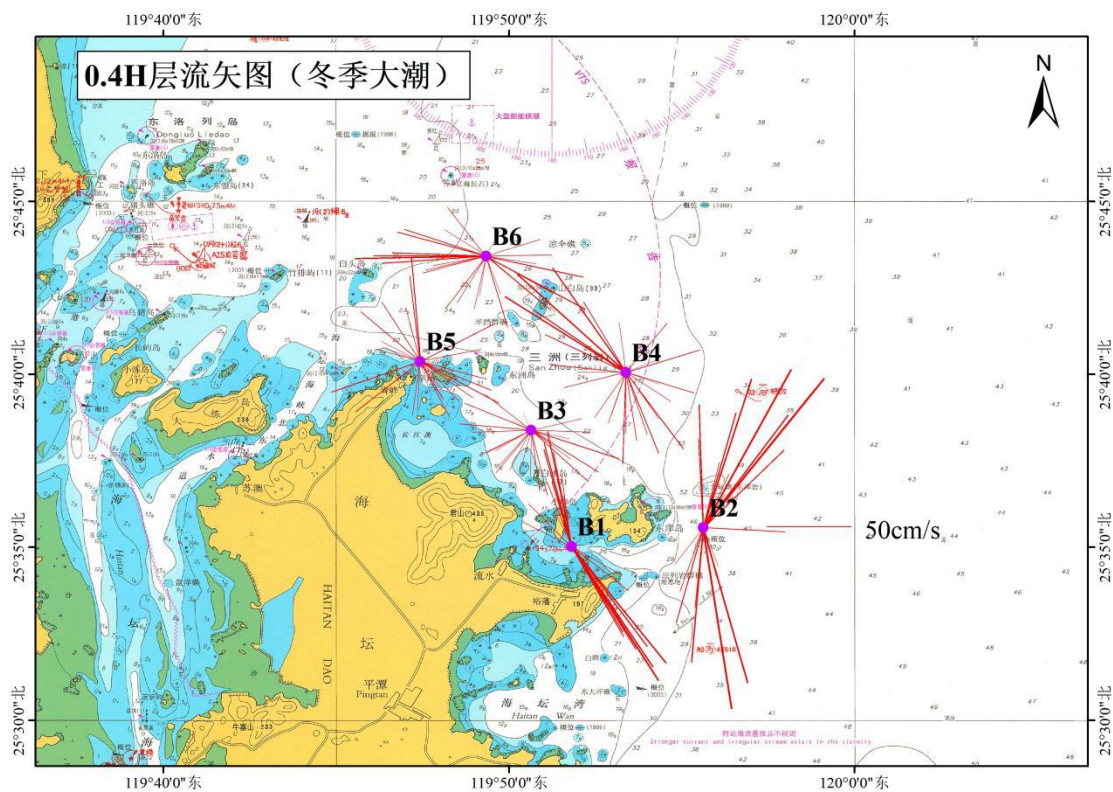


图 4.1-15 冬季大潮期 0.4H 层流矢图

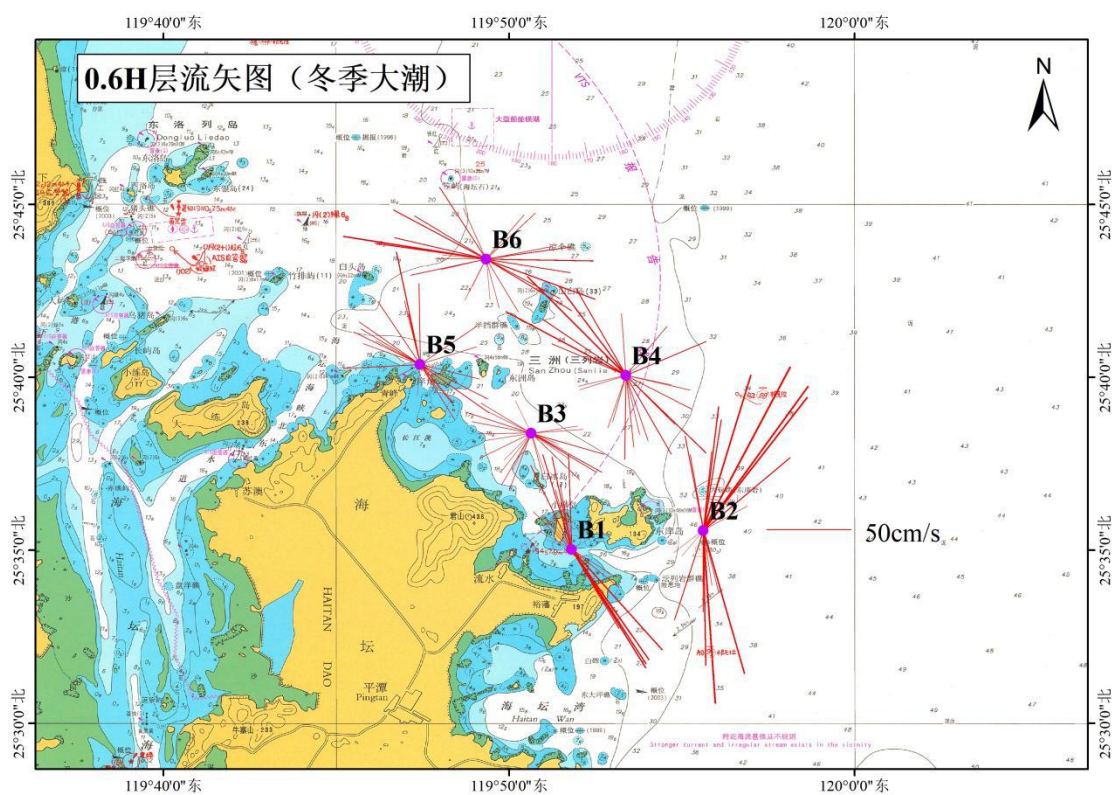


图 4.1-16 冬季大潮期 0.6H 层流矢图

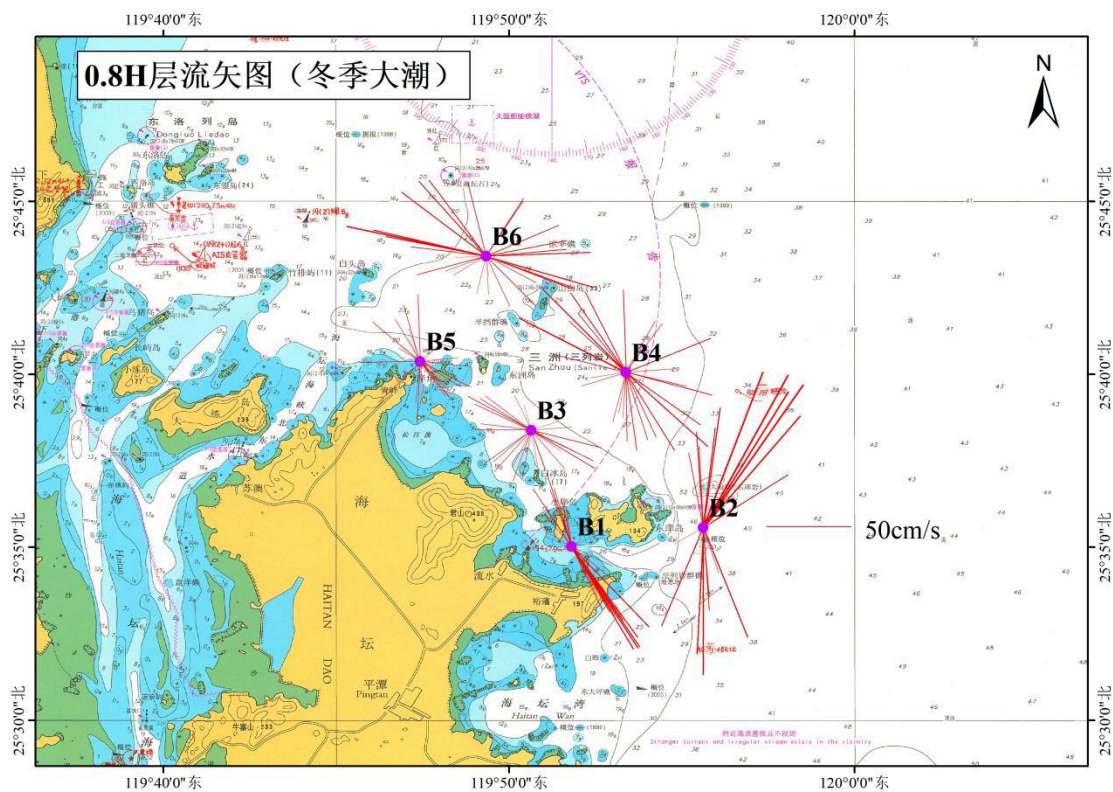


图 4.1-17 冬季大潮期 0.8H 层流矢图

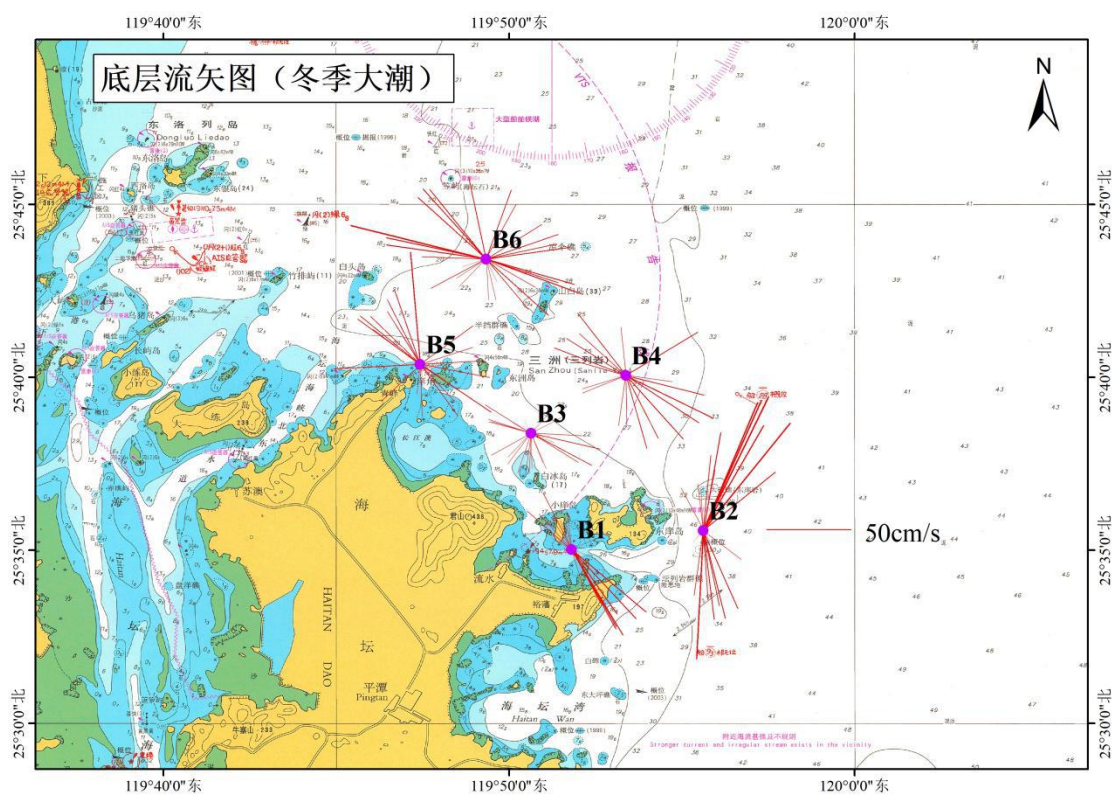


图 4.1-18 冬季大潮期底层流矢图

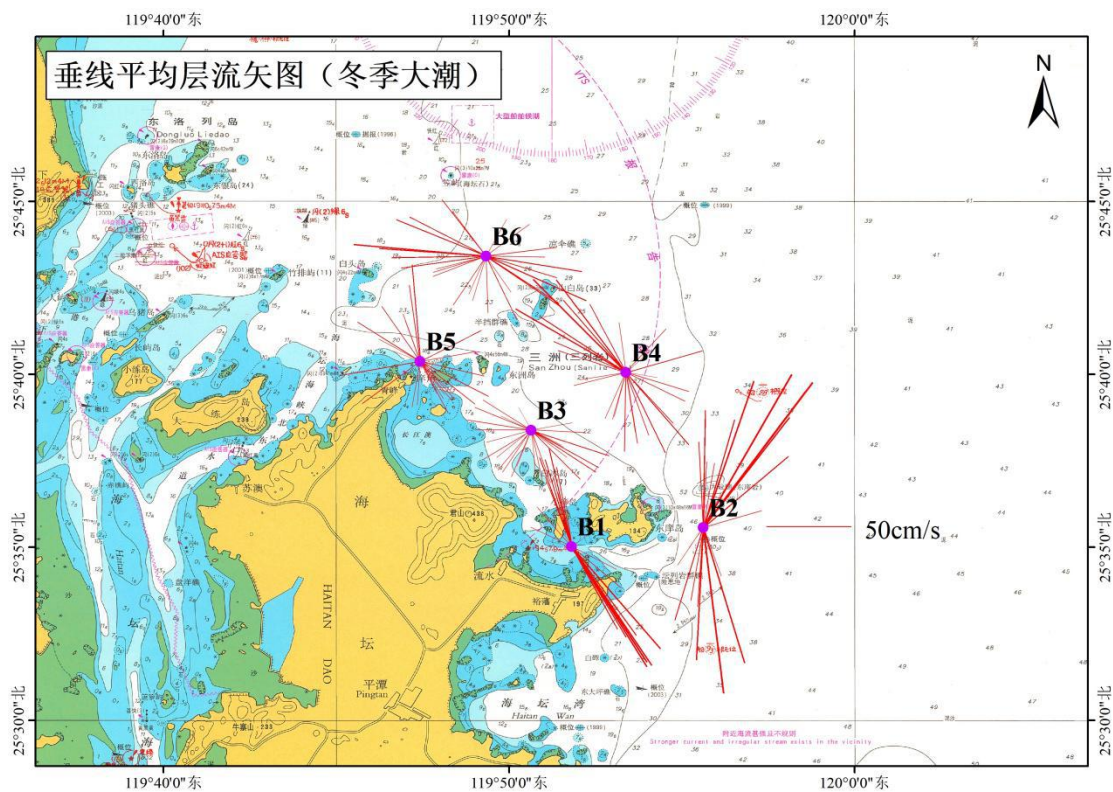


图4.1-19 冬季大潮期垂线平均层流矢图

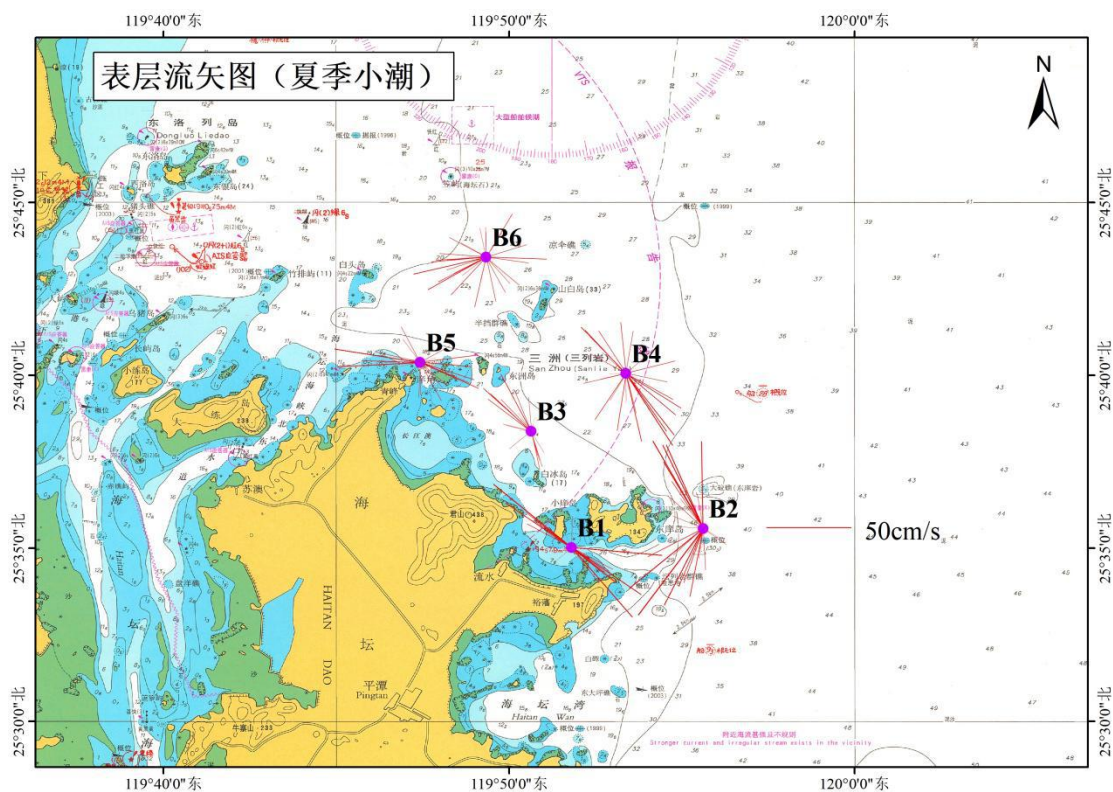


图 4.1-20 夏季小潮期表层流矢图

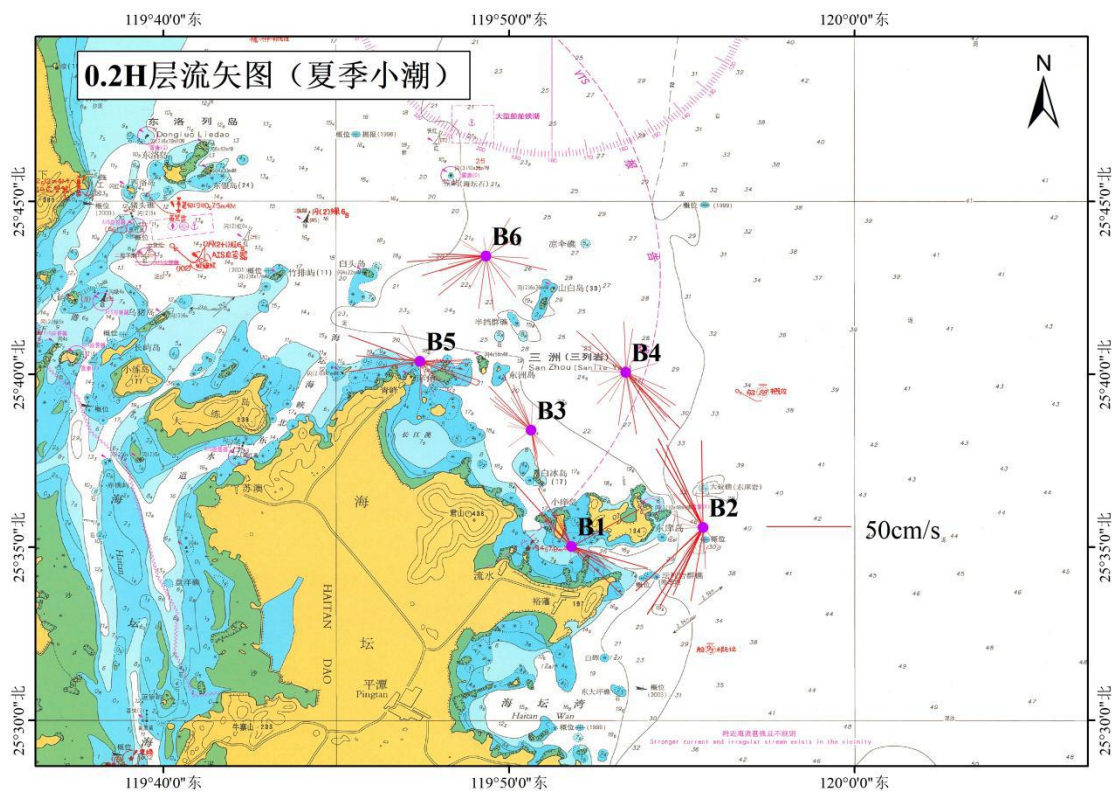


图 4.1-21 夏季小潮期 0.2H 层流矢图

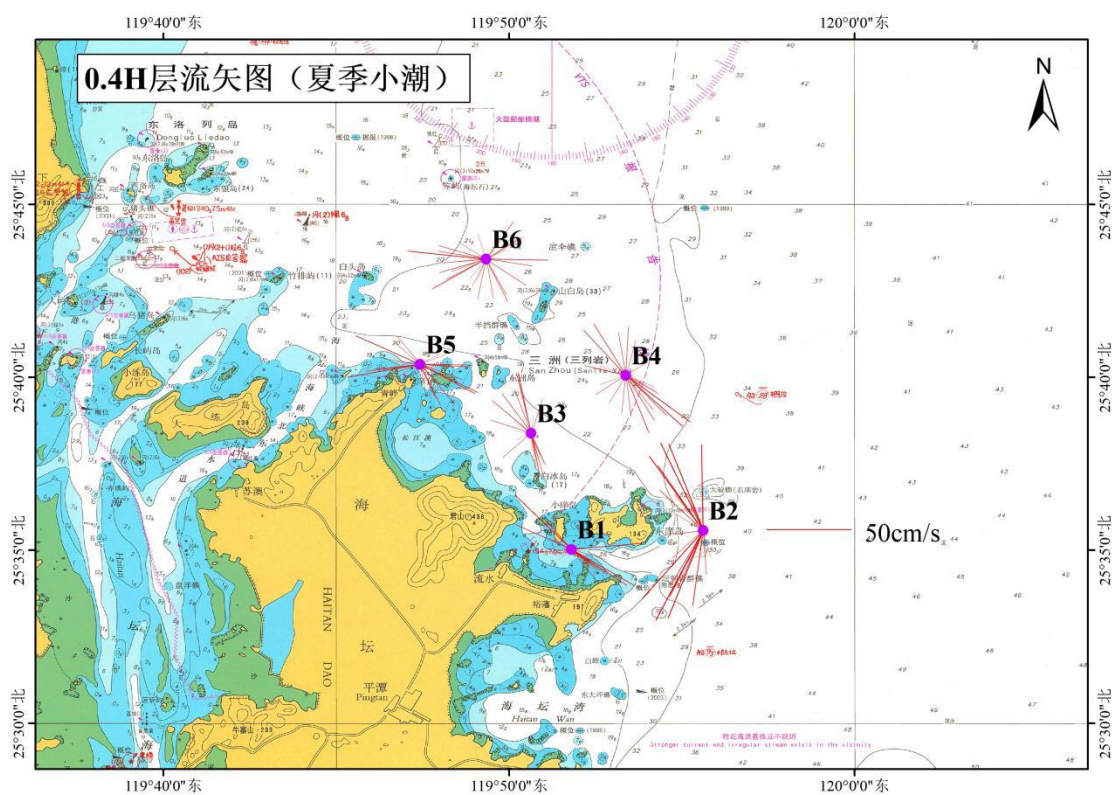


图 4.1-22 夏季小潮期 0.4H 层流矢图

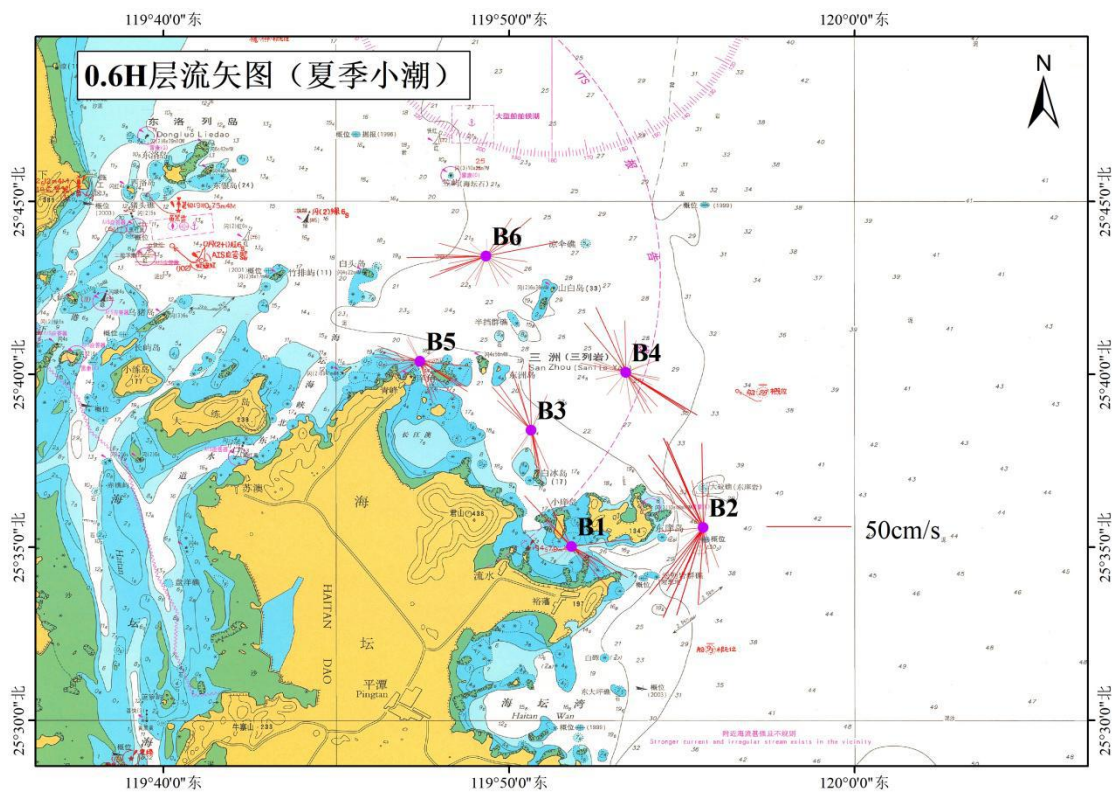


图 3.1-23 夏季小潮期 0.6H 层流矢图

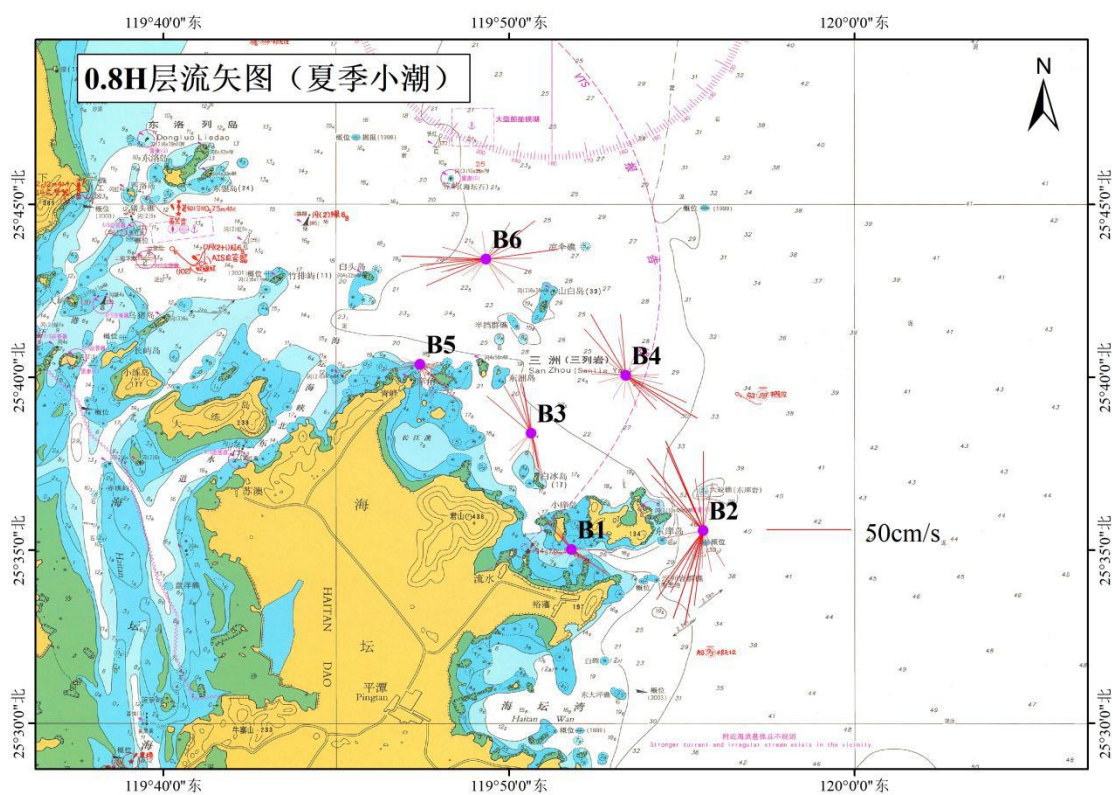


图 4.1-24 夏季小潮期 0.8H 层流矢图

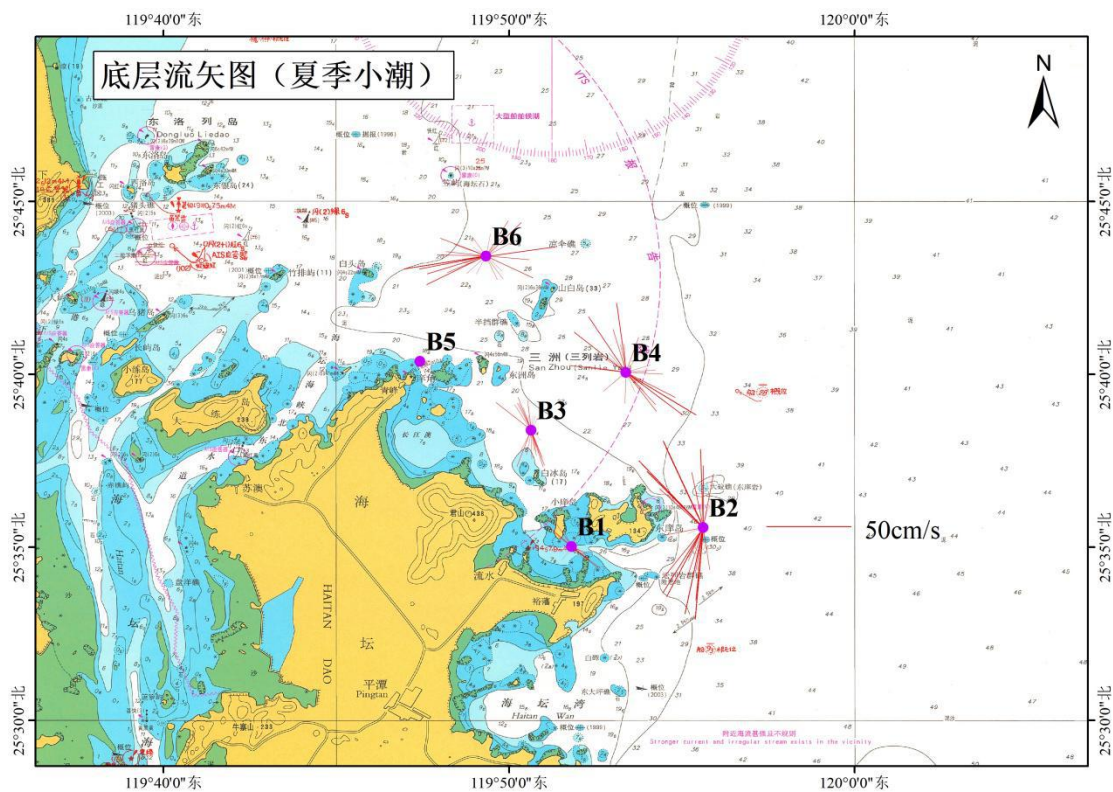


图 4.1-25 夏季小潮期底层流矢图

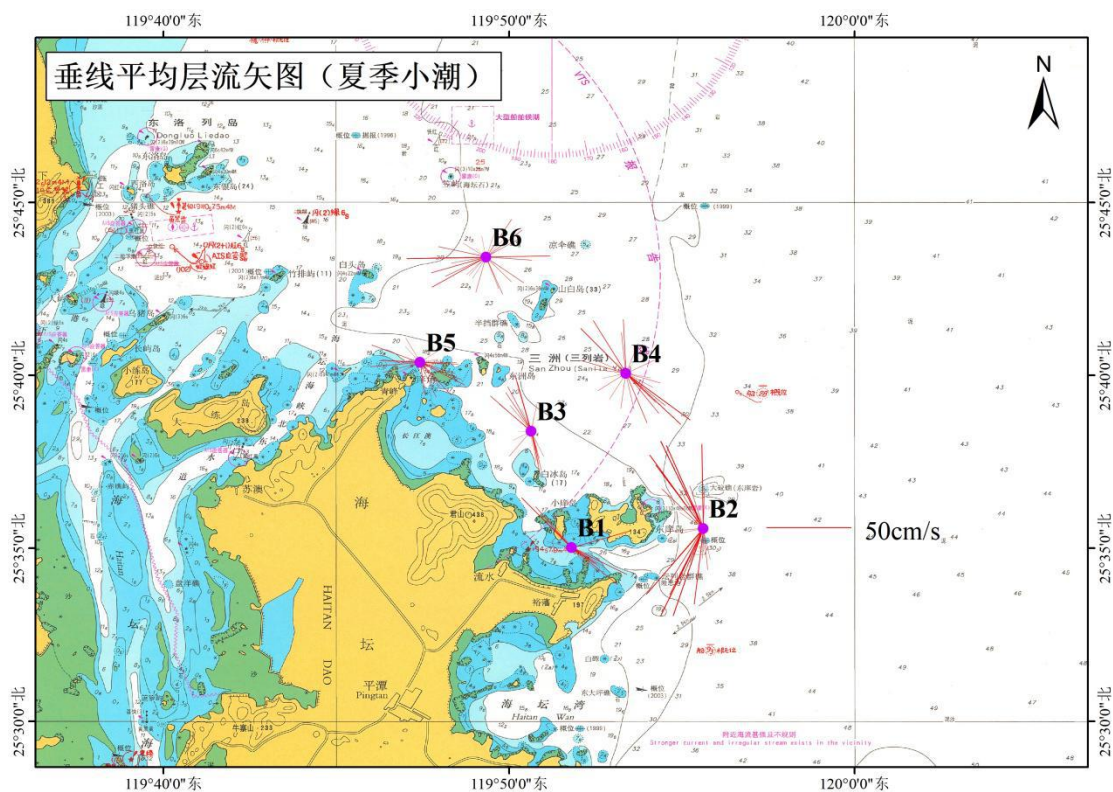


图 4.1-26 夏季小潮期垂线平均层流矢图

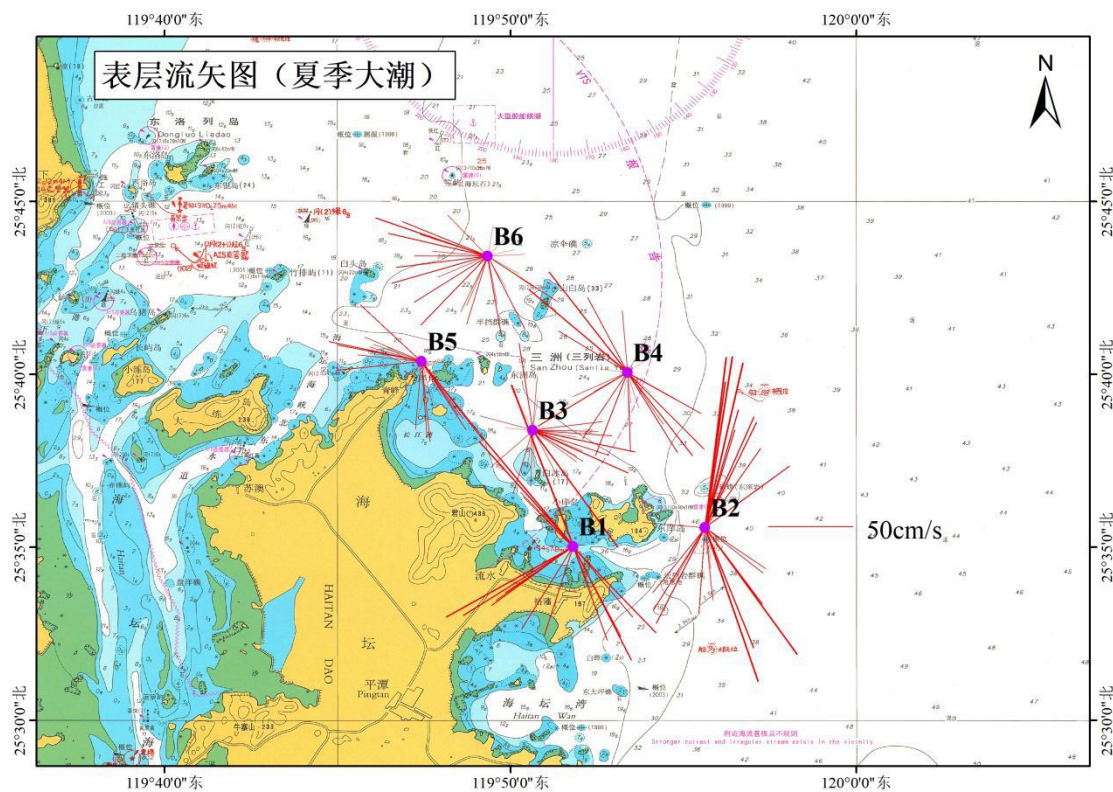


图 4.1-27 夏季大潮期表层流矢图

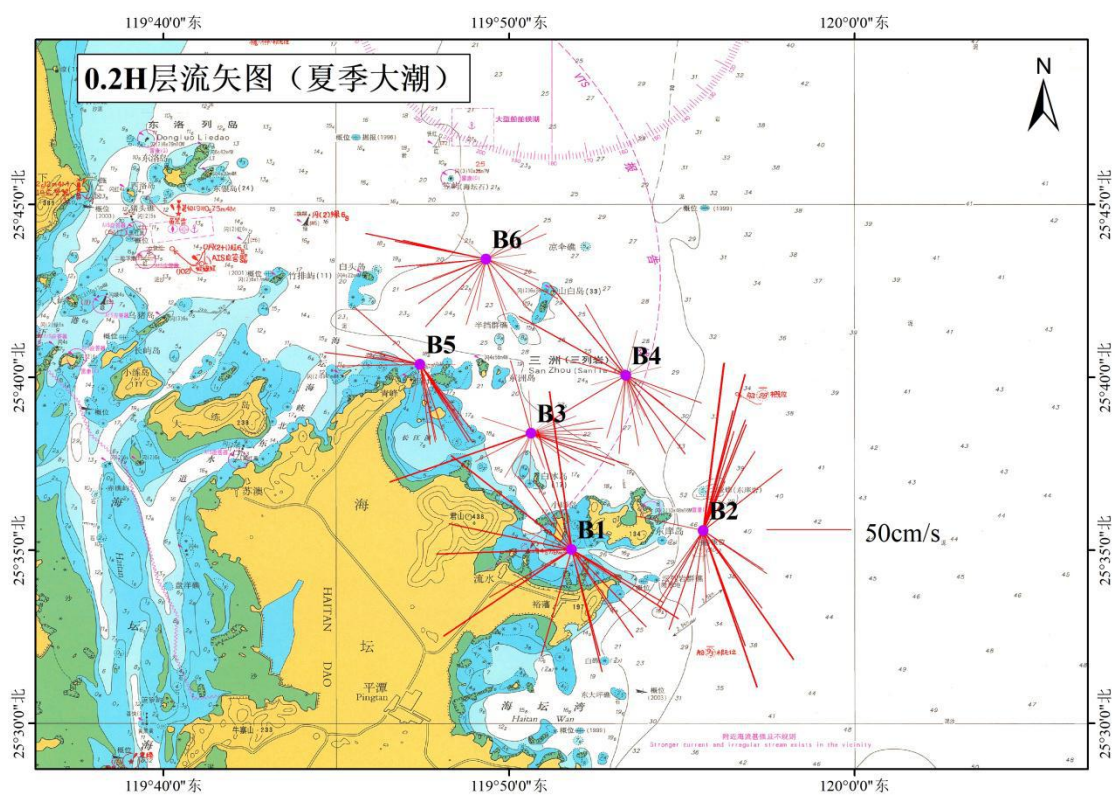


图 4.1-28 夏季大潮期 0.2H 层流矢图

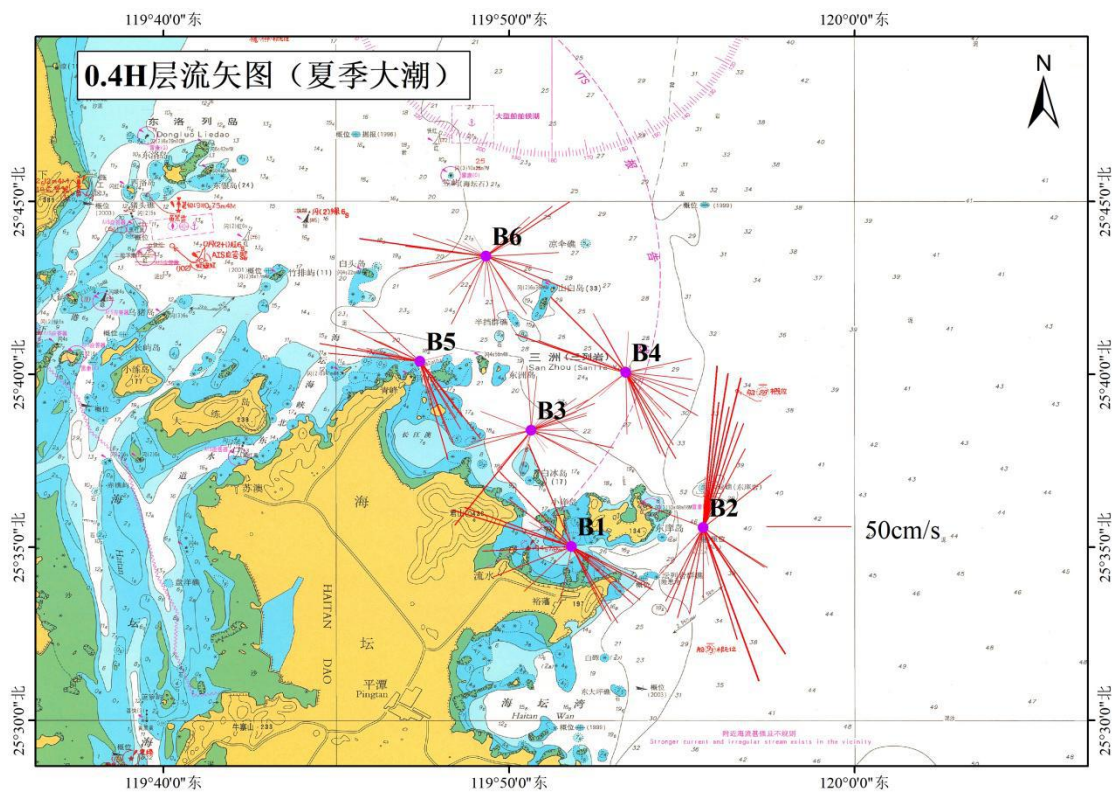


图 4.1-29 夏季大潮期 0.4H 层流矢图

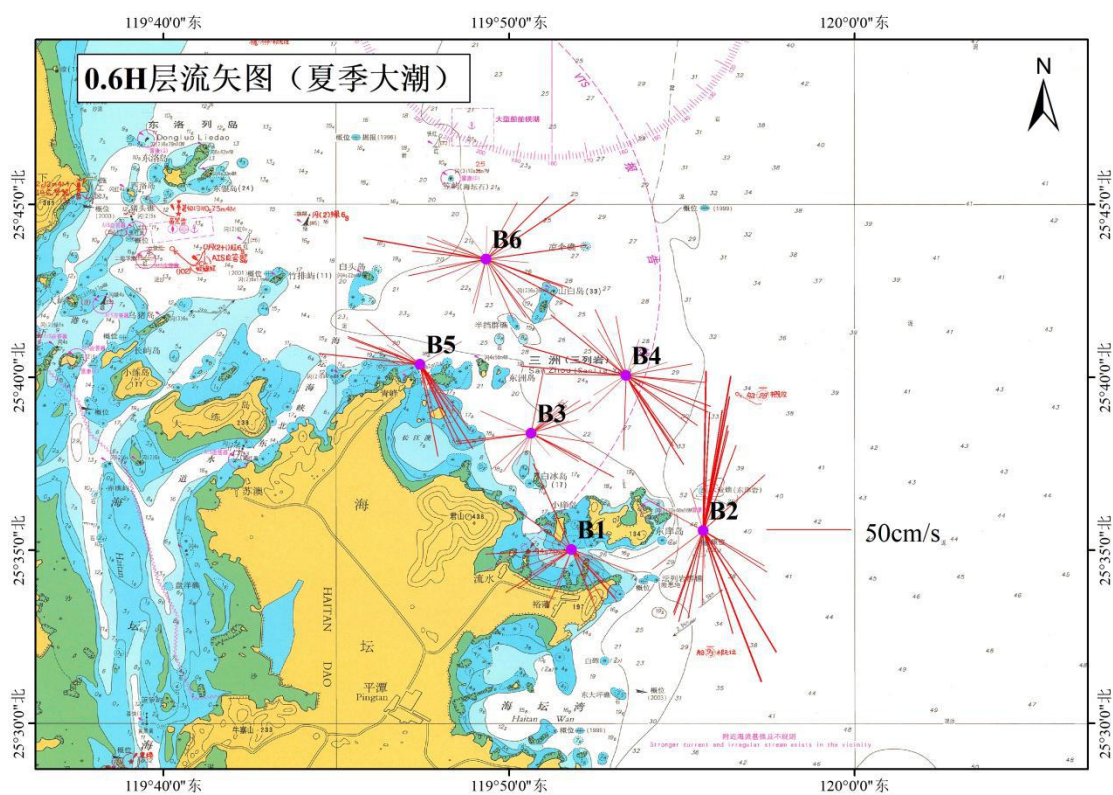


图 4.1-30 夏季大潮期 0.6H 层流矢图

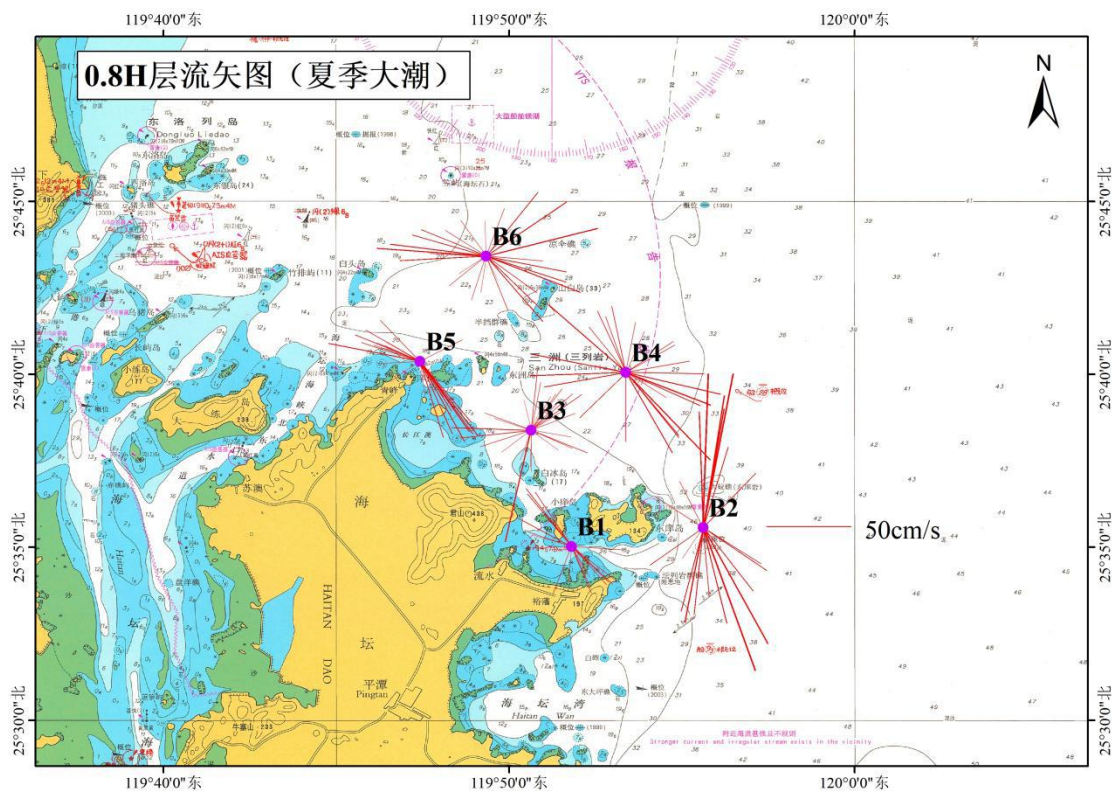


图 4.1-31 夏季大潮期 0.8H 层流矢图

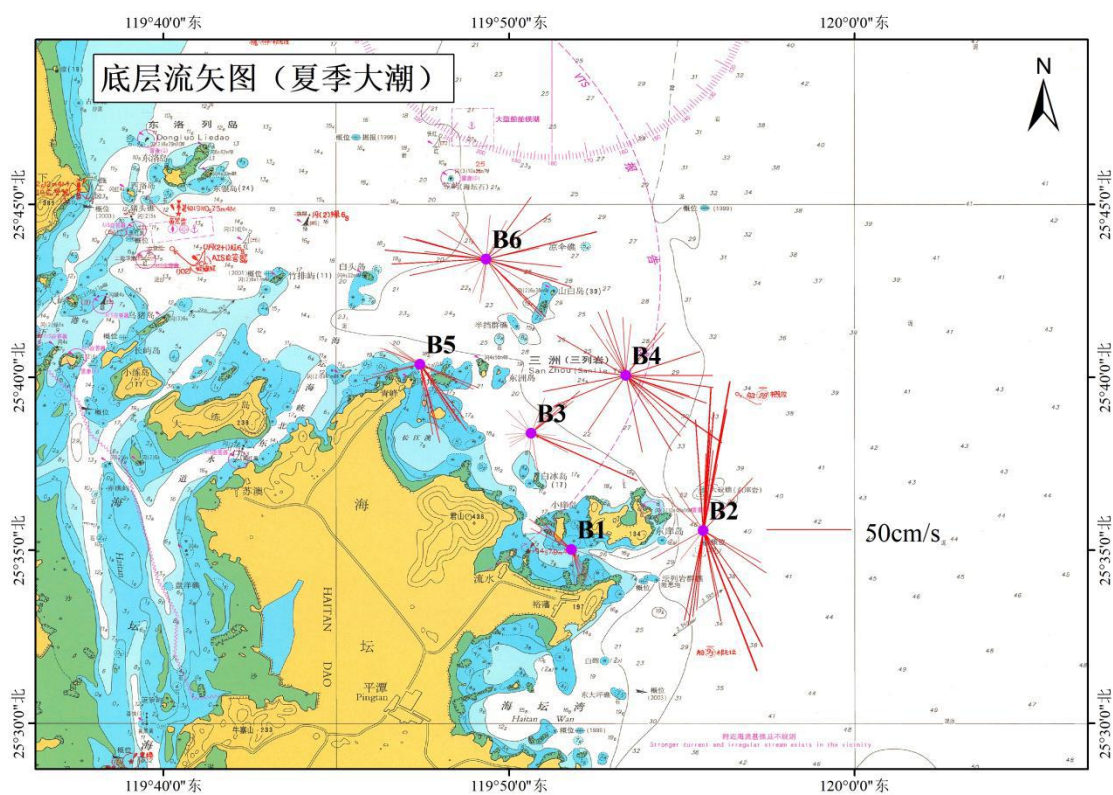


图 4.1-32 夏季大潮期底层流矢图

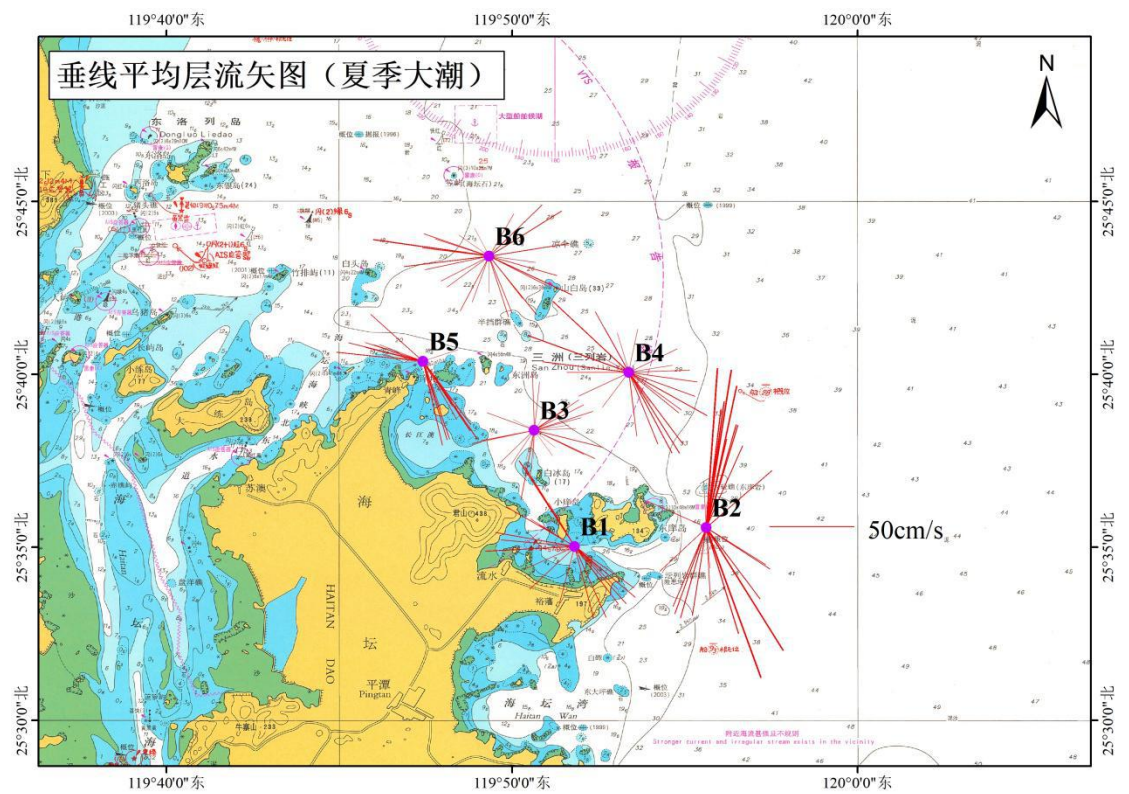


图 4.1-33 夏季大潮期垂线平均层流矢图

2) 实测最大流速及其流向特征

为了反映风电场区及其周边水域流况的基本特征，根据潮流报表统计出了冬夏季水文测验期间各条垂线的分层和垂线平均最大涨、落潮流速（向）情况，统计结果列于表4.1-4～表4.1-7。

表 4.1-4 冬季小潮期实测最大流速及其流向统计表

单位：流速（cm/s），流向（°）

层 次 站 号	潮段	表层		0.2H		0.4H		0.6H		0.8H		底层	
		流速	流向	流速	流向	流速	流向	流速	流向	流速	流向	流速	流向
B1	涨潮	34	352	32	350	30	350	28	358	27	350	27	338
	落潮	34	358	31	356	28	348	28	349	26	341	24	344
B2	涨潮	30	338	31	350	30	355	27	333	25	326	18	338
	落潮	34	359	29	356	30	343	17	346	14	347	23	341
B3	涨潮	41	306	36	311	35	320	33	326	38	347	35	355
	落潮	41	262	35	353	33	335	32	342	38	356	26	351
B4	涨潮	68	251	58	326	52	359	41	352	40	334	41	340
	落潮	67	186	56	184	52	188	41	176	48	328	38	341

B5	涨潮	47.1	311	47.1	317	36.8	325	34.3	318	38.4	313	21.5	329
	落潮	42.6	348	41.5	319	44.6	313	42.3	329	41.5	325	27.1	338
B6	涨潮	41	221	41	227	37	256	43	283	51	345	44	347
	落潮	49	168	45	166	41	170	40	263	43	265	40	336

表 4.1-5 冬季大潮期实测最大流速及其流向统计表

单位：流速（cm/s），流向（°）

层 站号	潮段	表层		0.2H		0.4H		0.6H		0.8H		底层	
		流速	流向	流速	流向	流速	流向	流速	流向	流速	流向	流速	流向
B1	涨潮	105	350	103	350	95	352	83	350	72	352	59	346
	落潮	91	356	91	356	86	351	81	358	71	348	53	353
B2	涨潮	114.9	260	111	226	106.5	357	100.7	350	95.6	357	76.5	357
	落潮	112.9	353	116.7	355	114.1	358	109.9	176	103.8	180	88.4	176
B3	涨潮	55	303	52	300	47	308	45	301	41	302	42	299
	落潮	60	299	59	314	55	335	48	334	44	344	41	346
B4	涨潮	94	335	81	334	87	329	83	330	72	333	58	356
	落潮	68	342	69	337	72	352	66	356	66	358	47	352
B5	涨潮	59	357	58	359	62	355	68	359	40	358	67	355
	落潮	52	337	52	345	53	345	50	347	34	340	51	333
B6	涨潮	72	306	74	315	78	322	86	336	85	346	83	348
	落潮	65	344	64	217	67	193	69	175	67	177	60	167

表 4.1-6 夏季大潮期实测最大流速及其流向统计表

单位：流速（cm/s），流向（°）

层 站号	潮段	表层		0.2H		0.4H		0.6H		0.8H		底层	
		流速	流向	流速	流向	流速	流向	流速	流向	流速	流向	流速	流向
B1	涨潮	76	315	76	332	55	347	41	317	33	335	23	311
	落潮	103	339	95	352	74	337	56	336	44	326	31	313
B2	涨潮	102.7	275	100.3	282	96.4	291	94.9	343	91.3	358	85	356
	落潮	101.7	219	100	212	96.7	207	96.2	200	93	195	89.8	189
B3	涨潮	85.9	351	89.3	344	72.9	356	55.6	294	68.2	290	68.9	293
	落潮	62.4	333	61.1	356	50.5	279	44.8	280	42.5	346	38.4	331
B4	涨潮	76.8	322	72.8	320	69.5	331	62.8	350	61.5	348	50.3	343
	落潮	64.3	355	60.7	330	59	331	63.3	329	72.1	335	69.7	357

B5	涨潮	56.5	293	57.7	286	54.8	296	46.2	300	45.9	300	47.9	302
	落潮	58.9	313	56.2	311	61.1	312	60.6	310	55.7	316	47.7	305
B6	涨潮	70.5	292	73.5	283	76.2	302	74	324	65.3	324	60.5	324
	落潮	48.7	316	49.1	311	59	329	63.5	156	68.1	358	67.8	321

表 4.1-7 夏季小潮期实测最大流速及其流向统计表

单位：流速（cm/s），流向（°）

层 站号	潮段	表层		0.2H		0.4H		0.6H		0.8H		底层	
		流速	流向	流速	流向	流速	流向	流速	流向	流速	流向	流速	流向
B1	涨潮	55	334	47	334	43	320	38	330	27	309	22	341
	落潮	60	309	51	339	47	318	41	334	30	326	24	334
B2	涨潮	64.3	334	61.2	329	60.3	325	58.3	330	55.6	337	55.8	316
	落潮	60.1	359	59.4	359	57.8	359	58.3	359	57.8	360	57.3	358
B3	涨潮	38.5	332	37.7	333	37.1	346	39.7	358	35	350	36.8	349
	落潮	25.8	355	29.5	343	37	348	36.5	342	28.5	358	18.1	353
B4	涨潮	41.4	354	38.2	358	36.9	342	42.9	359	41.9	355	41.8	352
	落潮	51.3	318	47.3	148	47.1	350	49.3	344	49.5	349	49.1	357
B5	涨潮	51.4	283	45.5	290	44.1	294	27.2	290	22.9	290	13.4	290
	落潮	38.2	332	37.7	333	38.5	320	33.6	333	21.8	333	7.6	333
B6	涨潮	44.6	299	47.3	302	46.5	302	46.9	309	50.3	309	49.2	304
	落潮	35.9	359	36.6	353	37.1	341	43.6	157	43.5	352	41.8	324

3) 平均流速及其流向特征

潮流强度与潮汐密切相关，冬夏季水文测验期间各垂线大、中、小潮的平均流速见表 4.1-8～表 4.1-11。

表 4.1-8 冬季小潮期各测站各层次平均流速(cm/s)

层次 站位	潮段	表层	0.2H	0.4H	0.6H	0.8H	底层	垂线 平均
B1	涨潮	20.7	19.5	19	18.2	17.2	15.7	18.3
	落潮	17	16	14	13.8	10.8	10	13.2
B2	涨潮	19.7	16.8	17	12.5	13.3	8.7	13.2
	落潮	17	14.8	12.5	9	8.8	7.3	10.5
B3	涨潮	24.5	23.7	21.3	19	13	13.3	18.3
	落潮	18.5	18.8	20.2	22.5	21.8	18.3	19.7
B4	涨潮	39.5	33.3	29.3	29.7	28	27.7	26.8